Oracle 데이터베이스

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutionshttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/25782-nva-1155.pdf on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Oracle 데이터베이스 1
Oracle Database 구축 1
Oracle 데이터베이스 데이터 보호 13
AWS EC2/FSx 모범 사례에 기반한 Oracle 데이터베이스 구축 27

Oracle 데이터베이스

Oracle Database 구축

솔루션 개요

NFS에서 **ONTAP**용 **Oracle19c**의 자동 배포

조직은 효율성을 높이고, 구현을 앞당기고, 수동 작업을 줄이기 위해 환경을 자동화하고 있습니다. Ansible과 같은 구성 관리 툴을 사용하여 엔터프라이즈 데이터베이스 운영을 간소화하고 있습니다. 이 솔루션에서는 Ansible을 사용하여 NetApp ONTAP을 사용하여 Oracle 19c의 프로비저닝과 구성을 자동화하는 방법을 보여줍니다. 스토리지 관리자, 시스템 관리자 및 DBA가 새 스토리지를 일관성 있게 신속하게 구축하고 데이터베이스 서버를 구성하며 Oracle 19c 소프트웨어를 설치할 수 있도록 함으로써 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- 설계 복잡성과 인적 오류를 제거하고 반복 가능한 일관된 구축 및 모범 사례를 구현합니다
- 스토리지 프로비저닝, DB 호스트 구성, Oracle 설치 시간 단축
- 데이터베이스 관리자, 시스템 및 스토리지 관리자의 생산성 향상
- 스토리지와 데이터베이스를 손쉽게 확장

NetApp은 고객에게 검증된 Ansible 모듈과 역할을 제공하여 Oracle 데이터베이스 환경의 구축, 구성, 라이프사이클 관리를 가속합니다. 이 솔루션은 다음을 지원하기 위한 지침 및 Ansible 플레이북 코드를 제공합니다.

- Oracle 데이터베이스용 ONTAP NFS 스토리지를 생성하고 구성합니다
- RedHat Enterprise Linux 7/8 또는 Oracle Linux 7/8 에 Oracle 19c를 설치합니다
- ONTAP NFS 스토리지에 Oracle 19c를 구성합니다

자세한 내용을 보거나 시작하려면 아래의 개요 비디오를 참조하십시오.

AWX/타워 배포

- 1부: 시작하기, 요구 사항, 자동화 세부 정보 및 초기 AWX/타워 구성

► https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- 2부: 변수 및 Playbook 실행

► https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

CLI 배포

- 1부: 시작하기, 요구사항, 자동화 세부 정보 및 Ansible Control 호스트 설정

► https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- 2부: 변수 및 Playbook 실행

► https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

시작하기

이 솔루션은 AWX/Tower 환경 또는 Ansible 제어 호스트의 CLI에서 실행되도록 설계되었습니다.

AWX/타워

AWX/Tower 환경의 경우 ONTAP 클러스터 관리 및 Oracle 서버(IP 및 호스트 이름)의 인벤토리 생성, 자격 증명 생성, NetApp Automation GitHub에서 Ansible 코드를 가져오는 프로젝트 구성, 자동화를 시작하는 작업 템플릿 등이 있습니다.

1. 사용자 환경에 맞는 변수를 입력하고 이를 복사하여 작업 템플릿의 추가 VAR 필드에 붙여 넣습니다.
2. 추가 VAR이 작업 템플릿에 추가되면 자동화를 시작할 수 있습니다.
3. 작업 템플릿은 ONTAP_config, Linux_config 및 Oracle_config에 대한 태그를 지정하여 3단계로 실행됩니다.

Ansible 제어 호스트를 통해 **CLI**

1. Ansible 제어 호스트로 사용할 수 있도록 Linux 호스트를 구성합니다"RHEL 7/8 또는 CentOS 7/8 에 대해서는 여기를 클릭하십시오", 또는"Ubuntu/Debian의 경우 여기를 참조하십시오"
2. Ansible 제어 호스트를 구성한 후 Ansible 자동화 저장소를 클론 복제할 수 있습니다.
3. ONTAP 클러스터 관리 및 Oracle 서버 관리 IP의 IP 및/또는 호스트 이름으로 hosts 파일을 편집합니다.
4. 해당 환경에 맞는 변수를 작성하고 복사하여 VAR.yml 파일에 붙여 넣습니다.
5. 각 Oracle 호스트에는 호스트별 변수를 포함하는 호스트 이름으로 식별되는 변수 파일이 있습니다.
6. 모든 변수 파일이 완료된 후 'ONTAP_config', 'linux_config', 'oracle_config'에 대한 태그를 지정하여 3단계로 플레이북을 실행할 수 있습니다.

요구 사항

방법입니다	요구 사항
* Ansible 환경 *	Ansible 제어 호스트가 될 AWX/Tower 또는 Linux 호스트
	Ansible v. 2.10 이상
	Python 3
	Python 라이브러리 - NetApp-lib-xmltodictt-jmespath
* ONTAP *	ONTAP 버전 9.3-9.7
	두 개의 데이터 애그리게이트
	NFS VLAN 및 ifgrp가 생성되었습니다
* Oracle 서버 *	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	NFS, 공용 및 선택적 관리를 위한 네트워크 인터페이스
	Oracle 서버에 Oracle 설치 파일

자동화 세부 정보

이 자동 배포는 3개의 개별 역할로 구성된 단일 Ansible 플레이북을 통해 설계되었습니다. 역할은 ONTAP, Linux 및 Oracle 구성을 위한 것입니다. 다음 표에서는 자동화되고 있는 작업을 설명합니다.

역할	작업
ONTAP_구성 * 을 참조하십시오	ONTAP 환경 사전 점검
	Oracle용 NFS 기반 SVM 생성
	엑스포트 정책 생성
	Oracle의 볼륨 생성
	NFS LIF 생성
Linux_config *	마운트 지점을 생성하고 NFS 볼륨을 마운트합니다
	NFS 마운트를 확인합니다
	OS별 구성
	Oracle 디렉토리를 생성합니다
	HugePages를 구성합니다
	SELinux 및 방화벽 데몬을 해제합니다
	시간 기록 서비스를 활성화하고 시작합니다
	파일 설명자 하드 제한값을 늘립니다
	PAM.d 세션 파일을 생성합니다
* oracle_config *	Oracle 소프트웨어 설치
	Oracle Listener를 생성합니다
	Oracle 데이터베이스를 생성합니다
	Oracle 환경 구성
	PDB 상태를 저장합니다
	인스턴스 아카이브 모드를 활성화합니다
	DNFS 클라이언트를 활성화합니다
	OS 재부팅 간에 데이터베이스 자동 시작 및 종료를 활성화합니다

기본 매개변수

자동화를 간소화하기 위해 필요한 많은 Oracle 구축 매개 변수를 기본값으로 사전 설정하였습니다. 일반적으로 대부분의 배포에서 기본 매개 변수를 변경할 필요는 없습니다. 고급 사용자는 기본 매개 변수를 주의 깊게 변경할 수 있습니다. 기본 매개 변수는 각 역할 폴더의 defaults 디렉토리에 있습니다.

배포 지침

시작하기 전에 다음 Oracle 설치 및 패치 파일을 다운로드하여 구축할 각 DB 서버의 모든 사용자에 대한 읽기, 쓰기 및 실행 액세스 권한이 있는 '/tmp/archive' 디렉토리에 배치합니다. 자동화 작업은 Oracle 설치 및 구성을 위해 특정 디렉토리에 명명된 설치 파일을 찾습니다.

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

라이센스

GitHub 리포지토리에 설명된 대로 라이센스 정보를 읽어야 합니다. 이 리포지토리의 콘텐츠에 액세스, 다운로드, 설치 또는 사용하면 라이선스 조항에 동의하는 것입니다 "여기".

이 저장소의 컨텐츠에서 파생 저작물을 생성 및/또는 공유하는 데는 특정 제한이 있습니다. 의 약관을 읽었는지 확인하십시오 "라이센스" 콘텐츠를 사용하기 전에. 모든 약관에 동의하지 않는 경우 이 리포지토리에서 콘텐츠를 액세스, 다운로드 또는 사용하지 마십시오.

준비가 되면 를 클릭합니다 "자세한 AWX/Tower 배치 절차를 보려면 여기를 클릭하십시오" 또는 "CLI 배포는 여기에서 확인할 수 있습니다".

단계별 배포 절차

AWX/Tower 구축 Oracle 19c Database

환경의 인벤토리, 그룹, 호스트 및 자격 증명을 생성합니다

이 섹션에서는 NetApp 자동화 솔루션을 사용하는 환경을 준비하기 위해 AWX/Ansible 타워에서 인벤토리, 그룹, 호스트, 액세스 자격 증명을 설정하는 방법을 설명합니다.

1. 인벤토리를 구성합니다.
    a. Resources(리소스) → Inventory(인벤토리) → Add(추가) 로 이동하고 Add Inventory(재고 추가) 를 클릭합니다.
    b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.
    c. 재고 페이지에서 생성된 재고를 클릭합니다.
    d. 재고 변수가 있는 경우 변수 필드에 붙여 넣습니다.
    e. Groups 하위 메뉴로 이동하여 Add를 클릭합니다.
    f. ONTAP 그룹 이름을 입력하고 그룹 변수(있는 경우)를 붙여 넣은 다음 저장을 클릭합니다.
    g. Oracle에 대해 다른 그룹에 대해서도 이 프로세스를 반복합니다.
    h. 생성된 ONTAP 그룹을 선택하고 Hosts 하위 메뉴로 이동한 다음 Add New Host를 클릭합니다.
    i. ONTAP 클러스터 관리 IP의 IP 주소를 제공하고 호스트 변수(있는 경우)를 붙여 넣은 다음 저장 을 클릭합니다.
    j. Oracle 그룹 및 Oracle 호스트 관리 IP/호스트 이름에 대해 이 프로세스를 반복해야 합니다.
2. 자격 증명 유형을 만듭니다. ONTAP와 관련된 솔루션의 경우 자격 증명 유형을 사용자 이름 및 암호 항목과 일치하도록 구성해야 합니다.
    a. Administration → Credential Types로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
    b. 이름과 설명을 입력합니다.
    c. 입력 구성에 다음 내용을 붙여 넣습니다.

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

d. 다음 내용을 주입기 구성에 붙여넣습니다.

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. 자격 증명을 구성합니다.
   a. Resources → Credentials로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
   b. ONTAP의 이름과 조직 세부 정보를 입력합니다.
   c. ONTAP에 대해 만든 사용자 지정 자격 증명 유형을 선택합니다.
   d. 세부 정보 입력 아래에 사용자 이름, 암호 및 vsadmin_password를 입력합니다.
   e. 자격 증명으로 돌아가기 를 클릭하고 추가 를 클릭합니다.
   f. Oracle의 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.
   g. 시스템 자격 증명 유형을 선택합니다.
   h. 유형 세부 정보 에서 Oracle 호스트의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
   i. 올바른 권한 에스컬레이션 방법을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

프로젝트를 만듭니다

1. Resources → Projects로 이동하여 Add를 클릭합니다.
   a. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.
   b. 소스 제어 자격 증명 유형 필드에서 Git 를 선택합니다.
   c. 를 입력합니다 <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> 소스 제어 URL입니다.
   d. 저장 을 클릭합니다.
   e. 소스 코드가 변경되면 프로젝트를 가끔 동기화해야 할 수 있습니다.

Oracle host_VAR을 구성합니다

이 섹션에 정의된 변수는 각 개별 Oracle 서버 및 데이터베이스에 적용됩니다.

1. 다음과 같은 내장된 Oracle hosts 변수 또는 host_vars 양식에 환경별 매개 변수를 입력합니다.

> ⓘ 파란색 항목은 환경에 맞게 변경해야 합니다.

호스트 **VAR** 구성

1. 파란색 필드에 모든 변수를 입력합니다.
2. 변수 입력을 완료한 후 양식의 복사 버튼을 클릭하여 AWX 또는 타워로 전송할 모든 변수를 복사합니다.
3. AWX 또는 Tower로 돌아가서 Resources → Hosts 로 이동한 다음 Oracle 서버 구성 페이지를 선택하여 엽니다.
4. 세부 정보 탭에서 편집 을 클릭하고 1단계에서 복사한 변수를 YAML 탭의 변수 필드에 붙여 넣습니다.
5. 저장 을 클릭합니다.
6. 시스템에 있는 모든 추가 Oracle 서버에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

글로벌 변수를 설정합니다

이 섹션에 정의된 변수는 모든 Oracle 호스트, 데이터베이스 및 ONTAP 클러스터에 적용됩니다.

1. 다음 임베디드 글로벌 변수 또는 VAR 양식에 환경별 매개 변수를 입력합니다.

> ⓘ 파란색 항목은 환경에 맞게 변경해야 합니다.

VAR

1. 파란색 필드에 모든 변수를 입력합니다.
2. 변수 입력을 완료한 후 양식의 복사 버튼을 클릭하여 AWX 또는 Tower로 전송할 모든 변수를 다음 작업 템플릿으로 복사합니다.

작업 템플릿을 구성하고 시작합니다**.**

1. 작업 템플릿을 작성합니다.
   a. Resources → Templates → Add로 이동하여 Add Job Template을 클릭합니다.
   b. 이름과 설명을 입력합니다
   c. 작업 유형을 선택합니다. Run은 Playbook을 기반으로 시스템을 구성하고 Check는 실제로 시스템을 구성하지 않고 Playbook을 건조하게 실행합니다.
   d. Playbook의 해당 인벤토리, 프로젝트, 플레이북 및 자격 증명을 선택합니다.
   e. All_Playbook.yml을 실행할 기본 플레이북으로 선택합니다.
   f. 4단계에서 복사한 글로벌 변수를 YAML 탭의 템플릿 변수 필드에 붙여 넣습니다.
   g. 작업 태그 필드에서 시작 시 프롬프트 표시 확인란을 선택합니다.
   h. 저장 을 클릭합니다.

2. 작업 템플릿을 시작합니다.
   a. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
   b. 원하는 템플릿을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.
   c. 작업 태그를 시작할 때 메시지가 나타나면 requirements_config 를 입력합니다. 작업 태그를 입력하려면 requirements_config 아래의 작업 태그 작성 줄을 클릭해야 할 수도 있습니다.

      requirements_config 다른 역할을 실행할 올바른 라이브러리가 있는지 확인합니다.

   d. 다음 을 클릭한 다음 시작 을 클릭하여 작업을 시작합니다.
   e. 보기 → 작업 을 클릭하여 작업 출력 및 진행률을 모니터링합니다.
   f. 작업 태그를 시작할 때 프롬프트가 표시되면 ONTAP_config를 입력합니다. ONTAP_config 바로 아래에 있는 "작업 태그" 생성 라인을 클릭하여 작업 태그를 입력해야 할 수 있습니다.
   g. 다음 을 클릭한 다음 시작 을 클릭하여 작업을 시작합니다.
   h. 보기 → 작업 을 클릭하여 작업 출력 및 진행률을 모니터링합니다
   i. ONTAP_config 역할이 완료된 후 Linux_config에 대해 프로세스를 다시 실행하십시오.
   j. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
   k. 원하는 템플릿을 선택한 다음 실행을 클릭합니다.
   l. Linux_config에서 작업 태그 유형을 시작할 때 메시지가 표시되면 Linux_config 바로 아래의 "작업 태그 생성" 행을 선택하여 작업 태그를 입력해야 할 수 있습니다.
   m. 다음 을 클릭한 다음 시작 을 클릭하여 작업을 시작합니다.
   n. 보기 → 작업 을 선택하여 작업 출력 및 진행률을 모니터링합니다.
   o. Linux_config 역할이 완료된 후 ORACLE_config에 대해 프로세스를 다시 실행하십시오.
   p. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
   q. 원하는 템플릿을 선택한 다음 실행을 클릭합니다.
   r. 작업 태그 시작 시 메시지가 표시되면 ORACLE_config 를 입력합니다. 작업 태그를 입력하려면 ORACLE_config 바로 아래에 있는 "작업 태그 생성" 행을 선택해야 할 수 있습니다.
   s. 다음 을 클릭한 다음 시작 을 클릭하여 작업을 시작합니다.
   t. 보기 → 작업 을 선택하여 작업 출력 및 진행률을 모니터링합니다.

동일한 **Oracle** 호스트에 추가 데이터베이스를 구축합니다

플레이북의 Oracle 부분은 실행 당 Oracle 서버에 단일 Oracle 컨테이너 데이터베이스를 생성합니다. 동일한 서버에 추가 컨테이너 데이터베이스를 만들려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. host_vars 변수를 수정합니다.
   a. 2단계 - Configure Oracle host_VAR로 돌아갑니다.
   b. Oracle SID를 다른 명명 문자열로 변경합니다.
   c. 수신기 포트를 다른 번호로 변경합니다.
   d. EM Express를 설치할 경우 EM Express 포트를 다른 번호로 변경하십시오.

e. 호스트 구성 세부 정보 탭의 Oracle 호스트 변수 필드에 수정된 호스트 변수를 복사하여 붙여 넣습니다.

2. ORACLE_config 태그만 사용하여 구축 작업 템플릿을 시작합니다.

Oracle 설치를 검증합니다

```
ps -ef | grep ora
```

설치가 예상대로 완료되고 Oracle DB가 시작되면 Oracle 프로세스가 나열됩니다

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle@localhost~]$sqlplus/as sysdba

SQL* Plus: 릴리스 19.0.0.0.0 - 5월 6일 목요일 프로덕션 12:52:51 2021년 버전 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. 모든 권리 보유.

연결 대상: Oracle Database 19c Enterprise Edition 릴리스 19.0.0.0.0 - 프로덕션 버전 19.8.0.0.0

sql> 을 클릭합니다

```
select name, log_mode from v$database;
```

sql> v$database에서 이름, log_mode 선택; name log_mode--------- ---------- CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

sql > PDB 표시

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

sql> col svrname form a30 sql> col dirname form a30 sql> v$dnfs_servers에서 svrname, dirname, nfsversion을 선택합니다.

SVRNAME dirname NFSVERSION---------- ---------- ---------- 172.21.126.200/rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200/rhelora03_uNFSv03 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost~]$sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus: 릴리스 19.0.0.0.0 - 5월 6일 13:19:57 2021년 11월 19일 버전 19.8.0.0.0의 목요일 프로덕션

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. 모든 권리 보유.

비밀번호 입력: 마지막으로 성공한 로그인 시간: 2021년 5월 5일 17:11:11-04:00

연결 대상: Oracle Database 19c Enterprise Edition 릴리스 19.0.0.0.0 - 프로덕션 버전 19.8.0.0.0

sql> show user is "system" sql> show con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

도움을 받을 수 있는 곳

툴킷에 대한 도움이 필요한 경우 에 가입하십시오 "NetApp 솔루션 자동화 커뮤니티는 여유 채널을 지원합니다" 질문 또는 질문을 게시할 수 있는 솔루션 자동화 채널을 찾아보십시오.

단계별 배포 절차

CLI 구축 Oracle 19c Database

이 섹션에서는 CLI를 사용하여 Oracle19c 데이터베이스를 준비하고 배포하는 데 필요한 단계를 설명합니다. 을(를) 검토했는지 확인합니다 "시작하기 및 요구 사항 섹션을 참조하십시오" 적절히 대비했습니다.

Oracle19c repo 를 다운로드합니다

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

HOSTS 파일을 편집합니다

배포 전에 다음을 완료합니다.

1. 호스트 파일 na_oracle19c_deploy 디렉토리를 편집합니다.

2. [ONTAP] 아래에서 IP 주소를 클러스터 관리 IP로 변경합니다.
3. [Oracle] 그룹에서 Oracle 호스트 이름을 추가합니다. 호스트 이름은 DNS 또는 호스트 파일을 통해 IP 주소로 확인되거나 호스트에 지정되어야 합니다.
4. 이 단계를 완료한 후 변경 사항을 저장합니다.

다음 예에서는 호스트 파일을 보여 줍니다.

이 예에서는 Playbook을 실행하고 두 개의 Oracle DB 서버에 동시에 Oracle 19c를 구축합니다. 하나의 DB 서버만으로 테스트할 수도 있습니다. 이 경우 하나의 호스트 변수 파일만 구성하면 됩니다.

> 이 플레이북은 구축하는 Oracle 호스트 및 데이터베이스의 수에 관계없이 동일한 방식으로 실행됩니다.

host_name.yml 파일을 **host_vars**에서 편집합니다

각 Oracle 호스트에는 호스트별 변수를 포함하는 호스트 이름으로 식별되는 호스트 변수 파일이 있습니다. 호스트 이름을 지정할 수 있습니다. Host VAR Config 섹션에서 host_vars를 편집 및 복사하고 원하는 host_name.yml 파일에 붙여 넣습니다.

> 파란색 항목은 환경에 맞게 변경해야 합니다.

호스트 **VAR** 구성

VAR.yml 파일을 편집합니다

VAR.yml 파일은 Oracle 구축을 위해 모든 환경 관련 변수(ONTAP, Linux 또는 Oracle)를 통합합니다.

- VAR 섹션에서 변수를 편집 및 복사하고 해당 변수를 'VAR.yml' 파일에 붙여 넣습니다.

VAR

플레이북을 실행합니다

필요한 환경 전제 조건을 완료하고 변수를 VAR.yml과 your_host.yml에 복사하면 이제 Playbook을 배포할 준비가 된 것입니다.

> 사용자 환경과 일치하도록 <username>을(를) 변경해야 합니다.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

동일한 **Oracle** 호스트에 추가 데이터베이스를 구축합니다

플레이북의 Oracle 부분은 실행 당 Oracle 서버에 단일 Oracle 컨테이너 데이터베이스를 생성합니다. 동일한 서버에 추가 컨테이너 데이터베이스를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. host_vars 변수를 수정합니다.
   a. 3단계로 돌아가기 - host_vars에서 host_name.yml 파일을 편집합니다.
   b. Oracle SID를 다른 명명 문자열로 변경합니다.
   c. 수신기 포트를 다른 번호로 변경합니다.
   d. EM Express를 설치한 경우 EM Express 포트를 다른 번호로 변경하십시오.
   e. 수정된 호스트 변수를 복사하여 'host_vars' 아래의 Oracle 호스트 변수 파일에 붙여넣습니다.
2. 위의 에 나와 있는 것처럼 "ORACLE_config" 태그를 사용하여 플레이북을 실행합니다 [Run the playbook].

Oracle 설치를 검증합니다

```
ps -ef | grep ora
```

설치가 예상대로 완료되고 Oracle DB가 시작되면 Oracle 프로세스가 나열됩니다

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle@localhost~]$sqlplus/as sysdba

SQL* Plus: 릴리스 19.0.0.0.0 - 5월 6일 목요일 프로덕션 12:52:51 2021년 버전 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. 모든 권리 보유.

연결 대상: Oracle Database 19c Enterprise Edition 릴리스 19.0.0.0.0 - 프로덕션 버전 19.8.0.0.0

sql> 을 클릭합니다

```
select name, log_mode from v$database;
```

sql> v$database에서 이름, log_mode 선택; name log_mode--------- ---------- CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

sql > PDB 표시

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

sql> col svrname form a30 sql> col dirname form a30 sql> v$dnfs_servers에서 svrname, dirname, nfsversion을 선택합니다.

SVRNAME dirname NFSVERSION---------- ---------- ---------- 172.21.126.200/rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200/rhelora03_uNFSv03 3.0 172.21.126.200/rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[Oracle@localhost~]$sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL* Plus: 릴리스 19.0.0.0.0 - 5월 6일 13:19:57 2021년 11월 19일 버전 19.8.0.0.0의 목요일 프로덕션

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. 모든 권리 보유.

비밀번호 입력: 마지막으로 성공한 로그인 시간: 2021년 5월 5일 17:11:11-04:00

연결 대상: Oracle Database 19c Enterprise Edition 릴리스 19.0.0.0.0 - 프로덕션 버전 19.8.0.0.0

sql> show user is "system" sql> show con_name con_name CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

도움을 받을 수 있는 곳

툴킷에 대한 도움이 필요한 경우 에 가입하십시오 "NetApp 솔루션 자동화 커뮤니티는 여유 채널을 지원합니다" 질문 또는 질문을 게시할 수 있는 솔루션 자동화 채널을 찾아보십시오.

Oracle 데이터베이스 데이터 보호

솔루션 개요

Oracle 데이터베이스용 자동화된 데이터 보호

조직은 효율성을 높이고, 구현을 앞당기고, 수동 작업을 줄이기 위해 환경을 자동화하고 있습니다. Ansible과 같은 구성 관리 툴을 사용하여 엔터프라이즈 데이터베이스 운영을 간소화하고 있습니다. 이 솔루션에서는 Ansible을 사용하여 NetApp ONTAP을 통해 Oracle의 데이터 보호를 자동화하는 방법을 보여줍니다. 스토리지 관리자, 시스템 관리자 및 DBA가 오프사이트 데이터 센터 또는 퍼블릭 클라우드에 대한 데이터 복제를 일관되고 신속하게 설정할 수 있도록 함으로써 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- 설계 복잡성과 인적 오류를 제거하고 반복 가능한 일관된 구축 및 모범 사례를 구현합니다
- 클러스터 간 복제, CVO 인스턴스화 및 Oracle 데이터베이스 복구 구성 시간 단축
- 데이터베이스 관리자, 시스템 및 스토리지 관리자의 생산성 향상
- DR 시나리오의 테스트를 쉽게 수행할 수 있는 데이터베이스 복구 워크플로우를 제공합니다.

NetApp은 고객에게 검증된 Ansible 모듈과 역할을 제공하여 Oracle 데이터베이스 환경의 구축, 구성, 라이프사이클 관리를 가속합니다. 이 솔루션은 다음을 지원하기 위한 지침 및 Ansible 플레이북 코드를 제공합니다.

온프레미스에서 온프레미스 복제까지

- 소스와 대상에 대한 인터클러스터 LIF를 만듭니다
- 클러스터 및 SVM 피어링 설정
- Oracle 볼륨의 SnapMirror를 생성하고 초기화합니다
- Oracle 바이너리, 데이터베이스 및 로그용 AWX/Tower를 통해 복제 일정을 생성합니다
- 대상에서 Oracle DB를 복원하고 데이터베이스를 온라인 상태로 전환합니다

온프레미스에서 **AWS**의 **CVO**로

- AWS 커넥터를 생성합니다
- AWS에서 CVO 인스턴스를 생성합니다
- Cloud Manager에 온프레미스 클러스터 추가
- 소스에 대한 인터클러스터 LIF를 만듭니다
- 클러스터 및 SVM 피어링 설정
- Oracle 볼륨의 SnapMirror를 생성하고 초기화합니다
- Oracle 바이너리, 데이터베이스 및 로그용 AWX/Tower를 통해 복제 일정을 생성합니다
- 대상에서 Oracle DB를 복원하고 데이터베이스를 온라인 상태로 전환합니다

자세한 내용을 보거나 시작하려면 아래의 개요 비디오를 참조하십시오.

AWX/타워 배포

- 1부: TBD

비디오

- 2부: TBD

비디오

준비가 되면 를 클릭합니다 "여기 에서 솔루션 시작 을 확인하십시오".

시작하기

이 솔루션은 AWX/Tower 환경에서 실행되도록 설계되었습니다.

AWX/타워

AWX/Tower 환경의 경우 ONTAP 클러스터 관리 및 Oracle 서버(IP 및 호스트 이름)의 인벤토리 생성, 자격 증명 생성, NetApp Automation GitHub에서 Ansible 코드를 가져오는 프로젝트 구성, 자동화를 시작하는 작업 템플릿 등이 있습니다.

1. 이 솔루션은 프라이빗 클라우드 시나리오(사내-사내), 하이브리드 클라우드(사내-퍼블릭 클라우드 간 Cloud Volumes ONTAP[CVO])에서 실행되도록 설계되었습니다.
2. 사용자 환경에 맞는 변수를 입력하고 이를 복사하여 작업 템플릿의 추가 VAR 필드에 붙여 넣습니다.
3. 추가 VAR이 작업 템플릿에 추가되면 자동화를 시작할 수 있습니다.
4. 자동화는 3단계(설정, Oracle 바이너리, 데이터베이스, 로그 및 로그용 복제 일정)와 DR 사이트에서 데이터베이스를 복구하기 위한 4단계로 구성됩니다.
5. CVO 데이터 보호에 필요한 키 및 토큰을 얻기 위한 자세한 지침은 을 참조하십시오 "CVO 및 Connector 구축을 위한 사전 요구 사항을 수집합니다"

요구 사항

strong class="big">온프레미스|

방법입니다	요구 사항
* Ansible 환경 *	AWX/타워
	Ansible v. 2.10 이상
	Python 3
	Python 라이브러리 - NetApp-lib-xmltodictt-jmespath
* ONTAP *	ONTAP 버전 9.8 이상
	두 개의 데이터 애그리게이트
	NFS VLAN 및 ifgrp가 생성되었습니다
* Oracle 서버 *	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	NFS, 공용 및 선택적 관리를 위한 네트워크 인터페이스
	소스의 기존 Oracle 환경과 대상(DR 사이트 또는 퍼블릭 클라우드)의 동급 Linux 운영 체제

strong class="big">CVO

방법입니다	요구 사항
* Ansible 환경 *	AWX/타워
	Ansible v. 2.10 이상
	Python 3
	Python 라이브러리 - NetApp-lib-xmltodictt-jmespath
* ONTAP *	ONTAP 버전 9.8 이상
	두 개의 데이터 애그리게이트
	NFS VLAN 및 ifgrp가 생성되었습니다
* Oracle 서버 *	
	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	NFS, 공용 및 선택적 관리를 위한 네트워크 인터페이스
	소스의 기존 Oracle 환경과 대상(DR 사이트 또는 퍼블릭 클라우드)의 동급 Linux 운영 체제
	Oracle EC2 인스턴스에 적절한 스왑 공간을 설정합니다. 기본적으로 일부 EC2 인스턴스는 0 스왑으로 구축됩니다
* Cloud Manager/AWS *	AWS 액세스/비밀 키
	NetApp Cloud Manager 계정
	NetApp Cloud Manager 업데이트 토큰

strong class="big">온프레미스|

이 자동 배포는 3개의 개별 역할로 구성된 단일 Ansible 플레이북을 통해 설계되었습니다. 역할은 ONTAP, Linux 및 Oracle 구성을 위한 것입니다. 다음 표에서는 자동화되고 있는 작업을 설명합니다.

플레이북	작업
* ONTAP_설정 *	ONTAP 환경 사전 점검
	소스 클러스터에서 Intercluster LIF 생성(선택 사항)
	대상 클러스터에 Intercluster LIF 생성(선택 사항)
	클러스터 및 SVM 피어링 생성
	대상 SnapMirror 생성 및 지정된 Oracle 볼륨의 초기화
* ora_replication_cg *	/etc/oratab의 각 데이터베이스에 대해 백업 모드를 활성화합니다
	Oracle 바이너리 및 데이터베이스 볼륨의 스냅샷을 생성합니다
	SnapMirror가 업데이트되었습니다
	/etc/oratab에서 각 데이터베이스의 백업 모드를 해제합니다
* ora_replication_log *	/etc/oratab에 있는 각 데이터베이스의 현재 로그를 전환합니다
	Oracle Log 볼륨의 스냅숏입니다
	SnapMirror가 업데이트되었습니다
* ora_RECOVERY *	SnapMirror를 꺾습니다
	NFS를 사용하도록 설정하고 타겟에서 Oracle 볼륨에 대한 접합 경로를 생성합니다
	DR Oracle 호스트를 구성합니다
	Oracle 볼륨을 마운트하고 확인합니다
	Oracle 데이터베이스 복구 및 시작

strong class="big">CVO

이 자동 배포는 3개의 개별 역할로 구성된 단일 Ansible 플레이북을 통해 설계되었습니다. 역할은 ONTAP, Linux 및 Oracle 구성을 위한 것입니다. 다음 표에서는 자동화되고 있는 작업을 설명합니다.

플레이북	작업
* cvo_setup *	환경 사전 점검
	AWS 구성/AWS 액세스 키 ID/비밀 키/기본 지역
	AWS 역할 생성
	AWS에서 NetApp Cloud Manager Connector 인스턴스 생성
	AWS에서 CVO(Cloud Volumes ONTAP) 인스턴스 생성
	NetApp Cloud Manager에 온프레미스 소스 ONTAP 클러스터를 추가하십시오
	대상 SnapMirror 생성 및 지정된 Oracle 볼륨의 초기화

플레이북	작업
* ora_replication_cg *	/etc/oratab의 각 데이터베이스에 대해 백업 모드를 활성화합니다
	Oracle 바이너리 및 데이터베이스 볼륨의 스냅샷을 생성합니다
	SnapMirror가 업데이트되었습니다
	/etc/oratab에서 각 데이터베이스의 백업 모드를 해제합니다
* ora_replication_log *	/etc/oratab에 있는 각 데이터베이스의 현재 로그를 전환합니다
	Oracle Log 볼륨의 스냅숏입니다
	SnapMirror가 업데이트되었습니다
* ora_RECOVERY *	SnapMirror를 꺾습니다
	NFS를 사용하도록 설정하고 타겟 CVO에서 Oracle 볼륨의 접합 경로를 생성합니다
	DR Oracle 호스트를 구성합니다
	Oracle 볼륨을 마운트하고 확인합니다
	Oracle 데이터베이스 복구 및 시작

기본 매개변수

자동화를 간소화하기 위해 필요한 많은 Oracle 매개 변수를 기본값으로 사전 설정하였습니다. 일반적으로 대부분의 배포에서 기본 매개 변수를 변경할 필요는 없습니다. 고급 사용자는 기본 매개 변수를 주의 깊게 변경할 수 있습니다. 기본 매개 변수는 각 역할 폴더의 defaults 디렉토리에 있습니다.

라이센스

GitHub 리포지토리에 설명된 대로 라이센스 정보를 읽어야 합니다. 이 리포지토리의 콘텐츠에 액세스, 다운로드, 설치 또는 사용하면 라이선스 조항에 동의하는 것입니다 "여기".

이 저장소의 컨텐츠에서 파생 저작물을 생성 및/또는 공유하는 데는 특정 제한이 있습니다. 의 약관을 읽었는지 확인하십시오 "라이센스" 콘텐츠를 사용하기 전에. 모든 약관에 동의하지 않는 경우 이 리포지토리에서 콘텐츠를 액세스, 다운로드 또는 사용하지 마십시오.

준비가 되면 를 클릭합니다 "자세한 AWX/Tower 절차를 보려면 여기를 클릭하십시오".

단계별 배포 절차

AWX/Tower Oracle 데이터 보호

환경의 인벤토리, 그룹, 호스트 및 자격 증명을 생성합니다

이 섹션에서는 NetApp 자동화 솔루션을 사용하는 환경을 준비하기 위해 AWX/Ansible 타워에서 인벤토리, 그룹, 호스트, 액세스 자격 증명을 설정하는 방법을 설명합니다.

1. 인벤토리를 구성합니다.

    a. Resources(리소스) → Inventory(인벤토리) → Add(추가) 로 이동하고 Add Inventory(재고 추가) 를 클릭합니다.

b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.

c. 재고 페이지에서 생성된 재고를 클릭합니다.

d. Groups 하위 메뉴로 이동하여 Add를 클릭합니다.

e. 첫 번째 그룹에 대해 Oracle 이름을 입력하고 저장 을 클릭합니다.

f. DR_ORACLE이라는 두 번째 그룹에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

g. 생성된 Oracle 그룹을 선택하고 Hosts 하위 메뉴로 이동한 다음 Add New Host를 클릭합니다.

h. 소스 Oracle 호스트 관리 IP의 IP 주소를 제공하고 Save를 클릭합니다.

i. DR_Oracle 그룹에 대해 이 프로세스를 반복하고 DR/대상 Oracle 호스트의 관리 IP/호스트 이름을 추가해야 합니다.

> 다음은 ONTAP 온프레미스 또는 AWS의 CVO에 대한 자격 증명 유형 및 자격 증명을 생성하는 지침입니다.

사내

1. 자격 증명을 구성합니다.
2. 자격 증명 형식을 만듭니다. ONTAP와 관련된 솔루션의 경우 자격 증명 유형을 사용자 이름 및 암호 항목과 일치하도록 구성해야 합니다.
   a. Administration → Credential Types로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
   b. 이름과 설명을 입력합니다.
   c. 입력 구성에 다음 내용을 붙여 넣습니다.

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. Injector Configuration(주입기 구성)에 다음 내용을 붙여넣고 Save(저장)를 클릭합니다.

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. ONTAP에 대한 자격 증명을 생성합니다
   a. Resources → Credentials로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
   b. ONTAP 자격 증명에 대한 이름과 조직 세부 정보를 입력합니다
   c. 이전 단계에서 만든 자격 증명 유형을 선택합니다.
   d. 유형 세부 정보 에서 소스 및 대상 클러스터에 대한 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
   e. 저장 을 클릭합니다
4. Oracle에 대한 자격 증명을 생성합니다

a. Resources → Credentials로 이동한 후 Add를 클릭합니다.

b. Oracle의 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다

c. 시스템 자격 증명 유형을 선택합니다.

d. 유형 세부 정보 에서 Oracle 호스트의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

e. 올바른 권한 에스컬레이션 방법을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

f. 저장 을 클릭합니다

g. DR_Oracle 호스트에 대해 다른 자격 증명에 대해 필요한 경우 프로세스를 반복합니다.

CVO

1. 자격 증명을 구성합니다.
2. 자격 증명 유형을 만듭니다. ONTAP와 관련된 솔루션의 경우 자격 증명 유형을 사용자 이름 및 암호 항목과 일치하도록 구성해야 합니다. 또한 Cloud Central 및 AWS에 대한 항목을 추가합니다.

   a. Administration → Credential Types로 이동한 후 Add를 클릭합니다.

   b. 이름과 설명을 입력합니다.

   c. 입력 구성에 다음 내용을 붙여 넣습니다.

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. Injector Configuration(주입기 구성)에 다음 내용을 붙여넣고 Save(저장)를 클릭합니다.

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. ONTAP/CVO/AWS에 대한 자격 증명을 생성합니다
   a. Resources → Credentials로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
   b. ONTAP 자격 증명에 대한 이름과 조직 세부 정보를 입력합니다
   c. 이전 단계에서 만든 자격 증명 유형을 선택합니다.
   d. 유형 세부 정보 아래에 소스 및 CVO 클러스터, Cloud Central/Manager, AWS 액세스/비밀 키 및 Cloud Central 업데이트 토큰의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
   e. 저장 을 클릭합니다
4. Oracle에 대한 자격 증명 생성(소스)
   a. Resources → Credentials로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
   b. Oracle 호스트의 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다
   c. 시스템 자격 증명 유형을 선택합니다.
   d. 유형 세부 정보 에서 Oracle 호스트의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
   e. 올바른 권한 에스컬레이션 방법을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   f. 저장 을 클릭합니다
5. Oracle Destination에 대한 자격 증명을 생성합니다
   a. Resources → Credentials로 이동한 후 Add를 클릭합니다.
   b. DR Oracle 호스트의 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다
   c. 시스템 자격 증명 유형을 선택합니다.
   d. 세부 정보 유형 에 사용자 이름(EC2-USER 또는 기본값에서 변경한 경우 해당 입력) 및 SSH 개인 키를 입력합니다
   e. 올바른 권한 에스컬레이션 방법(sudo)을 선택하고 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
   f. 저장 을 클릭합니다

프로젝트를 만듭니다

1. Resources → Projects로 이동하여 Add를 클릭합니다.
   a. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.
   b. 소스 제어 자격 증명 유형 필드에서 Git 를 선택합니다.
   c. 를 입력합니다 <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> 소스 제어 URL입니다.
   d. 저장 을 클릭합니다.
   e. 소스 코드가 변경되면 프로젝트를 가끔 동기화해야 할 수 있습니다.

글로벌 변수를 설정합니다

이 섹션에 정의된 변수는 모든 Oracle 호스트, 데이터베이스 및 ONTAP 클러스터에 적용됩니다.

1. 다음 임베디드 글로벌 변수 또는 VAR 양식에 환경별 매개 변수를 입력합니다.

   ⓘ 파란색 항목은 환경에 맞게 변경해야 합니다.

   사내
   CVO

자동화 플레이북

4개의 개별 플레이북을 실행해야 합니다.

1. 온프레미스 또는 CVO 환경 설정을 위한 플레이북
2. Oracle 바이너리 및 데이터베이스 복제를 위한 일정 계획
3. 일정에 따라 Oracle 로그를 복제하는 데 필요한 Playbook
4. 타겟 호스트에서 데이터베이스를 복구하는 플레이북입니다

ONTAP/CVO 설정

ONTAP 및 CVO 설정

1. 작업 템플릿을 구성하고 시작합니다.
   a. 작업 템플릿을 작성합니다.
      i. Resources → Templates → Add로 이동하여 Add Job Template을 클릭합니다.
      ii. ONTAP/CVO 설정의 이름을 입력합니다
      iii. 작업 유형을 선택합니다. 실행 은 Playbook을 기반으로 시스템을 구성합니다.
      iv. Playbook의 해당 인벤토리, 프로젝트, 플레이북 및 자격 증명을 선택합니다.
      v. 사내 환경의 경우 ONTAP_setup.yml 플레이북을 선택하고 CVO 인스턴스로 복제할 때 cvo_setup.yml을 선택합니다.
      vi. 4단계에서 복사한 글로벌 변수를 YAML 탭의 템플릿 변수 필드에 붙여 넣습니다.
      vii. 저장 을 클릭합니다.
   b. 작업 템플릿을 시작합니다.
      i. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
      ii. 원하는 템플릿을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.

> ⓘ 이 템플릿을 사용하여 다른 Playbook에 복사할 것입니다.

바이너리 및 데이터베이스 볼륨의 복제입니다

바이너리 및 데이터베이스 복제 플레이북 예약

1. 작업 템플릿을 구성하고 시작합니다.
   a. 이전에 생성한 작업 템플릿을 복사합니다.
      i. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
      ii. ONTAP/CVO 설정 템플릿을 찾은 후 Copy Template을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다
      iii. 복사된 템플릿에서 템플릿 편집 을 클릭하고 이름을 바이너리 및 데이터베이스 복제 플레이북으로 변경합니다.
      iv. 템플릿에 대해 동일한 재고, 프로젝트, 자격 증명을 유지합니다.
      v. 실행할 플레이북으로 ora_replication_cg.yml을 선택합니다.
      vi. 변수는 동일하게 유지되지만 CVO 클러스터 IP는 dst_cluster_ip 변수에 설정되어야 합니다.
      vii. 저장 을 클릭합니다.
   b. 작업 템플릿을 예약합니다.
      i. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
      ii. 바이너리 및 데이터베이스 복제 플레이북 템플릿을 클릭한 다음, 최상위 옵션 세트에서 일정을 클릭합니다.
      iii. 추가 를 클릭하고 바이너리 및 데이터베이스 복제에 대한 이름 일정 추가 를 클릭한 다음 시간 시작 시 시작 날짜/시간을 선택하고 로컬 표준 시간대를 선택한 다음 실행 빈도 를 선택합니다. 실행 빈도는

대개 SnapMirror 복제가 업데이트됩니다.

> 로그 볼륨 복제에 대해 별도의 일정이 생성되므로 보다 빈번한 케이던스로 복제할 수 있습니다.

로그 볼륨의 복제입니다

로그 복제 플레이북 예약

1. 작업 템플릿을 구성하고 시작합니다.
   a. 이전에 생성한 작업 템플릿을 복사합니다.
      i. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
      ii. ONTAP/CVO 설정 템플릿을 찾은 후 Copy Template을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다
      iii. 복사된 템플릿에서 템플릿 편집 을 클릭하고 이름을 로그 복제 플레이북 으로 변경합니다.
      iv. 템플릿에 대해 동일한 재고, 프로젝트, 자격 증명을 유지합니다.
      v. 실행할 플레이북으로 ora_replication_logs.yml을 선택합니다.
      vi. 변수는 동일하게 유지되지만 CVO 클러스터 IP는 dst_cluster_ip 변수에 설정되어야 합니다.
      vii. 저장 을 클릭합니다.
   b. 작업 템플릿을 예약합니다.
      i. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
      ii. Log Replication Playbook 템플릿을 클릭한 다음 최상위 옵션 집합에서 Schedules를 클릭합니다.
      iii. 추가, 로그 복제에 대한 이름 스케줄 추가, 시간 시작 시 시작 날짜/시간 선택, 로컬 시간대 선택 및 실행 빈도 를 차례로 클릭합니다. 실행 빈도는 대개 SnapMirror 복제가 업데이트됩니다.

> 마지막 1시간 단위 업데이트까지 복구할 수 있도록 매 시간마다 업데이트되도록 로그 스케줄을 설정하는 것이 좋습니다.

데이터베이스 복원 및 복구

로그 복제 플레이북 예약

1. 작업 템플릿을 구성하고 시작합니다.
   a. 이전에 생성한 작업 템플릿을 복사합니다.
      i. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
      ii. ONTAP/CVO 설정 템플릿을 찾은 후 Copy Template을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다
      iii. 복사된 템플릿에서 템플릿 편집 을 클릭하고 이름을 복원 및 복구 Playbook 으로 변경합니다.
      iv. 템플릿에 대해 동일한 재고, 프로젝트, 자격 증명을 유지합니다.
      v. 실행할 플레이북으로 ora_recovery.yml을 선택합니다.
      vi. 변수는 동일하게 유지되지만 CVO 클러스터 IP는 dst_cluster_ip 변수에 설정되어야 합니다.
      vii. 저장 을 클릭합니다.

> 이 플레이북은 원격 사이트에서 데이터베이스를 복원할 준비가 될 때까지 실행할 수 없습니다.

5.Oracle 데이터베이스 복구 중

1. 사내 운영 Oracle 데이터베이스 데이터 볼륨은 NetApp SnapMirror 복제를 통해 2차 데이터 센터의 이중 ONTAP 클러스터나 퍼블릭 클라우드의 Cloud Volume ONTAP로 보호됩니다. 완전히 구성된 재해 복구 환경에서는 2차 데이터 센터 또는 퍼블릭 클라우드의 복구 컴퓨팅 인스턴스가 대기 상태이며 재해 발생 시 운영 데이터베이스를 복구할 수 있는 준비가 되어 있습니다. 대기 컴퓨팅 인스턴스는 OS 커널 패치에서 parellel 업데이트를 실행하거나 잠금 단계에서 업그레이드를 실행하여 온프레미스 인스턴스와 동기화된 상태를 유지합니다.
2. 이 솔루션에서 Oracle 바이너리 볼륨은 타겟 인스턴스에 복제되어 타겟 인스턴스에 마운트하여 Oracle 소프트웨어 스택을 실행하는 것으로 나타났습니다. Oracle을 복구하는 이러한 접근 방식은 재해가 발생한 마지막 순간에 Oracle을 새로 설치하는 데 비해 많은 이점을 제공합니다. 이 제품은 Oracle 설치가 현재 온프레미스 프로덕션 소프트웨어 설치 및 패치 수준 등과 완벽하게 동기화되도록 보장합니다. 그러나 소프트웨어 라이센스가 Oracle과 어떻게 구성되어 있는지에 따라 복구 사이트에서 복제된 Oracle 바이너리 볼륨에 대한 소프트웨어 라이센스가 추가로 부여되거나 적용되지 않을 수 있습니다. 사용자는 동일한 접근 방식을 사용하기 전에 소프트웨어 라이센스 담당자에게 잠재적인 Oracle 라이센스 요구 사항을 평가하는 것이 좋습니다.
3. 대상의 대기 Oracle 호스트는 Oracle 필수 구성 요소 구성으로 구성됩니다.
4. SnapMirror가 손상되고 볼륨이 쓰기 가능으로 만들어져 대기 Oracle 호스트에 마운트됩니다.
5. Oracle 복구 모듈은 모든 DB 볼륨이 대기 컴퓨팅 인스턴스에 마운트된 후 복구 사이트에서 Oracle을 복구 및 시작하는 다음과 같은 작업을 수행합니다.
   a. 제어 파일 동기화: 중요한 데이터베이스 제어 파일을 보호하기 위해 서로 다른 데이터베이스 볼륨에 중복 Oracle 제어 파일을 구축했습니다. 하나는 데이터 볼륨에 있고 다른 하나는 로그 볼륨에 있습니다. 데이터 및 로그 볼륨은 서로 다른 빈도로 복제되므로 복구 시 동기화되지 않습니다.
   b. Oracle 바이너리 다시 연결: Oracle 바이너리가 새 호스트로 재배치되므로 재링크가 필요합니다.
   c. Oracle 데이터베이스 복구: 복구 메커니즘은 Oracle 로그 볼륨에서 마지막으로 사용 가능한 아카이브 로그의 마지막 시스템 변경 번호를 제어 파일에서 검색하고 Oracle 데이터베이스를 복구하여 장애 발생 시 DR 사이트에 복제할 수 있는 모든 비즈니스 트랜잭션을 복구합니다. 그런 다음 복구 사이트에서 사용자 연결 및 비즈니스 트랜잭션을 수행할 수 있도록 데이터베이스가 새로 도입되었습니다.

> 복구 플레이북을 실행하기 전에 /etc/oratab 및 /etc/oraInst.loc을 소스 Oracle 호스트에서 대상 호스트로 복제해야 합니다

AWS EC2/FSx 모범 사례에 기반한 Oracle 데이터베이스 구축

WP-7357: EC2/FSx Best Practices Introduction에서 Oracle Database Deployment를 참조하십시오

Allen Cao, Niyaz Mohamed, Jeffrey Steiner, NetApp

많은 미션 크리티컬 엔터프라이즈 Oracle 데이터베이스는 여전히 사내에서 호스팅되며, 많은 기업은 이러한 Oracle 데이터베이스를 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하려고 합니다. 종종 이러한 Oracle 데이터베이스는 애플리케이션 중심이므로 많은 서비스형 데이터베이스 퍼블릭 클라우드 오퍼링에서 누락되는 사용자별 구성이 필요합니다. 따라서 현재의 데이터베이스 환경에서는 고유한 요구 사항을 수용할 수 있는 고성능의 확장 가능한 컴퓨팅 및 스토리지 서비스를 통해 구축된 퍼블릭 클라우드 기반 Oracle 데이터베이스 솔루션이 필요합니다. AWS EC2 컴퓨팅 인스턴스 및 AWS FSx 스토리지 서비스는 미션 크리티컬 Oracle 데이터베이스 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 구축 및 마이그레이션하는 데 활용할 수 있는 이 퍼즐의 누락된 조각일 수 있습니다.

Amazon EC2(Amazon Elastic Compute Cloud)는 클라우드에서 안전하고 크기 조정이 가능한 컴퓨팅 용량을 제공하는 웹 서비스입니다. 이 솔루션은 기업이 웹 기반 클라우드 컴퓨팅을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 간단한 Amazon EC2 웹 서비스 인터페이스를 사용하면 최소한의 마찰로 용량을 확보하고 구성할 수 있습니다. 컴퓨팅 리소스를 완벽하게 제어하고 Amazon의 검증된 컴퓨팅 환경에서 실행할 수 있습니다.

ONTAP용 Amazon FSx는 업계 최고의 NetApp ONTAP 블록 및 파일 스토리지를 사용하는 AWS 스토리지 서비스로, NFS, SMB 및 iSCSI를 제공합니다. 이처럼 강력한 스토리지 엔진을 사용하여 1밀리초 미만의 응답 시간, 수 Gbps의 처리량, 데이터베이스 인스턴스당 100,000 이상의 IOPS를 제공하는 미션 크리티컬 Oracle 데이터베이스 애플리케이션을 AWS로 재배치하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 또한 FSx 스토리지 서비스에는 기본 복제 기능이 포함되어 있어 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 AWS로 쉽게 마이그레이션하거나 미션 크리티컬 Oracle 데이터베이스를 HA 또는 DR용 보조 AWS 가용성 영역으로 복제할 수 있습니다.

이 문서의 목표는 FSx 스토리지와 내부 시스템과 유사한 성능을 제공하는 EC2 인스턴스를 사용하여 Oracle 데이터베이스를 구축하고 구성하는 방법에 대한 단계별 프로세스, 절차 및 모범 사례 지침을 제공하는 것입니다. 또한 NetApp은 AWS 퍼블릭 클라우드에서 Oracle 데이터베이스 워크로드를 구현, 구성, 관리하는 데 필요한 대부분의 작업을 자동화하는 자동화 툴킷을 제공합니다.

"다음은 솔루션 아키텍처입니다."

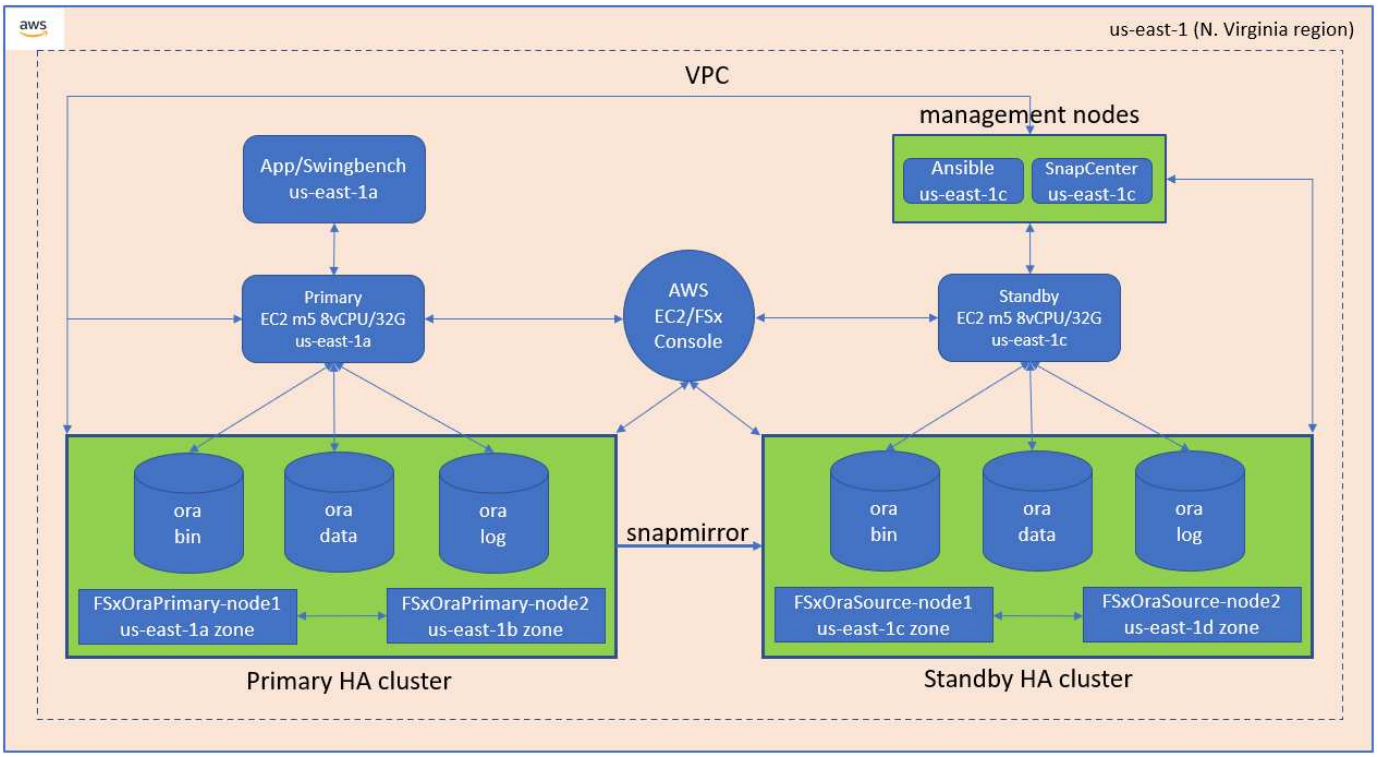
솔루션 아키텍처

"이전: 소개."

다음 아키텍처 다이어그램은 FSx 스토리지 서비스가 있는 AWS EC2 인스턴스에 고가용성 Oracle 데이터베이스 구축을 보여 줍니다. 유사한 배포 체계이지만 다른 지역의 대기 구성을 재해 복구에 설정할 수 있습니다.

환경 내에서 Oracle 컴퓨팅 인스턴스는 AWS EC2 인스턴스 콘솔을 통해 구축됩니다. 콘솔에서 여러 EC2 인스턴스 유형을 사용할 수 있습니다. RedHat Enterprise Linux 8과 함께 M5 Ami 이미지, 최대 10Gps 네트워크 대역폭과 같은 데이터베이스 중심 EC2 인스턴스 유형을 구축하는 것이 좋습니다.

반면에 FSx 볼륨의 Oracle 데이터베이스 스토리지는 AWS FSx 콘솔 또는 CLI와 함께 구축됩니다. 이후에 Oracle 바이너리, 데이터 또는 로그 볼륨을 제공하고 EC2 인스턴스 Linux 호스트에 마운트합니다. 사용된 기본 스토리지 프로토콜에 따라 각 데이터 또는 로그 볼륨에 여러 개의 LUN이 할당될 수 있습니다.



FSx 스토리지 클러스터는 기본 스토리지 클러스터와 대기 스토리지 클러스터가 모두 두 개의 서로 다른 가용성 영역에 구축되도록 이중 중복성으로 설계되었습니다. 데이터베이스 볼륨은 모든 Oracle 바이너리, 데이터 및 로그 볼륨에 대해 사용자가 구성할 수 있는 간격으로 기본 FSx 클러스터에서 대기 FSx 클러스터로 복제됩니다.

이 고가용성 Oracle 환경은 Ansible 컨트롤러 노드와 SnapCenter 백업 서버 및 UI 툴을 사용하여 관리됩니다. Ansible 플레이북 기반 툴킷을 사용하여 Oracle 설치, 구성, 복제를 자동화합니다. Oracle EC2 인스턴스 커널 운영 체제 또는 Oracle 패칭에 대한 모든 업데이트를 병렬로 실행하여 운영 및 대기 상태를 동기화할 수 있습니다. 실제로 초기 자동화 설정을 쉽게 확장하여 필요한 경우 일상적인 Oracle 작업을 몇 가지 반복 수행할 수 있습니다.

SnapCenter는 Oracle 데이터베이스 시점 복구 또는 필요한 경우 운영 또는 대기 영역에서 데이터베이스 클론 복제를 위한 워크플로우를 제공합니다. SnapCenter UI를 통해 Oracle 데이터베이스 백업 및 복제를 스탠바이 FSx 스토리지에 구성하여 RTO 또는 RPO 목표에 따라 고가용성 또는 재해 복구를 수행할 수 있습니다.

이 솔루션은 Oracle RAC 및 Data Guard 구축에서 사용할 수 있는 기능과 유사한 기능을 제공하는 대체 프로세스를 제공합니다.

"다음: 배포 절차."

Oracle 데이터베이스 구축에 고려해야 할 요인

"이전: 솔루션 아키텍처."

퍼블릭 클라우드는 다양한 컴퓨팅 및 스토리지 옵션을 제공하므로 정확한 유형의 컴퓨팅 인스턴스 및 스토리지 엔진을 사용하여 데이터베이스를 구축할 수 있습니다. 또한 Oracle 데이터베이스에 최적화된 컴퓨팅 및 스토리지 구성을 선택해야 합니다.

다음 섹션에서는 FSx 스토리지가 있는 EC2 인스턴스의 AWS 퍼블릭 클라우드에서 Oracle 데이터베이스를 구축할 때의 주요 고려 사항에 대해 설명합니다.

VM 성능

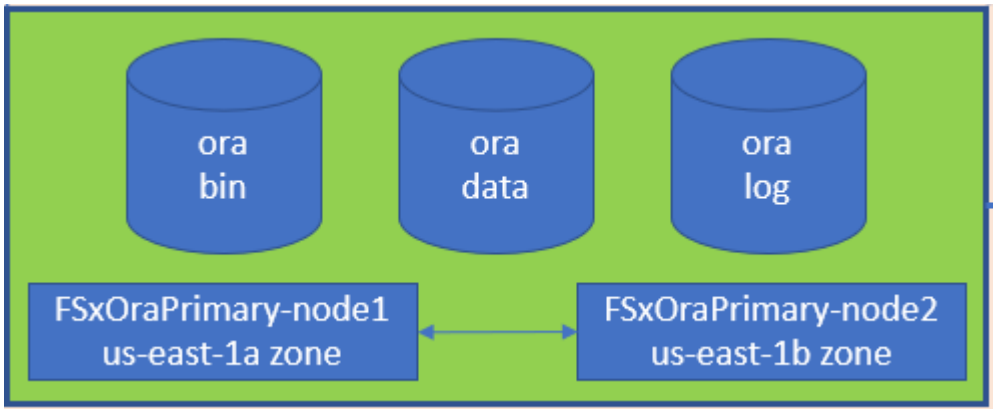
공용 클라우드에서 관계형 데이터베이스의 성능을 최적화하려면 올바른 VM 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 더 나은 성능을 위해 데이터베이스 워크로드에 최적화된 EC2 M5 Series 인스턴스를 Oracle 구축에 사용하는 것이 좋습니다. AWS에서 Oracle용 RDS 인스턴스를 실행하는 데에도 같은 인스턴스 유형이 사용됩니다.

- 워크로드 특성에 따라 올바른 vCPU 및 RAM 조합을 선택합니다.
- VM에 스왑 공간을 추가합니다. 기본 EC2 인스턴스 구축은 데이터베이스에 적합하지 않은 스왑 공간을 생성하지 않습니다.

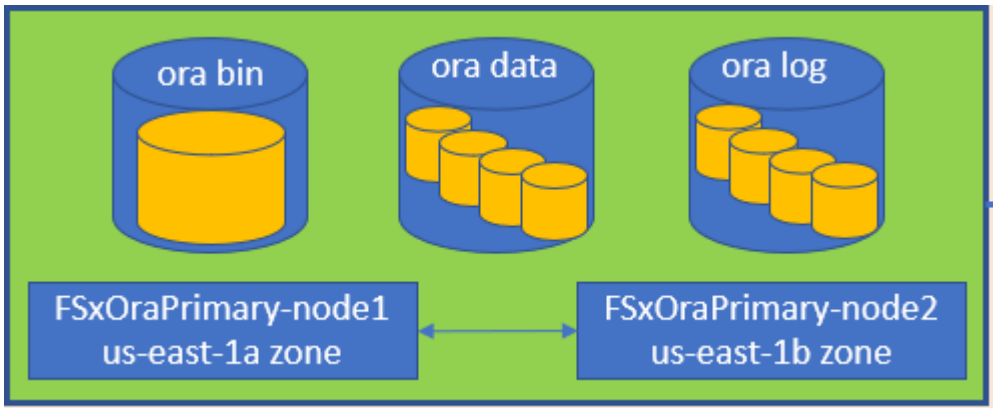
스토리지 레이아웃 및 설정

권장되는 스토리지 레이아웃은 다음과 같습니다.

- NFS 스토리지의 경우 권장되는 볼륨 레이아웃은 세 개의 볼륨입니다. 하나는 Oracle 바이너리용이고, 다른 하나는 Oracle 데이터 및 중복 제어 파일용이며, 다른 하나는 Oracle 액티브 로그, 아카이브 로그 및 제어 파일용입니다.



- iSCSI 스토리지의 경우 권장되는 볼륨 레이아웃은 Oracle 바이너리용 볼륨 1개, Oracle 데이터 및 중복 제어 파일용 볼륨 1개, Oracle 액티브 로그, 아카이브 로그 및 제어 파일용 볼륨 3개입니다. 그러나 각 데이터 및 로그 볼륨에는 4개의 LUN이 포함되어 있어야 합니다. LUN은 HA 클러스터 노드에서 균형을 유지하는 것이 이상적입니다.



- 스토리지 IOPS 및 처리량의 경우 FSx 스토리지 클러스터의 프로비저닝된 IOPS 및 처리량에 대한 임계값을 선택할 수 있으며, 워크로드가 변경될 때마다 이러한 매개 변수를 즉석에서 조정할 수 있습니다.
  - 자동 IOPS 설정은 할당된 스토리지 용량 또는 최대 80,000개의 사용자 정의 스토리지 용량(GiB)당 3IOPS입니다.

- 처리량 수준은 128, 256, 512, 1024, 2045Mbps와 같이 증가합니다.

를 검토합니다 "NetApp ONTAP 성능을 위한 Amazon FSx" 처리량 및 IOPS 사이징 관련 문서

NFS 구성

가장 일반적인 운영 체제인 Linux에는 네이티브 NFS 기능이 포함되어 있습니다. Oracle은 Oracle에 기본적으로 통합된 직접 NFS(dNFS) 클라이언트를 제공합니다. Oracle은 20년 이상 NFSv3을 지원해 왔으며 NFSv4는 Oracle 12.1.0.2 이상에서 지원됩니다. NetApp 자동화 툴킷을 사용하여 자동화된 Oracle 구축은 NFSv3에서 dNFS를 자동으로 구성합니다.

기타 고려 사항:

- TCP 슬롯 테이블은 호스트 버스 어댑터(HBA) 큐 길이(queue depth)와 동등한 NFS의 기능입니다. 이들 테이블은 한 번에 수행될 수 있는 최대 NFS 작업의 수를 제어합니다. 기본값은 보통 16이며 최적의 성능을 발휘하기에 너무 낮습니다. 최신 Linux 커널에서는 반대의 문제가 발생하는데, 요청을 통해 NFS 서버를 포화시키는 수준까지 TCP 슬롯 테이블의 한계를 자동으로 높일 수 있습니다.

  최적의 성능을 제공하고 성능 문제를 방지하려면 TCP 슬롯 테이블을 제어하는 커널 매개 변수를 128로 조정합니다.

```
sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
```

- 다음 표에는 Linux NFSv3 - 단일 인스턴스에 대한 권장 NFS 마운트 옵션이 나와 있습니다.

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

> dNFS를 사용하기 전에 Oracle Doc 1495104.1에 설명된 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오. Oracle 12c를 시작으로 DNFS에는 NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 지원이 포함되어 있습니다. NetApp 지원 정책은 모든 클라이언트에서 v3 및 v4를 지원하지만 작성 당시에는 NFSv4.1이 Oracle dNFS에 사용하도록 지원되지 않습니다.

고가용성

솔루션 아키텍처에 설명된 대로 HA는 스토리지 레벨 복제를 기반으로 합니다. 따라서 Oracle의 시작 및 가용성은 컴퓨팅 및 스토리지를 얼마나 빠르게 가동 및 복구할 수 있는지에 따라 다릅니다. 다음 주요 요소를 참조하십시오.

- 대기 컴퓨팅 인스턴스를 준비하고 두 호스트에 대한 Ansible 병렬 업데이트를 통해 기본 컴퓨팅 인스턴스와 동기화하십시오.
- 맨 마지막에 Oracle을 설치할 필요가 없도록 기본 볼륨에서 바이너리 볼륨을 복제하고 설치 및 패치 작업을 수행해야 하는 항목을 파악할 수 있습니다.
- 복제 빈도는 서비스를 사용할 수 있도록 Oracle 데이터베이스를 복구하는 속도를 나타냅니다. 복제 빈도와 스토리지 소비는 서로 상충됩니다.

- 자동화를 활용하여 복구를 수행하고 인적 오류 없이 신속하게 대기 상태로 전환합니다. NetApp은 이러한 목적을 위한 자동화 툴킷을 제공합니다.

"다음: 배포 절차."

AWS EC2/FSx에서 Oracle 구현 절차를 단계별로 수행합니다

"이전: 솔루션 아키텍처."

EC2 콘솔을 통해 Oracle용 EC2 Linux 인스턴스를 구축합니다

AWS를 처음 사용하는 경우, 먼저 AWS 환경을 설정해야 합니다. AWS 웹 사이트 랜딩 페이지의 문서 탭에는 AWS EC2 콘솔을 통해 Oracle 데이터베이스를 호스팅하는 데 사용할 수 있는 Linux EC2 인스턴스를 구축하는 방법에 대한 EC2 지침 링크가 제공됩니다. 다음 섹션은 이러한 단계를 요약한 것입니다. 자세한 내용은 연결된 AWS EC2 관련 문서를 참조하십시오.

AWS EC2 환경 설정

EC2 및 FSx 서비스에서 Oracle 환경을 실행하는 데 필요한 리소스를 프로비저닝하려면 AWS 계정을 만들어야 합니다. 필요한 세부 정보는 다음 AWS 문서를 참조하십시오.

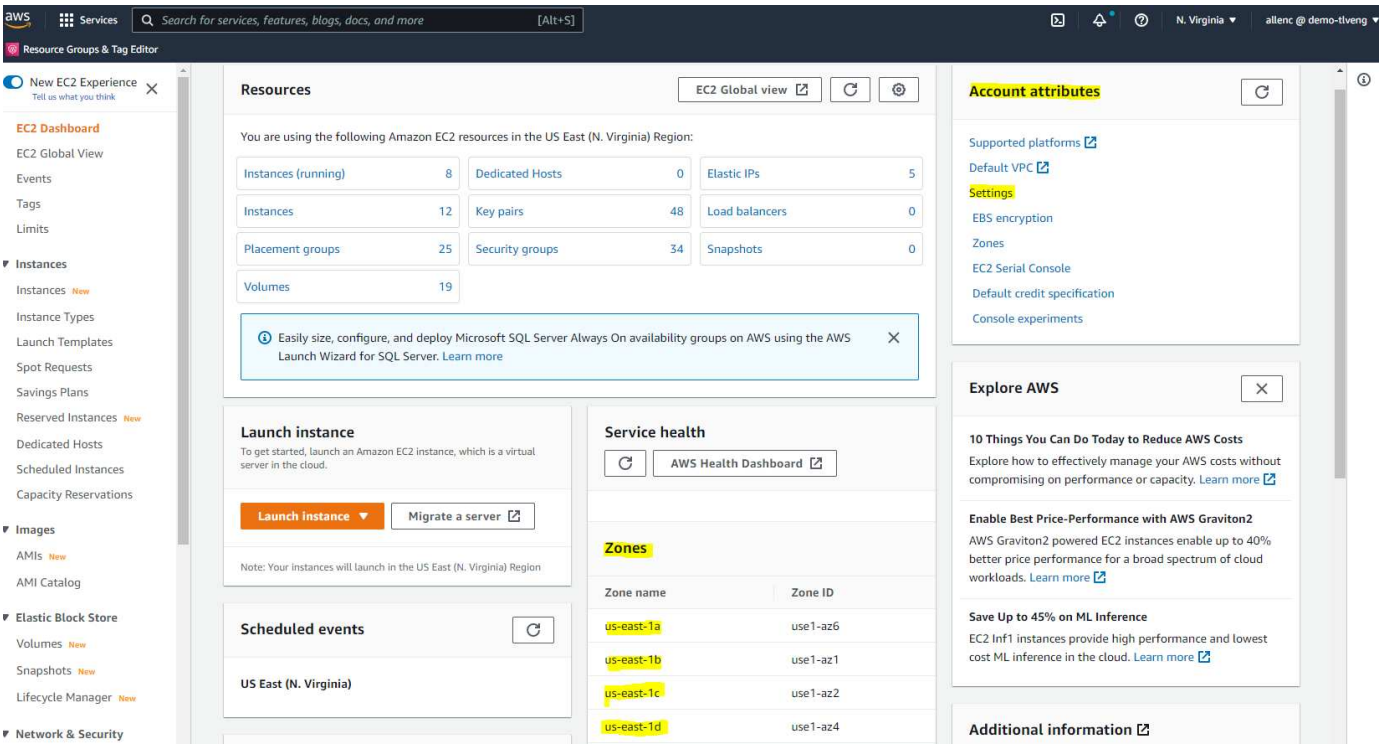
- "Amazon EC2를 사용하도록 설정합니다"

주요 주제:

- AWS에 등록하십시오.
- 키 쌍을 생성합니다.
- 보안 그룹을 만듭니다.

AWS 계정 특성에 여러 가용성 영역 설정

아키텍처 다이어그램에 표시된 Oracle 고가용성 구성의 경우 한 지역에서 최소 4개의 가용성 영역을 활성화해야 합니다. 여러 가용성 영역을 여러 지역에 배치하여 재해 복구에 필요한 거리를 충족할 수도 있습니다.



Oracle 데이터베이스를 호스팅하기 위한 **EC2** 인스턴스 생성 및 연결

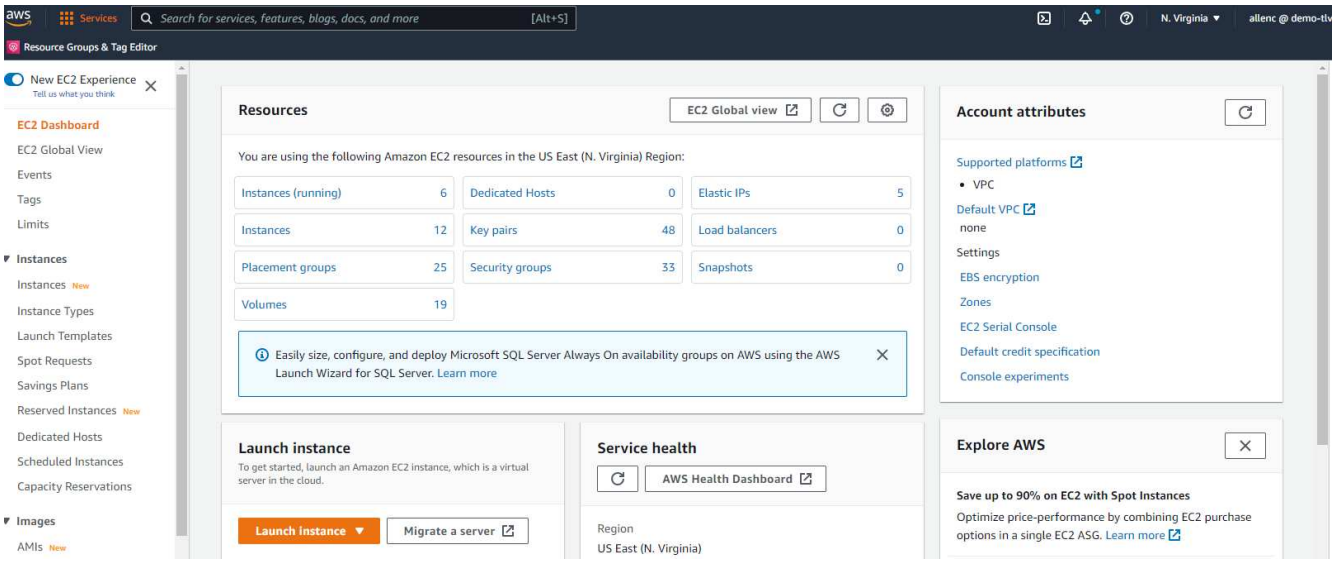
자습서를 참조하십시오 "Amazon EC2 Linux 인스턴스를 시작합니다" 을 참조하십시오.

주요 주제:

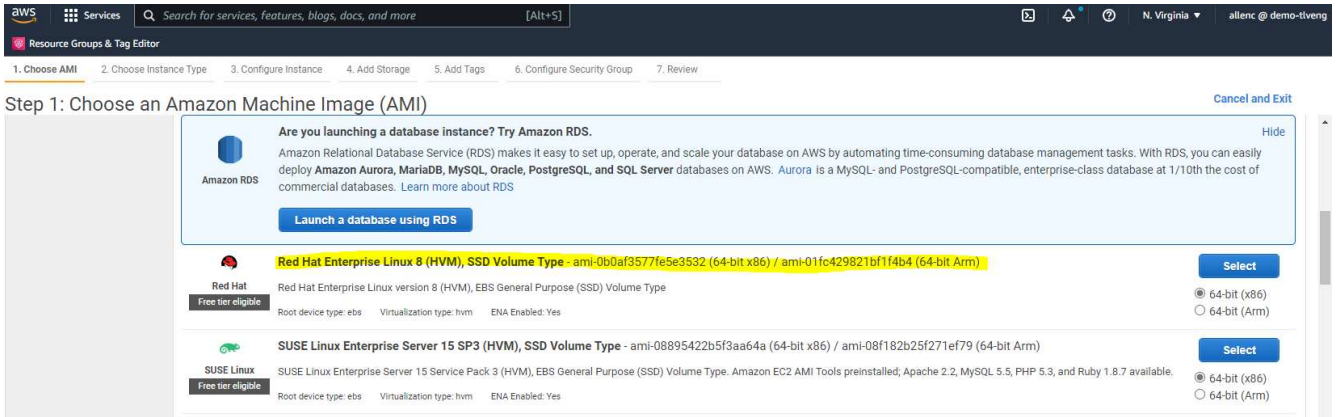
- 개요.
- 필수 구성 요소.
- 1단계: 인스턴스를 시작합니다.
- 2단계: 인스턴스에 연결합니다.
- 3단계: 인스턴스를 정리하십시오.

다음 스크린샷에서는 Oracle 실행을 위해 EC2 콘솔을 사용하여 M5 형식의 Linux 인스턴스를 구축하는 방법을 보여줍니다.

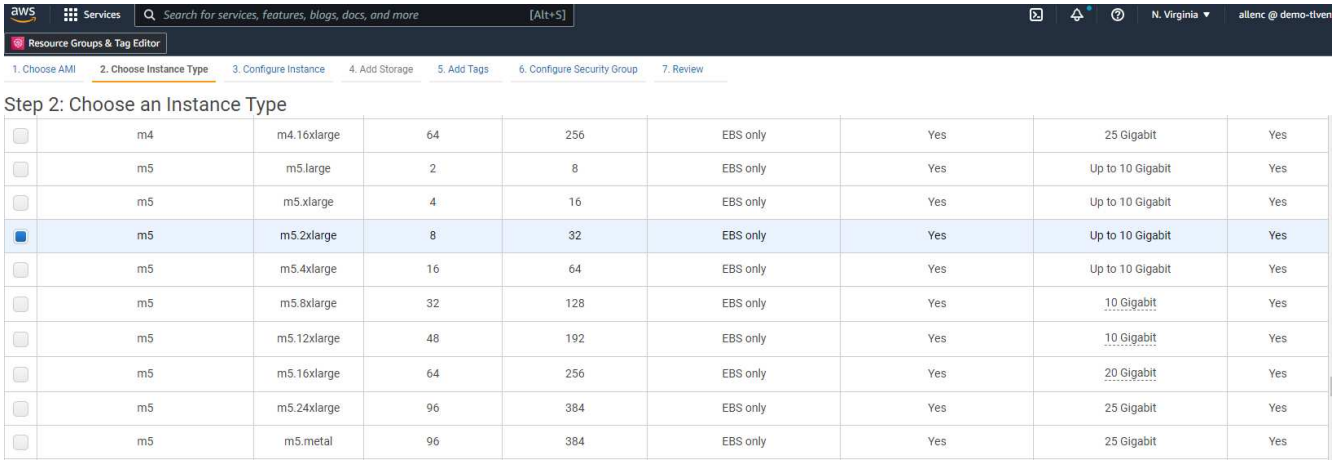
1. EC2 대시보드에서 노란색 Launch Instance 버튼을 클릭하여 EC2 인스턴스 구축 워크플로우를 시작합니다.



2. 1단계에서 "Red Hat Enterprise Linux 8(HVM), SSD 볼륨 유형 - AMI-0b0af3577fe5e3532(64비트 x86)/AMI-01fc429821bf1f4b4(64비트 ARM)"를 선택합니다.

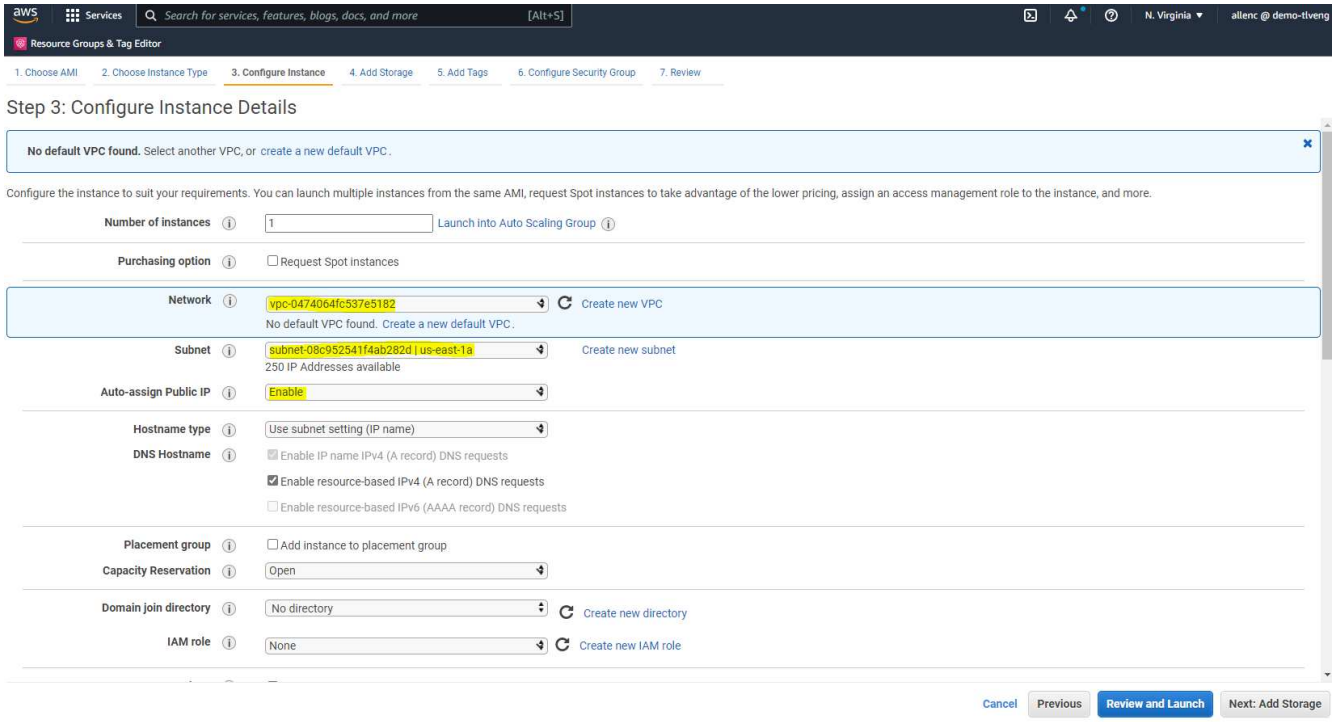


3. 2단계에서 Oracle 데이터베이스 작업 부하에 따라 적절한 CPU 및 메모리 할당이 있는 M5 인스턴스 유형을 선택합니다. "다음: 인스턴스 세부 정보 구성"을 클릭합니다.

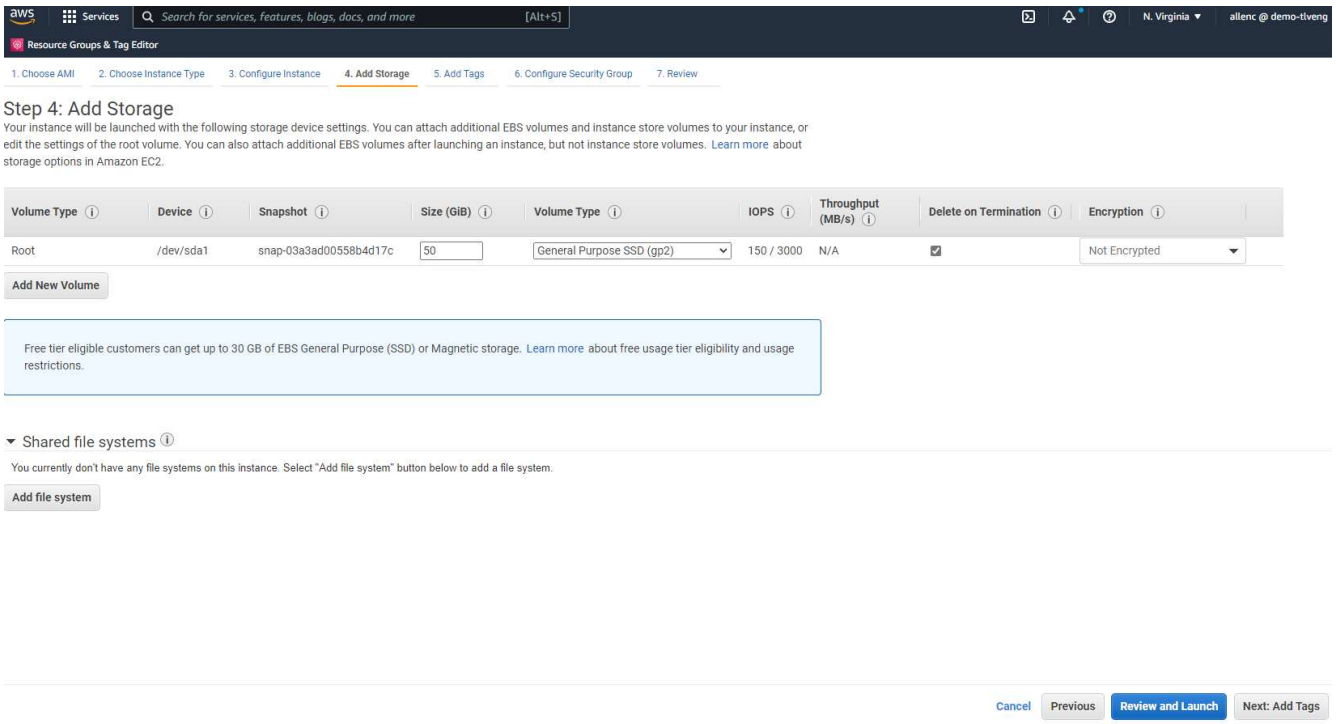


	m4	m4.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
	m5	m5.large	2	8	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.xlarge	4	16	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
■	m5	m5.2xlarge	8	32	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.4xlarge	16	64	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
	m5	m5.8xlarge	32	128	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
	m5	m5.12xlarge	48	192	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
	m5	m5.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	20 Gigabit	Yes
	m5	m5.24xlarge	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
	m5	m5.metal	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes

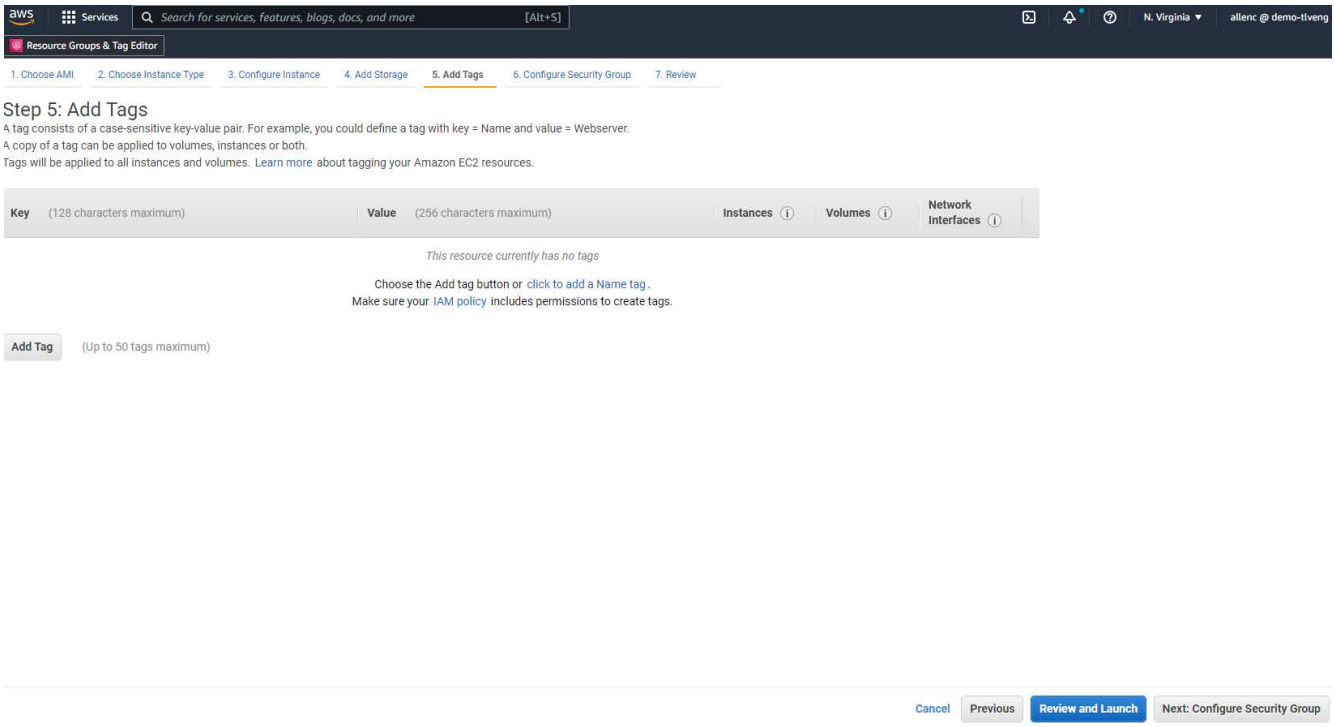
4. 3단계에서 인스턴스를 배치할 VPC 및 서브넷을 선택하고 공용 IP 할당을 활성화합니다. "다음: 스토리지 추가"를 클릭합니다.



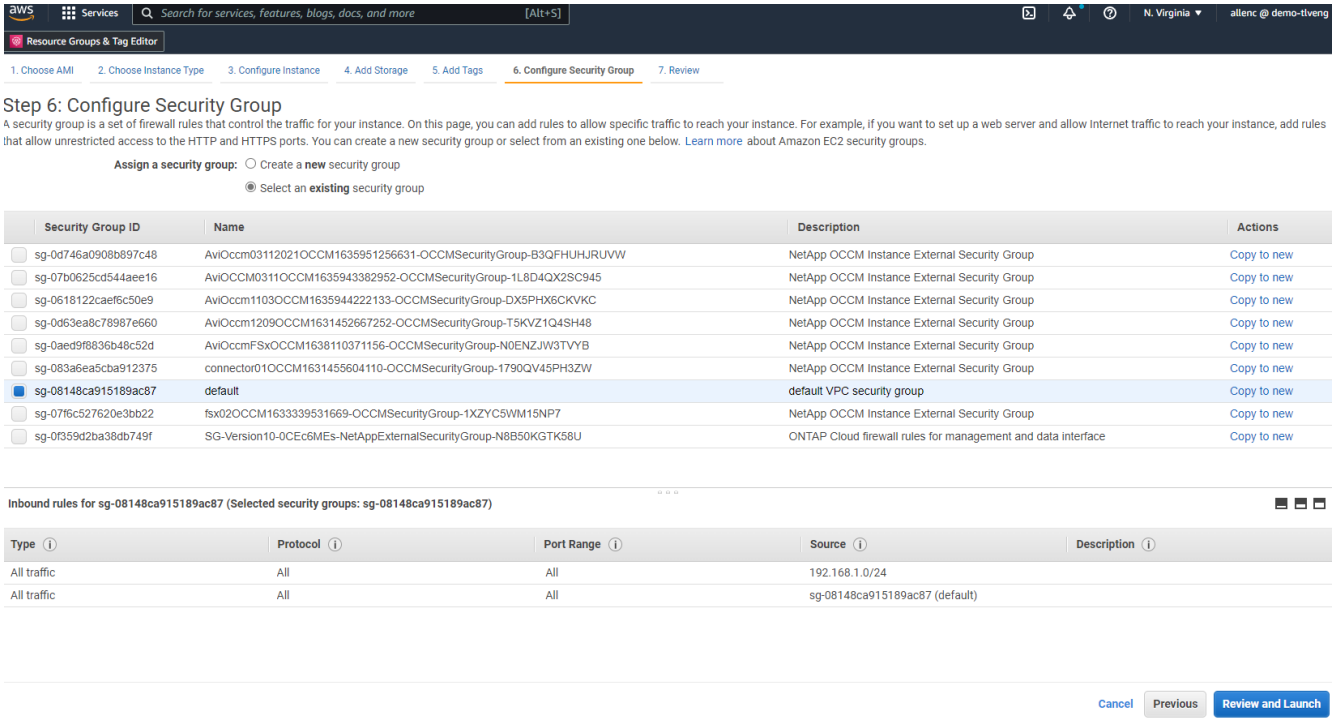
5. 4단계에서 루트 디스크에 충분한 공간을 할당합니다. 스왑을 추가하려면 공간이 필요할 수 있습니다. 기본적으로 EC2 인스턴스는 0 스왑 공간을 할당하며, 이 공간은 Oracle 실행에 최적화되어 있지 않습니다.



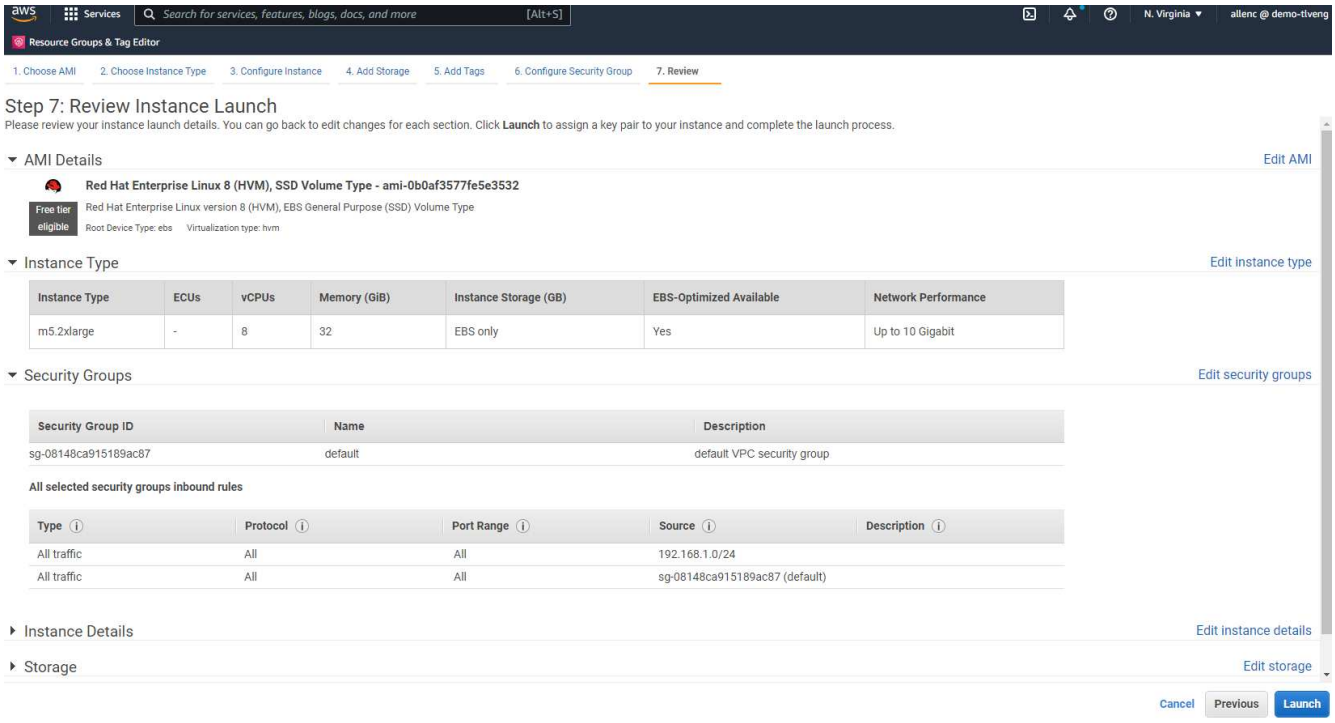
6. 5단계에서 필요한 경우 인스턴스 식별용 태그를 추가합니다.

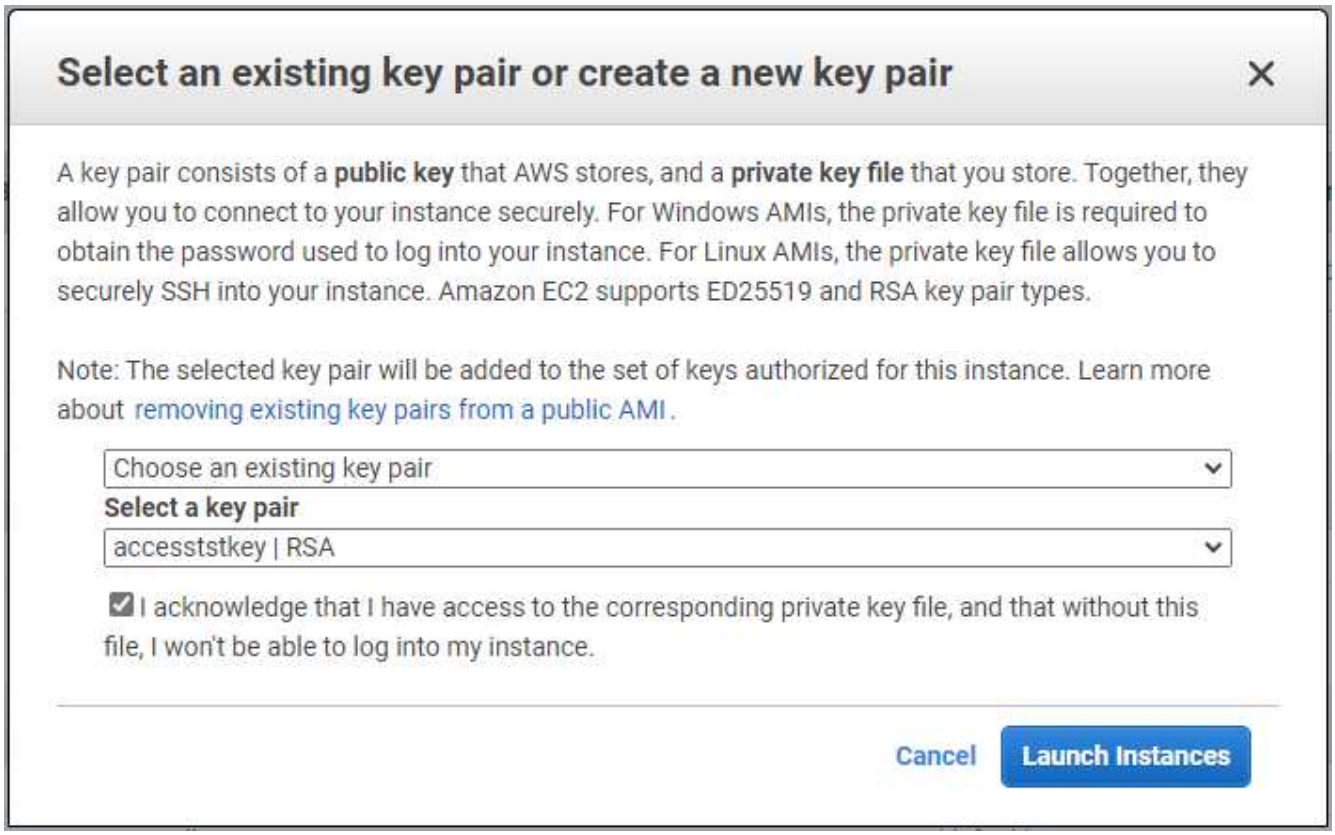


7. 6단계에서 기존 보안 그룹을 선택하거나 인스턴스에 대해 원하는 인바운드 및 아웃바운드 정책을 사용하여 새 보안 그룹을 생성합니다.



8. 7단계에서 인스턴스 구성 요약을 검토하고 시작을 클릭하여 인스턴스 배포를 시작합니다. 인스턴스에 액세스하기 위해 키 쌍을 생성하거나 키 쌍을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.





9. SSH 키 쌍을 사용하여 EC2 인스턴스에 로그인합니다. 필요에 따라 키 이름과 인스턴스 IP 주소를 변경합니다.

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

아키텍처 다이어그램에 표시된 대로 지정된 가용성 영역에 2개의 EC2 인스턴스를 운영 및 대기 Oracle 서버로 만들어야 합니다.

Oracle 데이터베이스 스토리지용 ONTAP 파일 시스템용 FSx를 프로비저닝합니다

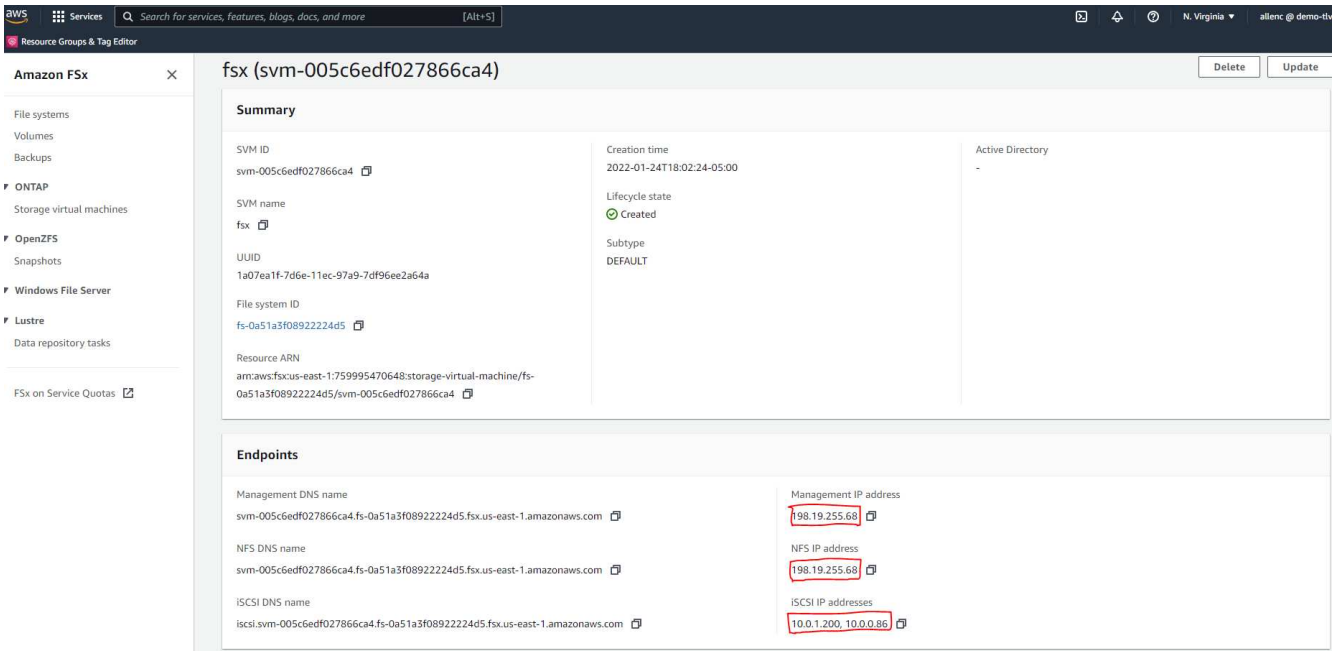
EC2 인스턴스 구축은 운영 체제에 EBS 루트 볼륨을 할당합니다. ONTAP 파일 시스템용 FSX는 Oracle 바이너리, 데이터 및 로그 볼륨을 비롯한 Oracle 데이터베이스 스토리지 볼륨을 제공합니다. FSx 스토리지 NFS 볼륨은 AWS FSx 콘솔 또는 Oracle 설치에서 프로비저닝될 수 있으며 사용자가 자동화 매개 변수 파일에서 구성할 때 볼륨을 할당하는 구성 자동화도 가능합니다.

ONTAP 파일 시스템용 FSx 생성

이 문서를 참조했습니다 "ONTAP 파일 시스템용 FSx 관리" ONTAP 파일 시스템용 FSx를 생성하는 데 사용됩니다.

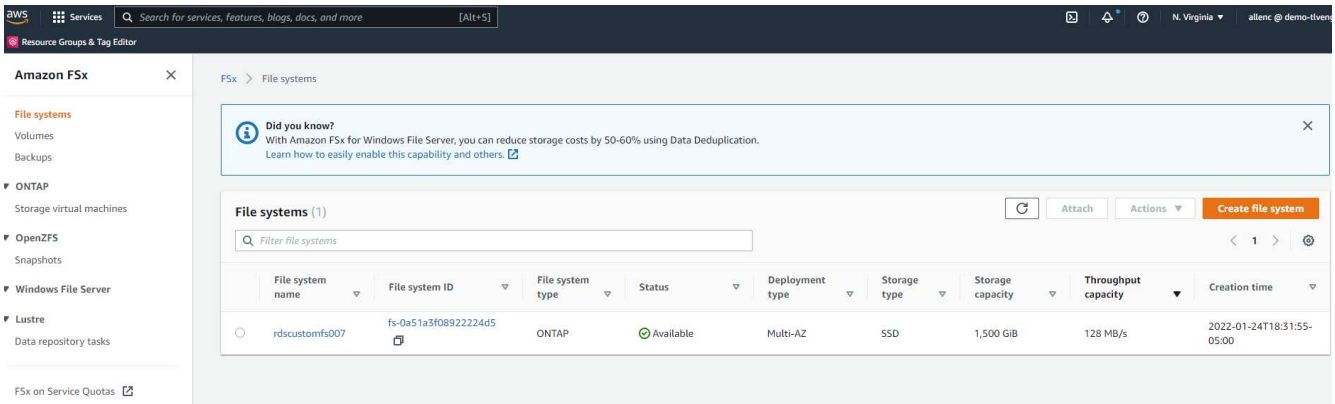
주요 고려 사항:

- SSD 스토리지 용량: 최소 1024GiB, 최대 192TiB
- 프로비저닝된 SSD IOPS입니다. 워크로드 요구사항에 따라 파일 시스템당 최대 80,000 SSD IOPS
- 처리량 용량:
- 관리자 fsxadmin/vsadmin 암호를 설정합니다. FSx 구성 자동화에 필요합니다.
- 백업 및 유지 관리. 자동 일일 백업을 사용하지 않도록 설정합니다. 데이터베이스 스토리지 백업은 SnapCenter 일정을 통해 실행됩니다.
- SVM 세부 정보 페이지에서 SVM 관리 IP 주소와 프로토콜별 액세스 주소를 검색합니다. FSx 구성 자동화에 필요합니다.

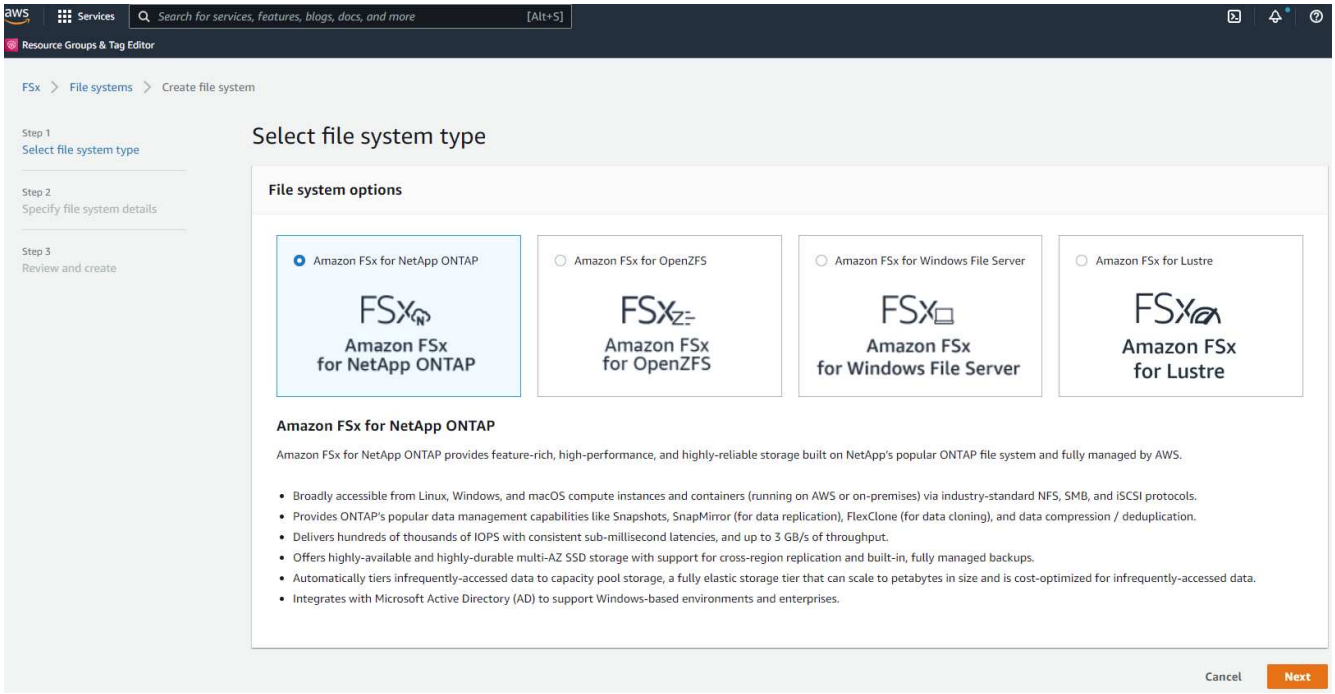


기본 또는 대기 HA FSx 클러스터를 설정하려면 다음 단계별 절차를 참조하십시오.

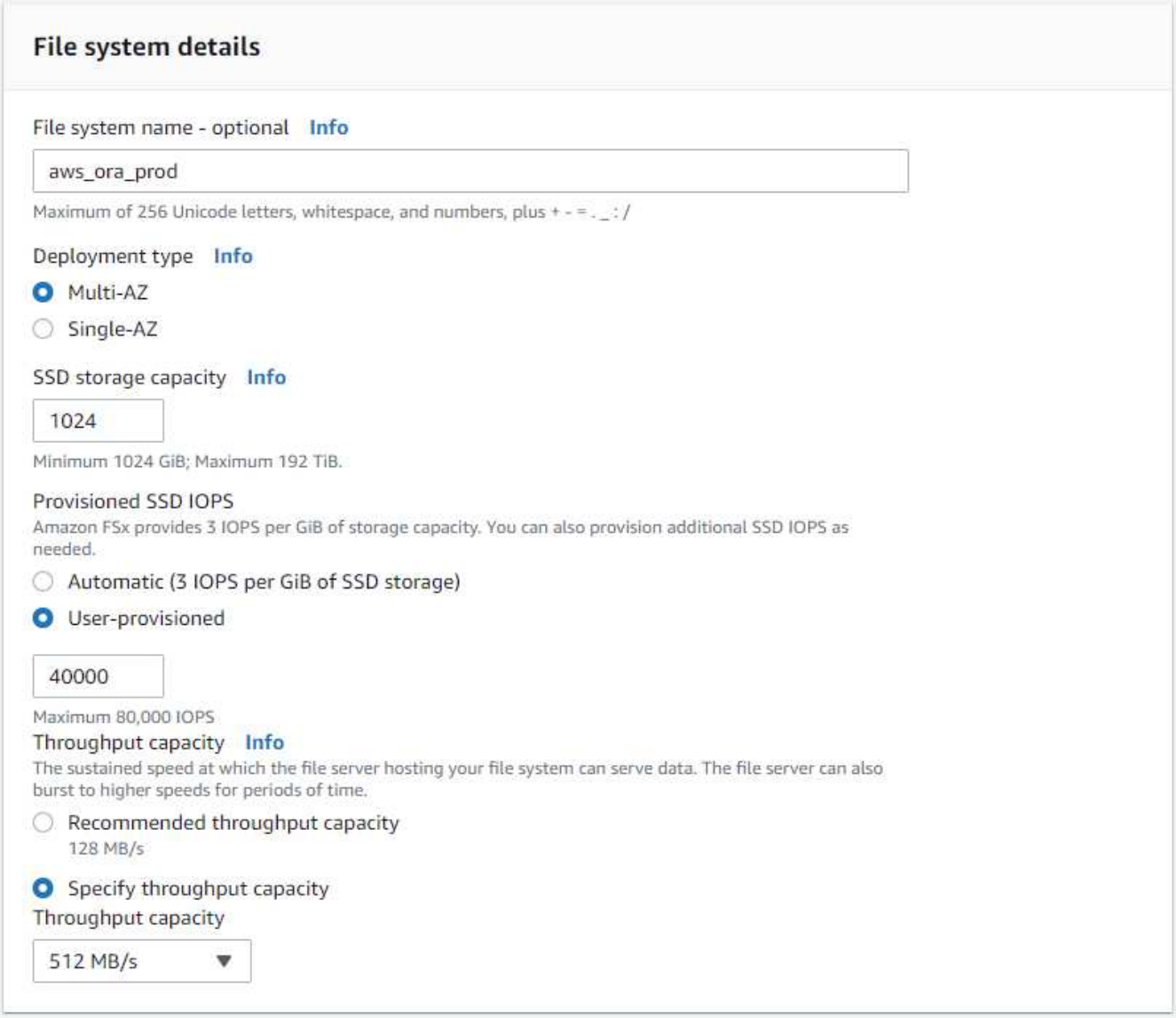
1. FSx 콘솔에서 파일 시스템 생성 을 클릭하여 FSx 프로비저닝 워크플로우를 시작합니다.



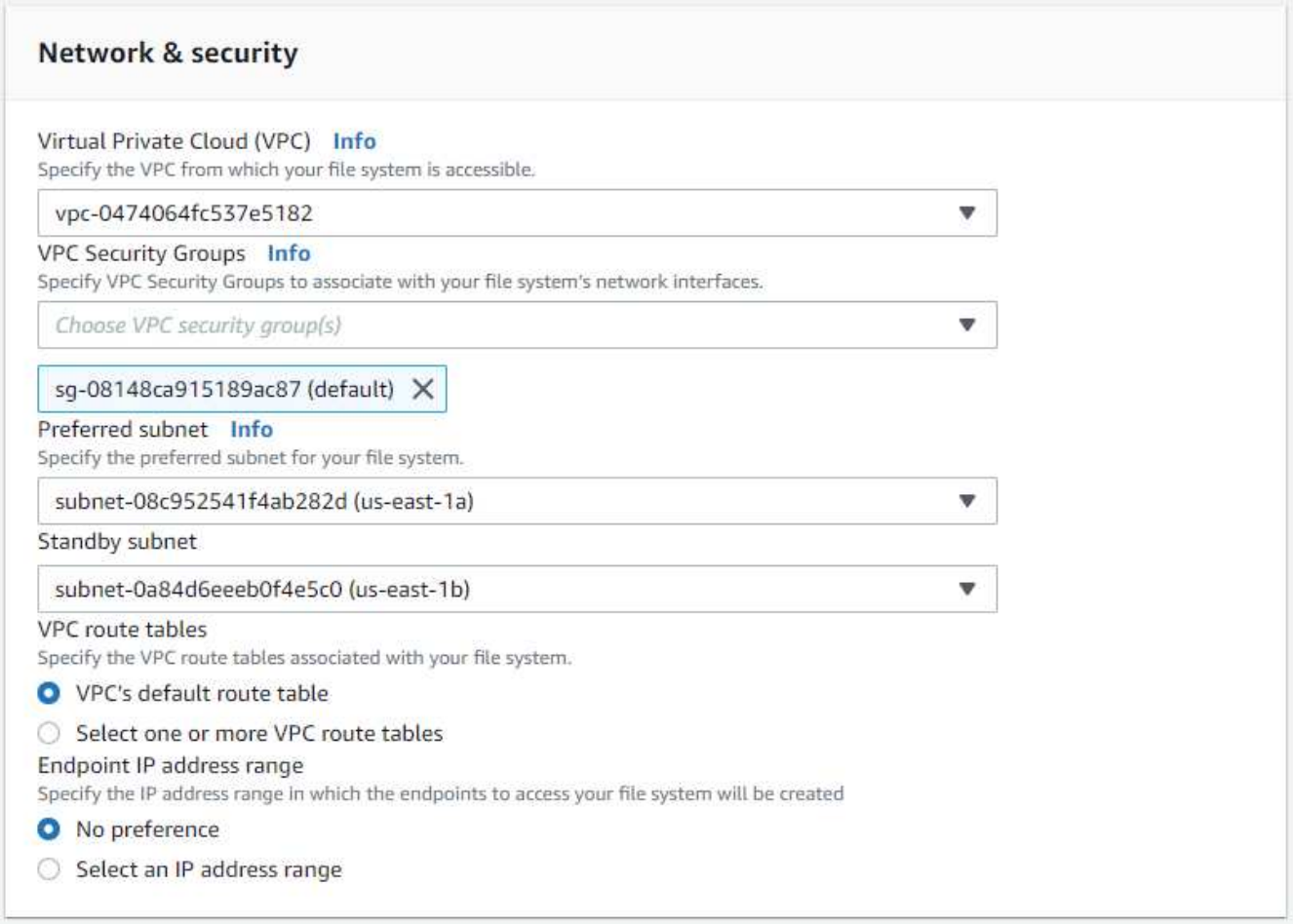
2. NetApp ONTAP용 Amazon FSx 를 선택합니다. 다음 을 클릭합니다.



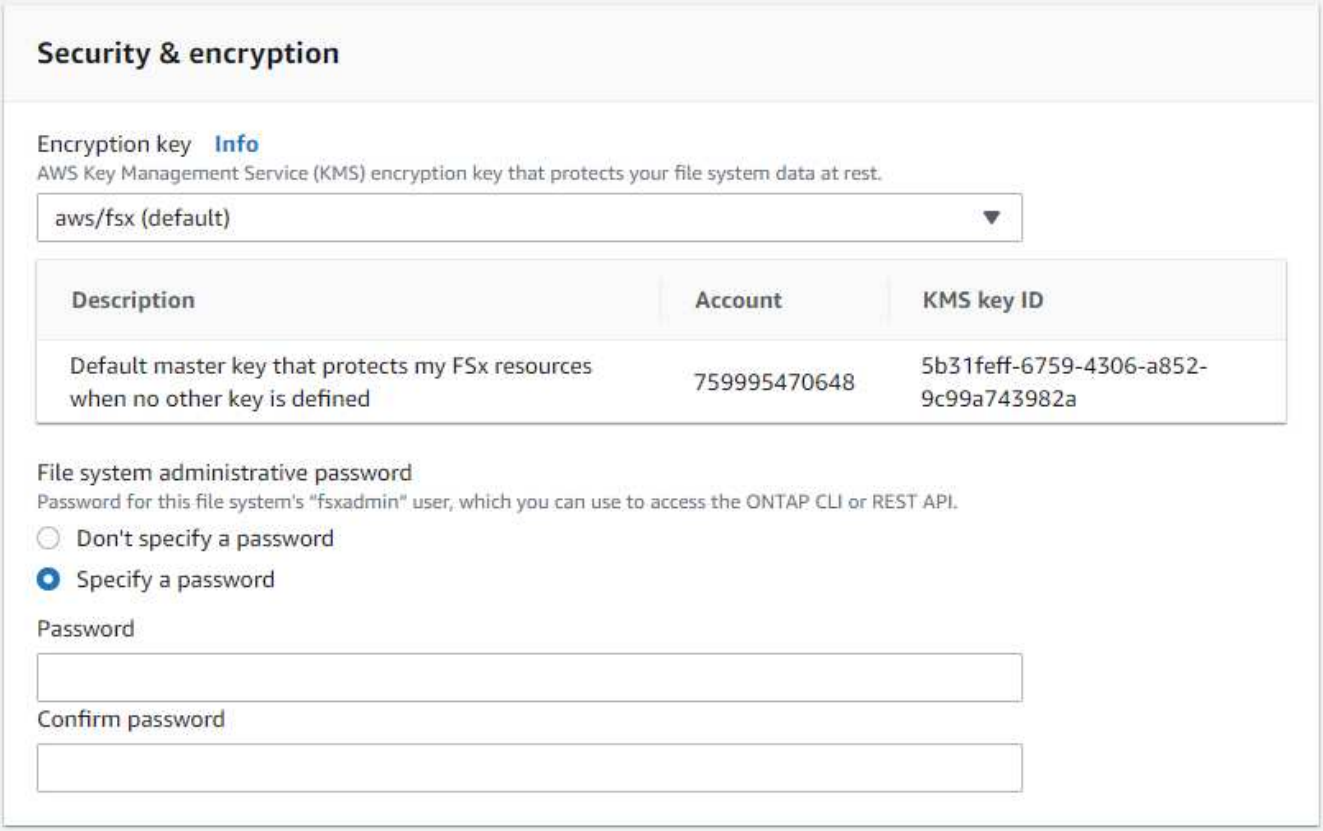
3. Standard Create를 선택하고 File System Details에서 파일 시스템의 이름을 Multi-AZ HA로 지정합니다. 데이터베이스 워크로드에 따라 자동 또는 사용자 프로비저닝 IOPS 최대 80,000 SSD IOPS를 선택합니다. FSX 스토리지는 백엔드에서 최대 2TiB NVMe 캐싱과 함께 제공되므로 더욱 높은 측정 IOPS를 제공할 수 있습니다.



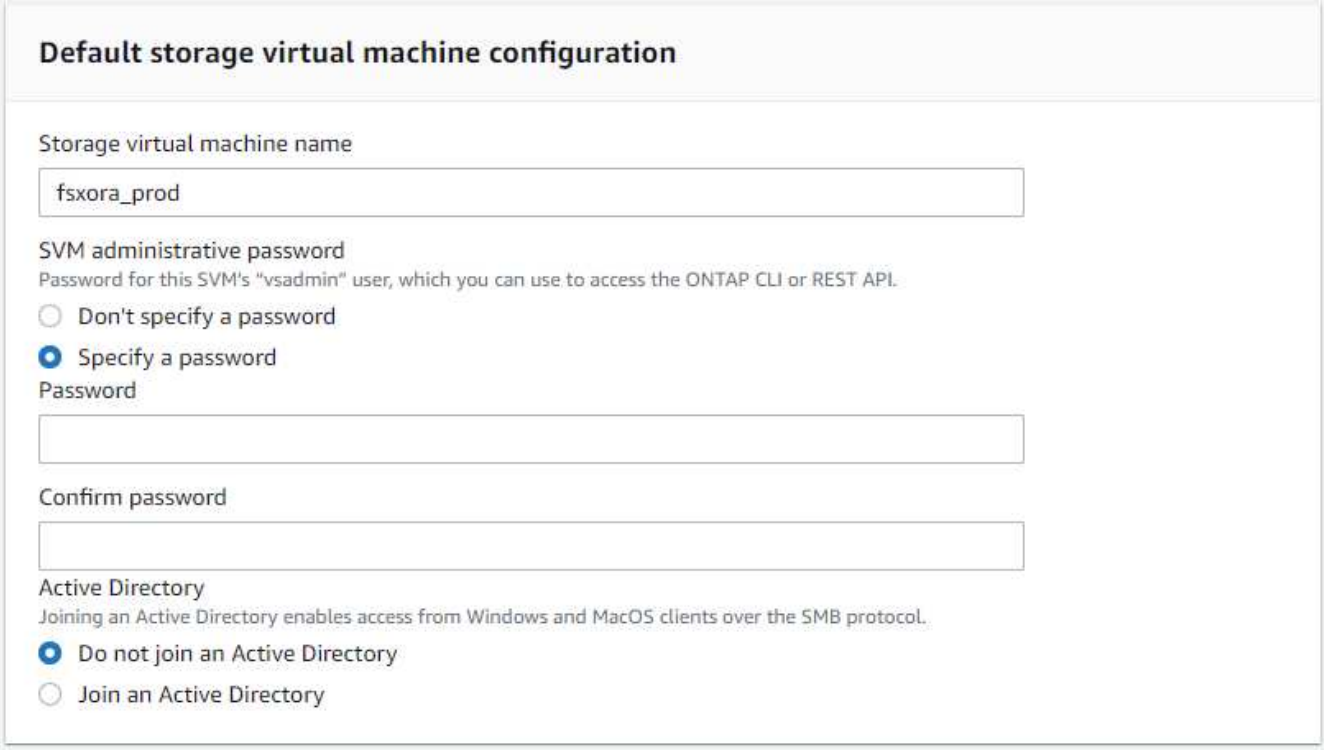
4. 네트워크 및 보안 섹션에서 VPC, 보안 그룹 및 서브넷을 선택합니다. FSx 배포 전에 만들어야 합니다. FSx 클러스터(기본 또는 대기)의 역할에 따라 FSx 스토리지 노드를 적절한 영역에 배치합니다.



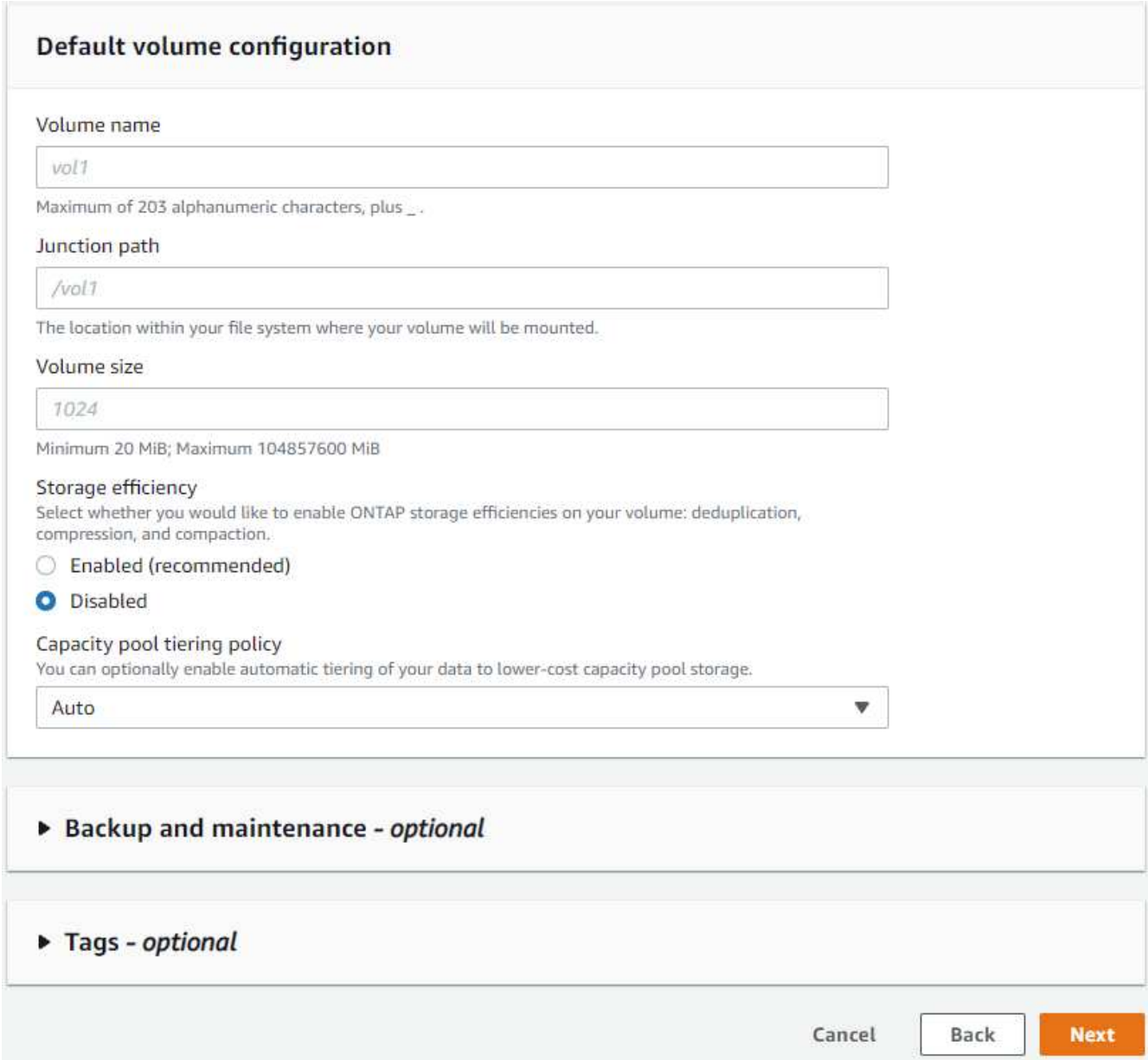
5. 보안 및 암호화 섹션에서 기본값을 적용하고 fsxadmin 암호를 입력합니다.



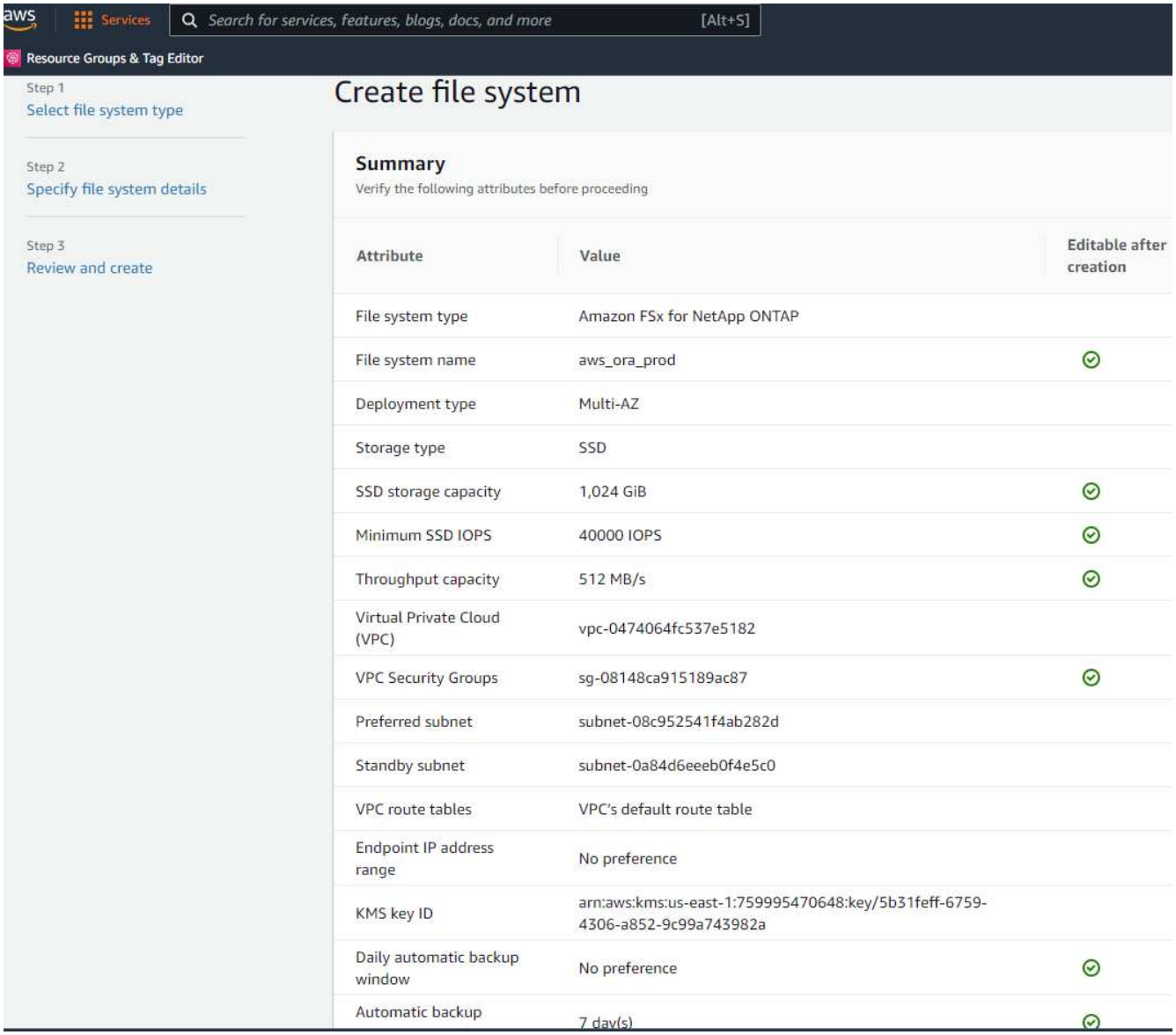
6. SVM 이름과 vsadmin 암호를 입력합니다.



7. 볼륨 구성은 비워 둡니다. 이 시점에서는 볼륨을 생성할 필요가 없습니다.



8. Summary 페이지를 검토하고 Create File System을 클릭하여 FSx 파일 시스템 프로비저닝을 완료합니다.



Oracle 데이터베이스용 데이터베이스 볼륨 프로비저닝

을 참조하십시오 "ONTAP 볼륨용 FSx 관리 - 볼륨 생성" 를 참조하십시오.

주요 고려 사항:

- 데이터베이스 볼륨의 크기를 적절하게 조정합니다.
- 성능 구성을 위해 용량 풀 계층화 정책을 사용하지 않도록 설정합니다.
- NFS 스토리지 볼륨에 대해 Oracle dNFS를 사용하도록 설정합니다.
- iSCSI 스토리지 볼륨에 대한 다중 경로 설정

FSx 콘솔에서 데이터베이스 볼륨을 생성합니다

AWS FSx 콘솔에서 Oracle 데이터베이스 파일 스토리지용 볼륨 3개를 생성할 수 있습니다. 하나는 Oracle 바이너리용이고, 다른 하나는 Oracle 데이터용이고, 다른 하나는 Oracle 로그용입니다. 볼륨 이름이 올바른 식별을 위해 Oracle 호스트 이름(자동화 툴킷의 hosts 파일에 정의되어 있음)과 일치하는지 확인하십시오. 이 예에서는 EC2 인스턴스의 일반적인 IP 주소 기반 호스트 이름 대신 db1을 EC2 Oracle 호스트 이름으로 사용합니다.

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_bin

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_bin

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

51200

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

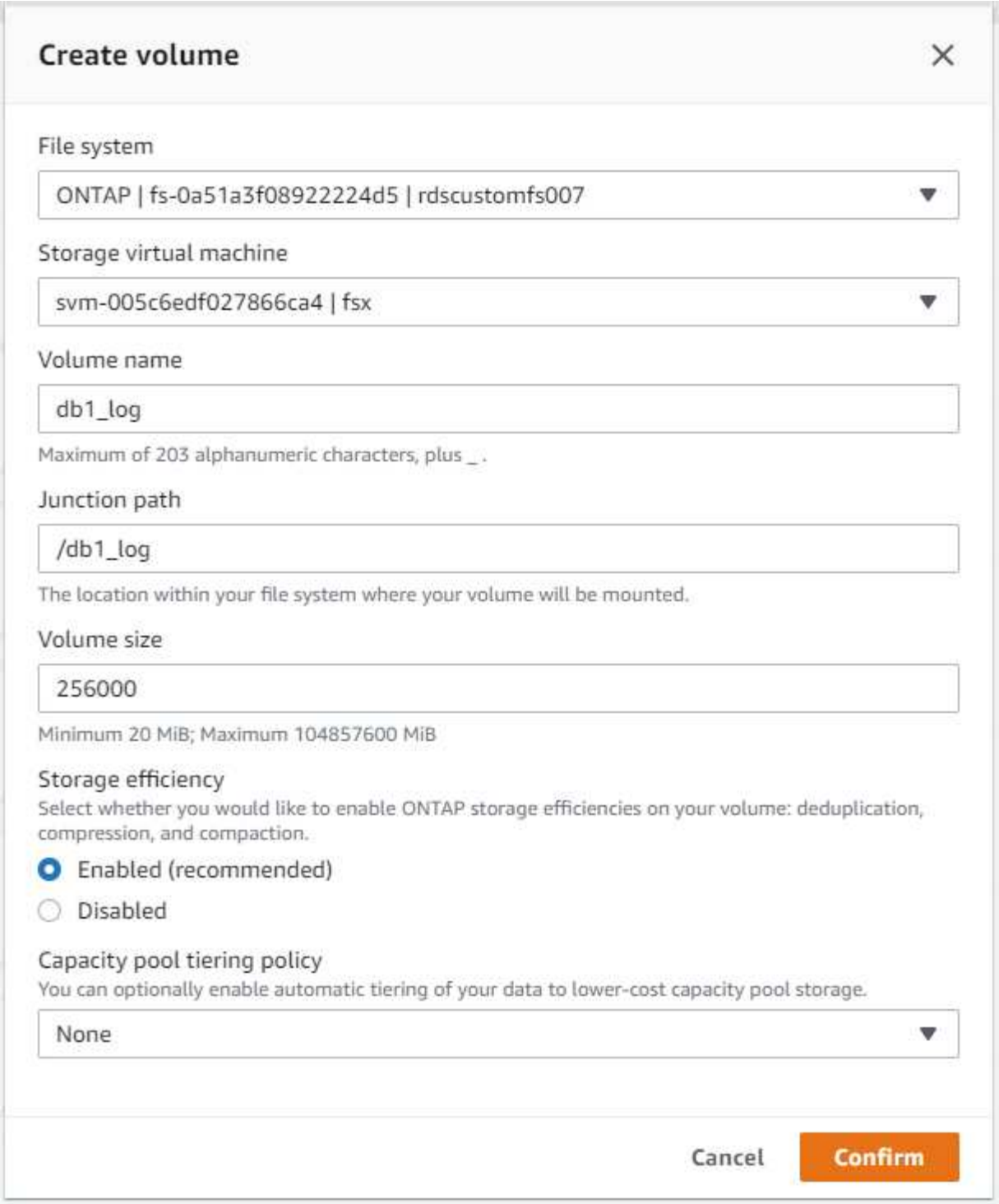
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm



iSCSI LUN 생성은 현재 FSx 콘솔에서 지원되지 않습니다. Oracle용 iSCSI LUN 구축의 경우 NetApp 자동화 툴킷을 통해 ONTAP용 자동화 를 사용하여 볼륨 및 LUN을 생성할 수 있습니다.

FSx 데이터베이스 볼륨이 있는 **EC2** 인스턴스에 **Oracle**을 설치 및 구성합니다

NetApp 자동화 팀은 모범 사례에 따라 EC2 인스턴스에서 Oracle 설치 및 구성을 실행할 수 있는 자동화 키트를 제공합니다. 현재 버전의 자동화 키트는 기본 RU 패치 19.8을 사용하여 NFS에서 Oracle 19c를 지원합니다. 필요한 경우 자동화 키트를 다른 RU 패치에 쉽게 적용할 수 있습니다.

자동화를 실행하도록 **Ansible** 컨트롤러를 준비합니다

다음 섹션의 지침을 따르십시오."[Creating and connecting to an EC2 instance for hosting Oracle database]"Ansible 컨트롤러를 실행할 작은 EC2 Linux 인스턴스를 프로비저닝합니다. RedHat을 사용하는 대신 2vCPU 및 8G RAM을 사용하는 Amazon Linux T2.Large로 충분합니다.

NetApp Oracle 구현 자동화 툴킷을 살펴보십시오

1단계에서 EC2-USER로 프로비저닝한 EC2 Ansible 컨트롤러 인스턴스에 로그인하고 EC2-user 홈 디렉토리에서 "git clone" 명령을 실행하여 자동화 코드 복사본을 복제합니다.

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

자동화 툴킷을 사용하여 자동화된 **Oracle 19c** 구축을 실행합니다

자세한 지침을 참조하십시오 "CLI 구축 Oracle 19c Database" CLI 자동화를 통해 Oracle 19c를 구축합니다. 호스트 액세스 인증에 암호 대신 SSH 키 쌍을 사용하고 있기 때문에 플레이북 실행을 위한 명령 구문이 약간 변경됩니다. 다음 목록은 요약 정보입니다.

1. 기본적으로 EC2 인스턴스는 액세스 인증을 위해 SSH 키 쌍을 사용합니다. Ansible 컨트롤러 자동화 루트 디렉토리 '/home/EC2-user/na_oracle19c_deploy' 및 '/home/EC2-user/na_RDS_FSX_oranfs_config'에서 단계에 구축된 Oracle 호스트에 대한 SSH 키 'accessstkey.pem'의 복사본을 만듭니다."[Creating and connecting to an EC2 instance for hosting Oracle database]있습니다."
2. EC2 인스턴스 DB 호스트에 EC2-USER로 로그인하여 python3 라이브러리를 설치합니다.

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. 루트 디스크 드라이브에서 16G 스왑 공간을 만듭니다. 기본적으로 EC2 인스턴스는 0 스왑 공간을 만듭니다. 다음 AWS 설명서를 참조하십시오. "스왑 파일을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 스왑 공간으로 사용할 메모리를 어떻게 할당합니까?".
4. Ansible 컨트롤러('cd/home/EC2-user/na_RDS_FSX_oranfs_config')로 돌아가서 적절한 요구 사항과 'linux_config' 태그를 사용하여 사전 클론 플레이북을 실행합니다.

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
   ```

5. '/home/EC2-user/na_oracle19c_deploy-master' 디렉토리로 전환하고 README 파일을 읽은 다음 글로벌

'vars.yml' 파일에 관련 글로벌 매개 변수를 채웁니다.

6. host_name.yml 파일을 host_vars 디렉토리에 관련 파라미터로 채웁니다.
7. Linux용 플레이북을 실행하고 vsadmin 암호를 묻는 메시지가 표시되면 Enter 키를 누릅니다.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. Oracle용 플레이북을 실행하고 vsadmin 암호를 묻는 메시지가 표시되면 Enter 키를 누릅니다.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

필요한 경우 SSH 키 파일의 사용 권한 비트를 400으로 변경합니다. host_vars' 파일의 Oracle 호스트 ('abilities_host')를 EC2 인스턴스 공용 주소로 변경합니다.

기본 및 대기 **FSx HA** 클러스터 간에 **SnapMirror**를 설정합니다

고가용성 및 재해 복구를 위해 기본 및 대기 FSx 스토리지 클러스터 간에 SnapMirror 복제를 설정할 수 있습니다. 다른 클라우드 스토리지 서비스와 달리 FSx를 사용하면 원하는 빈도와 복제 처리량으로 스토리지 복제를 제어 및 관리할 수 있습니다. 또한 사용자는 가용성에 영향을 주지 않고 HA/DR을 테스트할 수 있습니다.

다음 단계에서는 운영 FSx 스토리지 클러스터와 대기 FSx 스토리지 클러스터 간에 복제를 설정하는 방법을 보여 줍니다.

1. 기본 및 대기 클러스터 피어링을 설정합니다. fsxadmin 사용자로 운영 클러스터에 로그인하고 다음 명령을 실행합니다. 이 상호 생성 프로세스는 운영 클러스터와 대기 클러스터 모두에서 create 명령을 실행합니다. 'standby_cluster_name'을 환경에 적합한 이름으로 바꿉니다.

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. 기본 클러스터와 대기 클러스터 간에 SVM 피어링을 설정합니다. vsadmin 사용자로 운영 클러스터에 로그인하고 다음 명령을 실행합니다. 기본_vserver_name, 'standby_vserver_name', 'tandby_cluster_name'을 환경에 적합한 이름으로 바꾸십시오.

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. 클러스터 및 SVM 발길이 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ------------------ -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                        snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. 기본 FSx 클러스터의 각 소스 볼륨에 대해 스탠바이 FSx 클러스터에서 타겟 NFS 볼륨을 생성합니다. 환경에 맞게 볼륨 이름을 바꿉니다.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. iSCSI 프로토콜을 데이터 액세스에 사용하는 경우 Oracle 바이너리, Oracle 데이터 및 Oracle 로그에 대한 iSCSI 볼륨 및 LUN을 생성할 수도 있습니다. 볼륨에 약 10%의 여유 공간을 남겨 둡니다.

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

vol create-volume dr_db1_log-aggregate aggr1-size 250g-state online-policy default-unix-permissions — rwxr-XR-x-type rw

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. iSCSI LUN의 경우 바이너리 LUN을 예로 사용하여 각 LUN에 대한 Oracle 호스트 이니시에이터에 대한 매핑을 생성합니다. 사용자 환경에 적합한 이름으로 igroup을 교체하고 각 추가 LUN에 대해 LUN-ID를 늘립니다.

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. 기본 데이터베이스 볼륨과 대기 데이터베이스 볼륨 사이에 SnapMirror 관계를 생성합니다. 해당 환경에 적합한 SVM 이름을 교체합니다

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

이 SnapMirror 설정은 NFS 데이터베이스 볼륨용 NetApp 자동화 툴킷을 사용하여 자동화할 수 있습니다. 이 툴킷은 NetApp 공개 GitHub 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

설정 및 페일오버 테스트를 시도하기 전에 README 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

> Oracle 바이너리를 기본 클러스터에서 대기 클러스터로 복제하면 Oracle 라이센스가 영향을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Oracle 라이센스 담당자에게 문의하십시오. 또는 복구 및 페일오버 시 Oracle을 설치 및 구성해야 합니다.

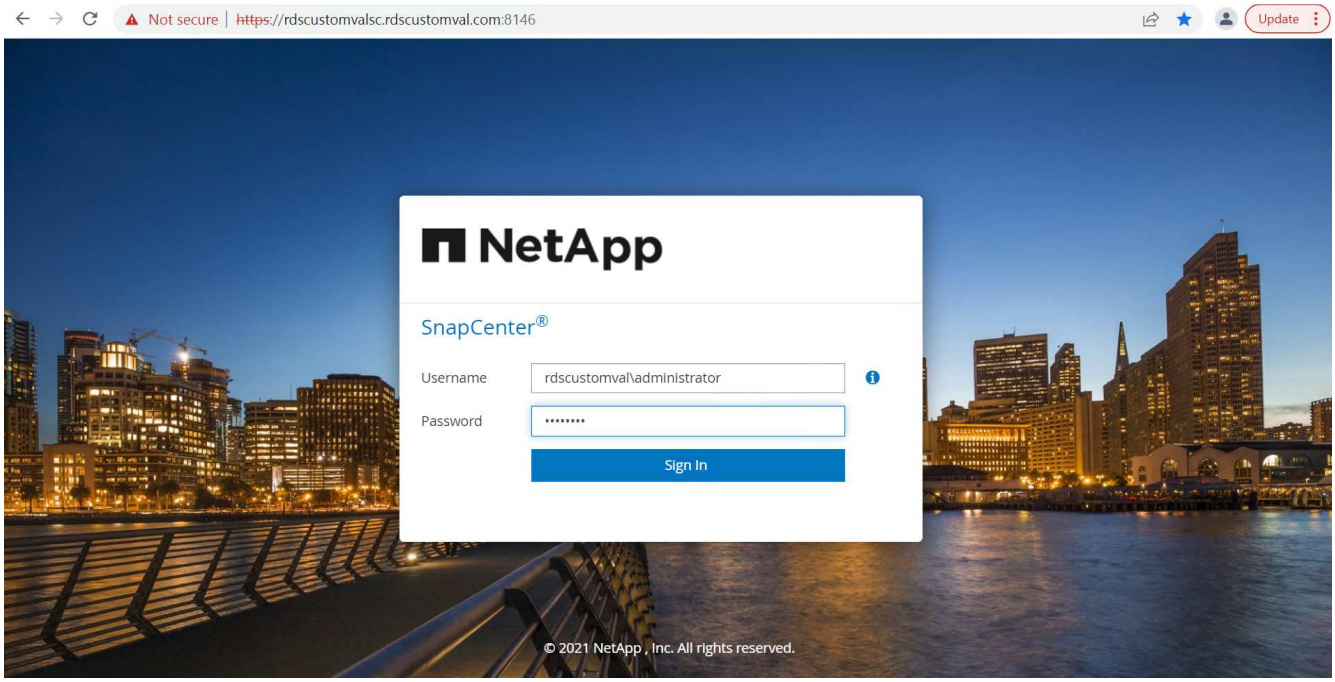
SnapCenter 배포

SnapCenter 설치

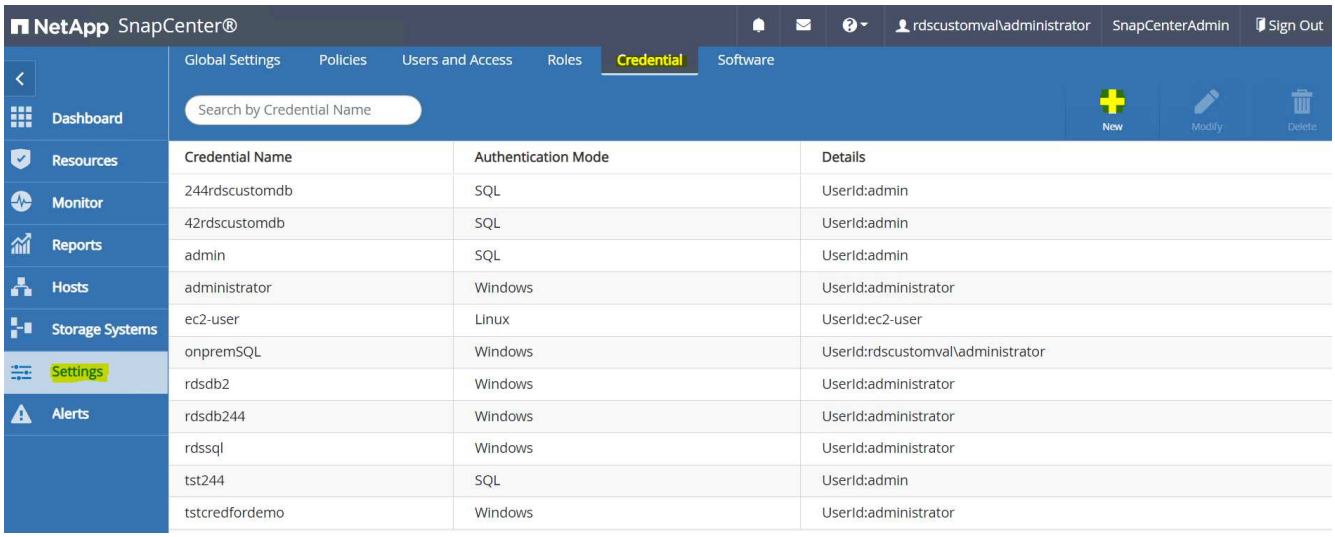
를 따릅니다 "SnapCenter 서버 설치" SnapCenter 서버를 설치합니다. 이 문서에서는 독립 실행형 SnapCenter 서버를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. SnapCenter SaaS 버전은 베타 검토 중이며 곧 제공될 예정입니다. 필요한 경우 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

EC2 Oracle 호스트용 SnapCenter 플러그인을 구성합니다

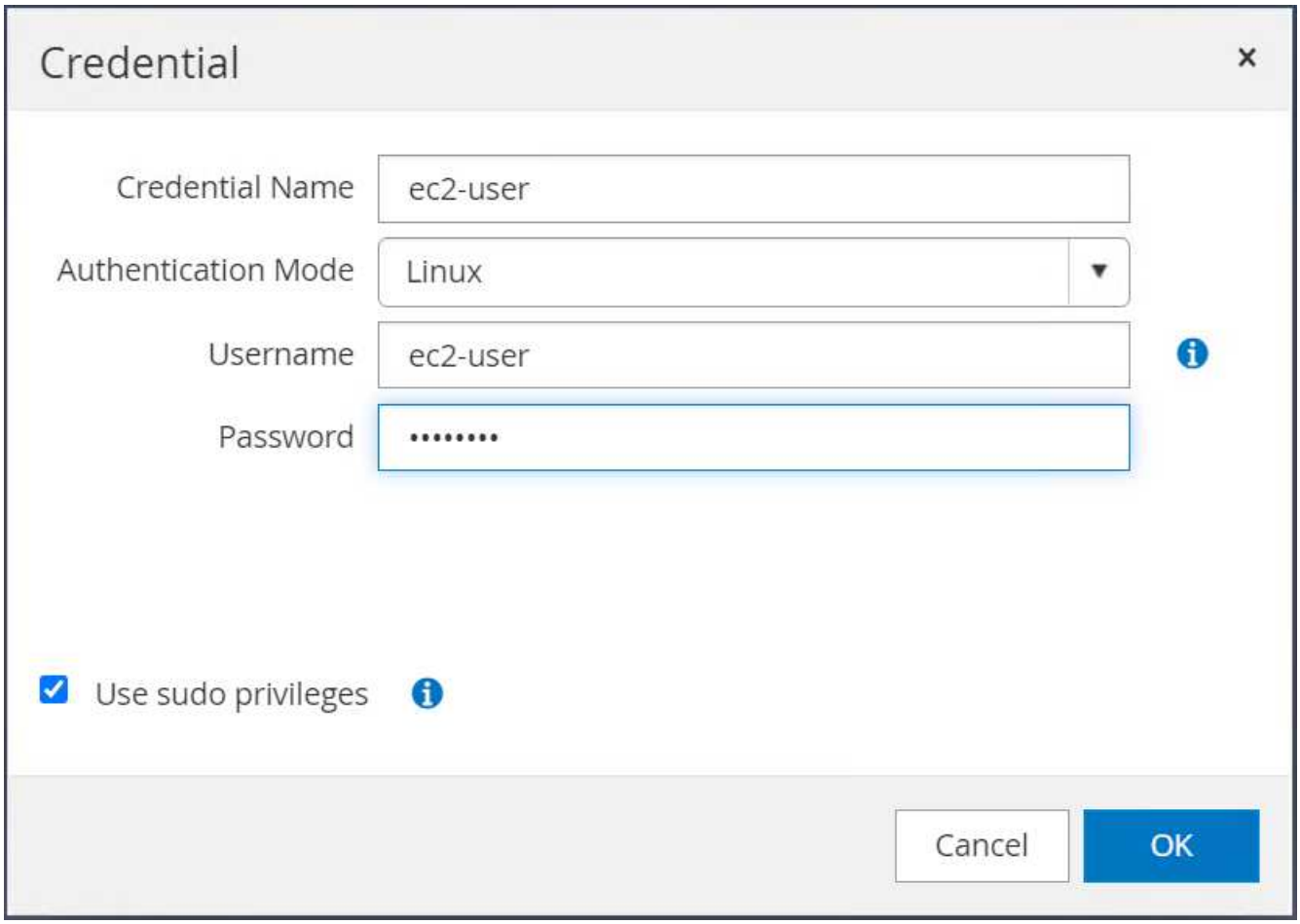
1. 자동화된 SnapCenter 설치 후 SnapCenter 서버가 설치된 Windows 호스트의 관리 사용자로 SnapCenter에 로그인합니다.



2. 왼쪽 메뉴에서 설정, 자격 증명 및 새로 만들기 를 차례로 클릭하여 SnapCenter 플러그인 설치를 위한 EC2 사용자 자격 증명을 추가합니다.



3. EC2 인스턴스 호스트에서 '/etc/ssh/sshd_config' 파일을 편집하여 EC2-user 암호를 재설정하고 암호 SSH 인증을 활성화합니다.
4. "Sudo 권한 사용" 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. 이전 단계에서 EC2-user 암호를 재설정했습니다.



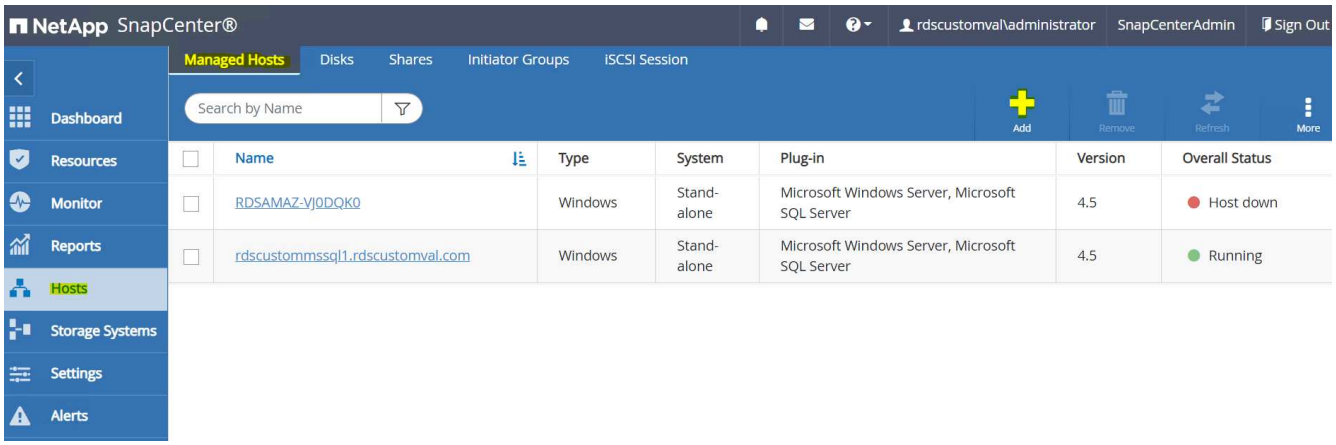
5. 이름 확인을 위해 SnapCenter 서버 이름과 IP 주소를 EC2 인스턴스 호스트 파일에 추가합니다.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

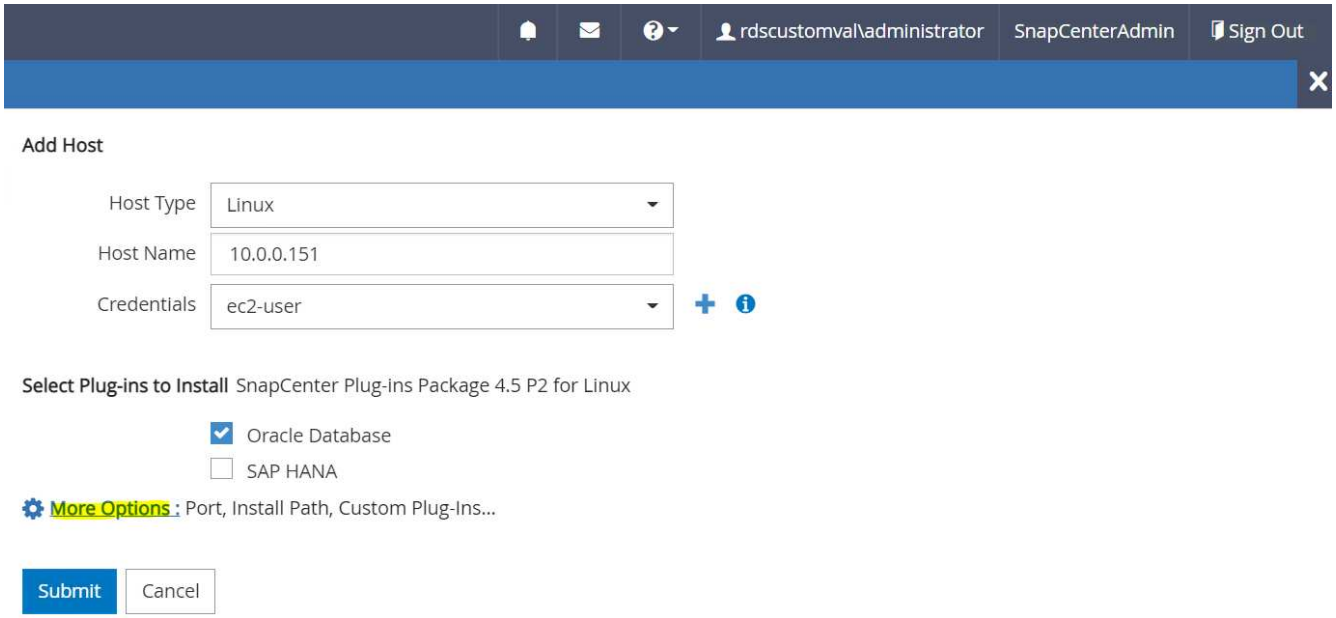
6. SnapCenter 서버 Windows 호스트에서 Windows 호스트 파일 'C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts'에 EC2 인스턴스 호스트 IP 주소를 추가합니다.

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

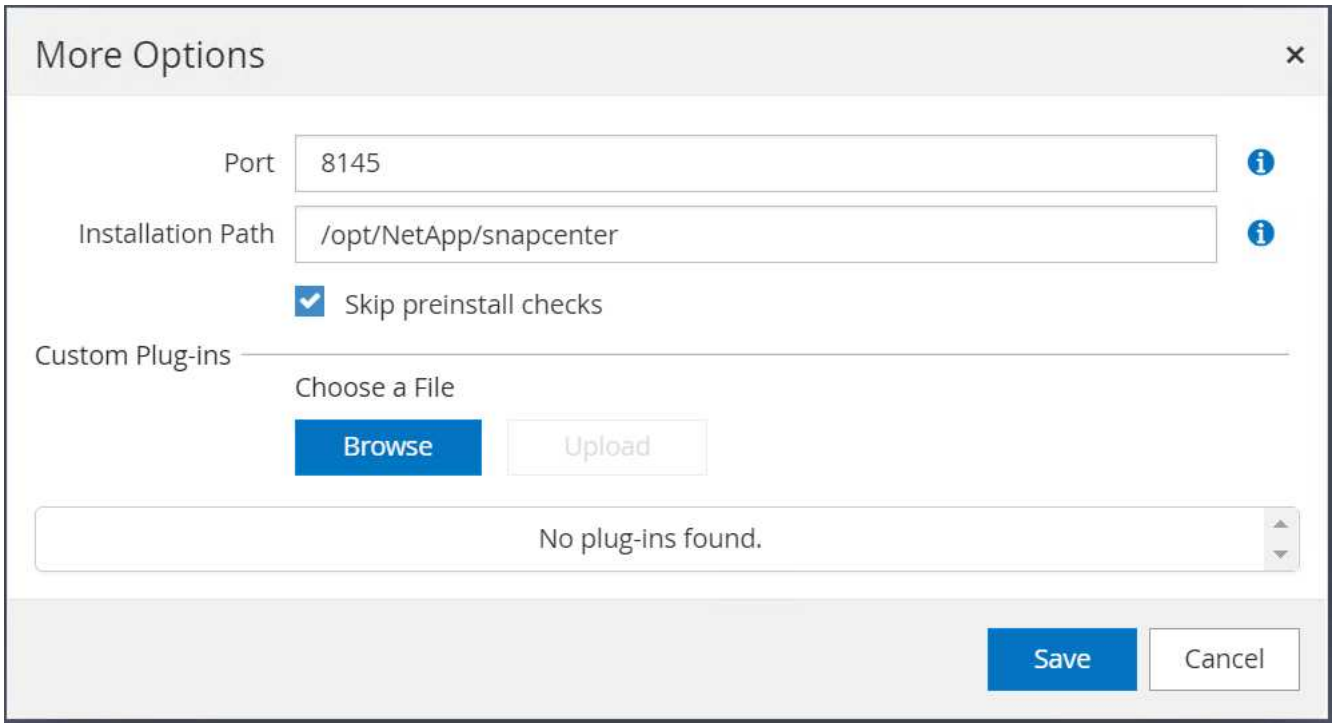
7. 왼쪽 메뉴에서 호스트 > 관리 호스트 를 선택한 다음 추가 를 클릭하여 EC2 인스턴스 호스트를 SnapCenter에 추가합니다.



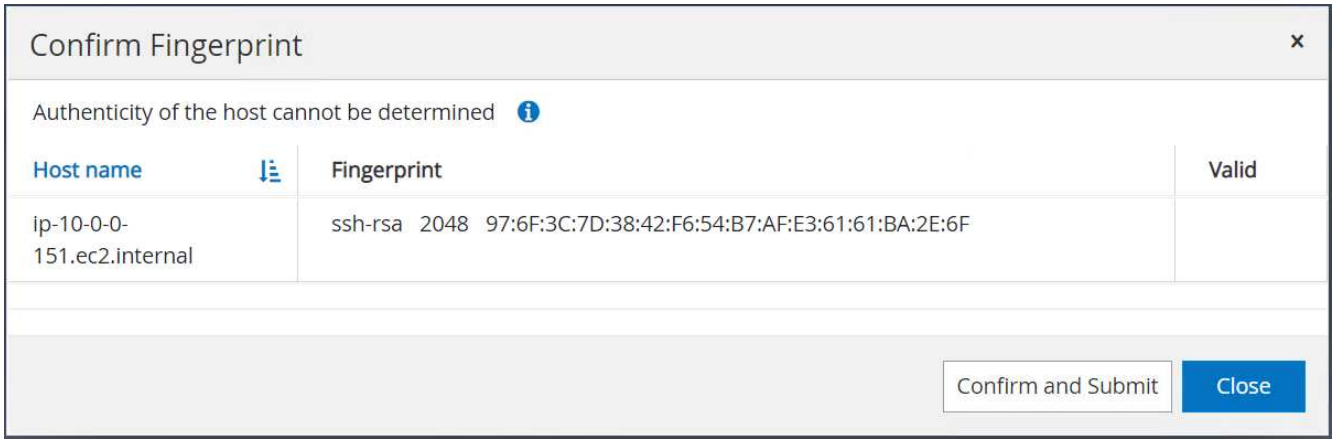
Oracle Database를 선택하고 제출하기 전에 기타 옵션을 클릭합니다.



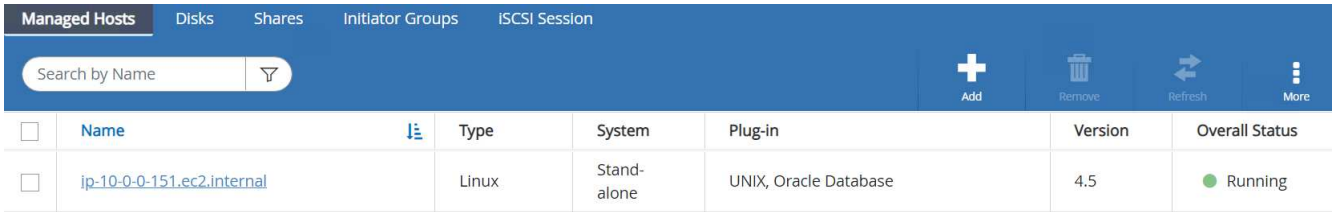
사전 설치 검사 건너뛰기 를 선택합니다. Preinstall Checks(사전 설치 검사)를 건너뛰는지 확인한 다음 Save(저장) 후 Submit(제출)을 클릭합니다.



지문 확인 메시지가 표시되면 확인 및 제출 을 클릭합니다.



플러그인 구성이 성공적으로 완료되면 관리 호스트의 전체 상태가 실행 중 으로 표시됩니다.



Oracle 데이터베이스에 대한 백업 정책을 구성합니다

이 섹션을 참조하십시오 "SnapCenter에서 데이터베이스 백업 정책을 설정합니다" Oracle 데이터베이스 백업 정책 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

일반적으로 전체 스냅샷 Oracle 데이터베이스 백업에 대한 정책과 Oracle 아카이브 로그 전용 스냅샷 백업에 대한 정책을 생성해야 합니다.

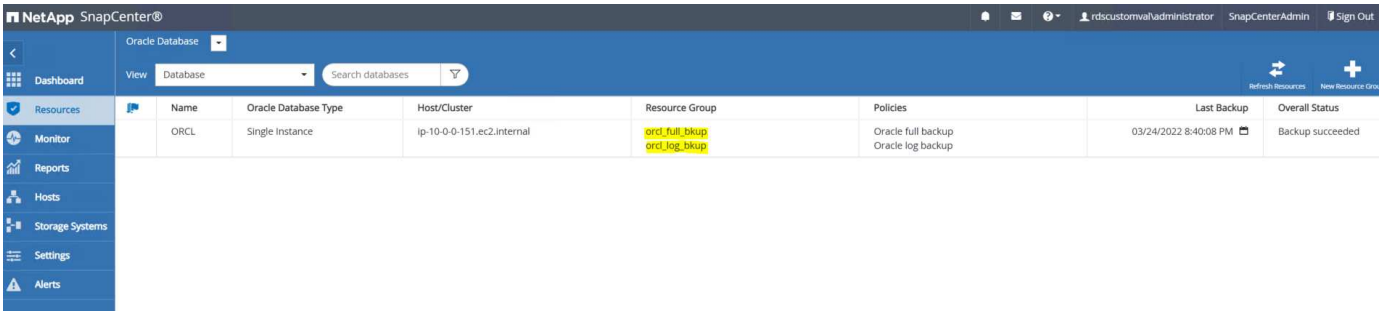
> 백업 정책에서 Oracle 아카이브 로그 잘라내기 기능을 활성화하여 로그 아카이브 공간을 제어할 수 있습니다. HA 또는 DR을 위해 대기 위치에 복제해야 하는 경우 "2차 복제 옵션 선택"에서 "로컬 스냅샷 복사본을 생성한 후 SnapMirror 업데이트"를 선택합니다.

Oracle 데이터베이스 백업 및 예약을 구성합니다

SnapCenter의 데이터베이스 백업은 사용자가 구성할 수 있으며 리소스 그룹에서 개별적으로 또는 그룹으로 설정할 수 있습니다. 백업 간격은 RTO 및 RPO 목표에 따라 달라집니다. 전체 데이터베이스 백업을 몇 시간마다 실행하고 빠른 복구를 위해 10-15분 등의 높은 빈도로 로그 백업을 아카이브하는 것이 좋습니다.

의 Oracle 섹션을 참조하십시오 "백업 정책을 구현하여 데이터베이스를 보호합니다" 섹션에 생성된 백업 정책을 구현하기 위한 자세한 단계별 프로세스를 참조하십시오 [Configure backup policy for Oracle database] 백업 작업 스케줄링에 대한 것입니다.

다음 이미지는 Oracle 데이터베이스를 백업하도록 설정된 리소스 그룹의 예입니다.



"다음: 데이터베이스 관리."

EC2/FSx Oracle 데이터베이스 관리

"이전: 배포 절차."

AWS EC2 및 FSx 관리 콘솔 외에도 Ansible 제어 노드 및 SnapCenter UI 툴이 이 Oracle 환경에서 데이터베이스 관리를 위해 구축되었습니다.

Ansible 제어 노드를 사용하면 커널 또는 패치 업데이트를 위해 운영 인스턴스와 대기 인스턴스를 동기화된 상태로 유지하는 병렬 업데이트를 통해 Oracle 환경 구성을 관리할 수 있습니다. NetApp 자동화 툴킷을 통해 페일오버, 재동기화 및 페일백을 자동화하여 Ansible을 통해 빠른 애플리케이션 복구 및 가용성을 아카이브할 수 있습니다. 플레이북을 사용하여 반복적인 데이터베이스 관리 작업을 실행하여 사람의 실수를 줄일 수 있습니다.

SnapCenter UI 툴은 Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 데이터베이스 스냅샷 백업, 시점 복구, 데이터베이스 클론 복제 등을 수행할 수 있습니다. Oracle 플러그인 기능에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 개요".

다음 섹션에서는 SnapCenter UI를 통해 Oracle 데이터베이스 관리의 주요 기능을 수행하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

- 데이터베이스 스냅샷 백업
- 데이터베이스 시점 복원
- 데이터베이스 클론 생성

데이터베이스 클론 복제는 논리적 데이터 오류 또는 손상 시 데이터 복구를 위해 별도의 EC2 호스트에 운영 데이터베이스의 복제본을 생성하고 애플리케이션 테스트, 디버깅, 패치 검증 등에 클론을 사용할 수도 있습니다.

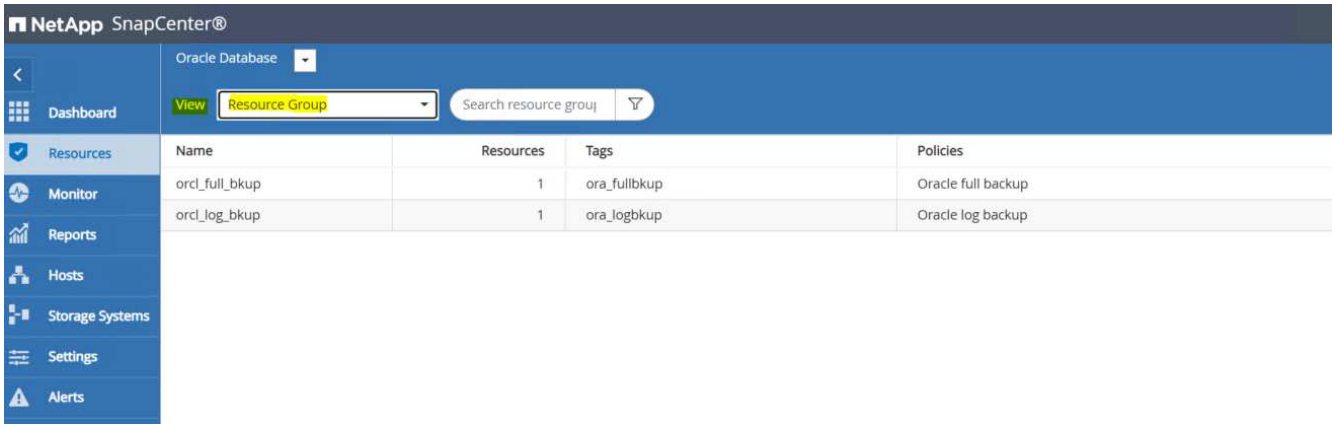
스냅샷 찍기

사용자가 구성한 간격으로 EC2/FSx Oracle 데이터베이스가 정기적으로 백업됩니다. 언제든지 한 번의 스냅샷 백업을 수행할 수도 있습니다. 이는 전체 데이터베이스 스냅샷 백업과 아카이브 로그 전용 스냅샷 백업에 모두 적용됩니다.

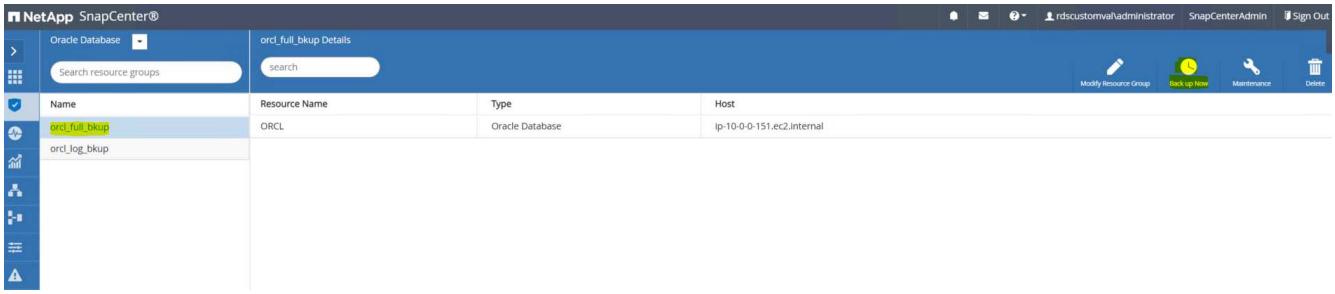
전체 데이터베이스 스냅샷 생성

전체 데이터베이스 스냅샷에는 데이터 파일, 제어 파일 및 아카이브 로그 파일을 포함한 모든 Oracle 파일이 포함됩니다.

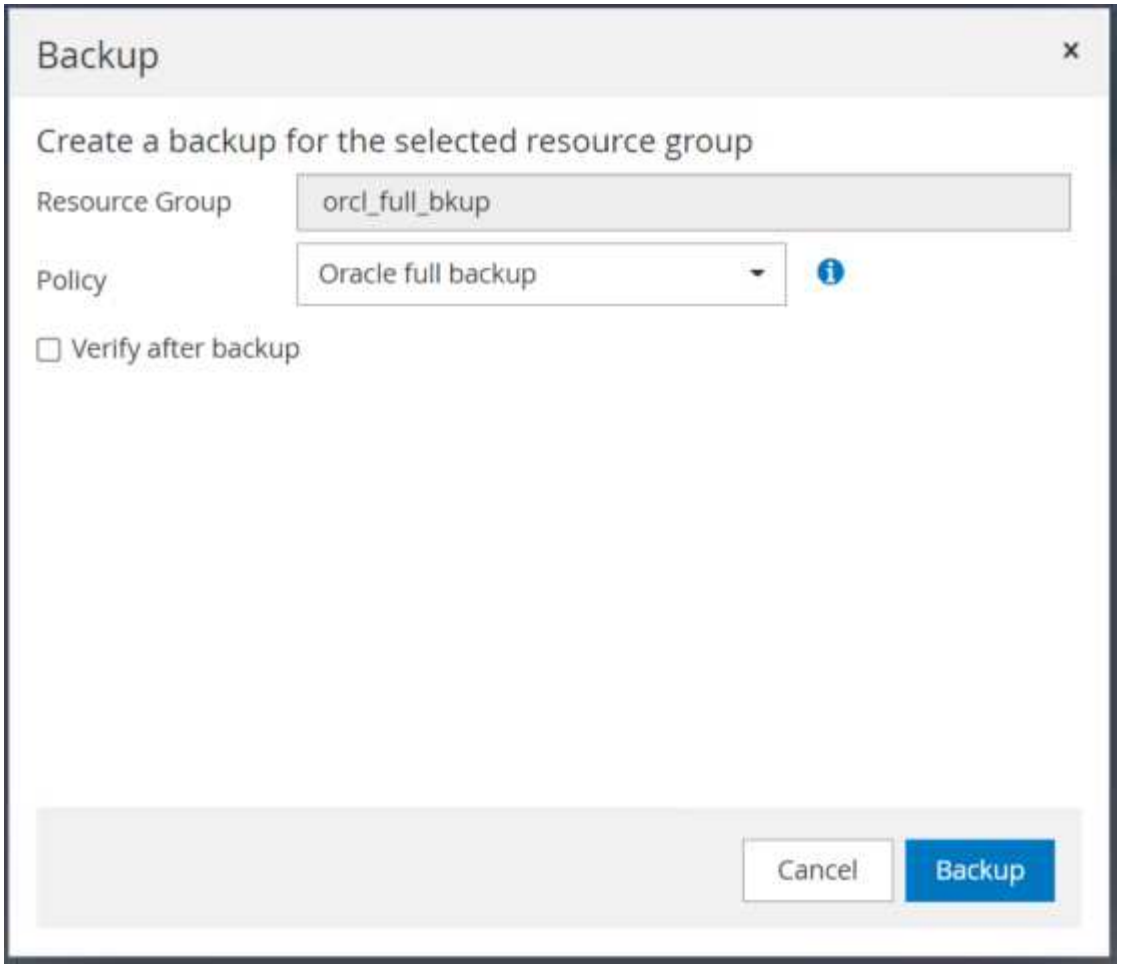
1. SnapCenter UI에 로그인하고 왼쪽 메뉴에서 리소스 를 클릭합니다. 보기 드롭다운에서 자원 그룹 보기로 변경합니다.



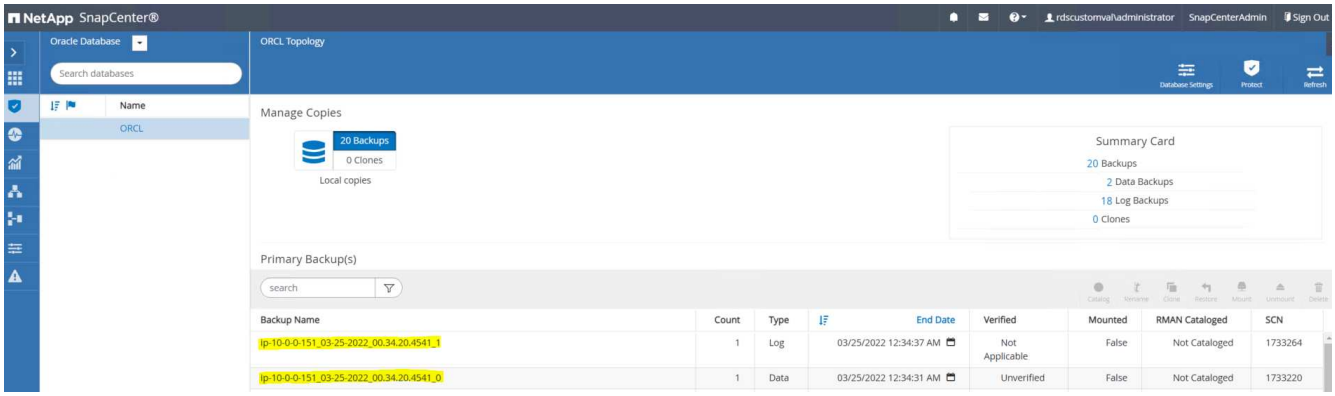
2. 전체 백업 리소스 이름을 클릭한 다음 지금 백업 아이콘을 클릭하여 임시 백업을 시작합니다.



3. 백업을 클릭한 다음 백업을 확인하여 전체 데이터베이스 백업을 시작합니다.



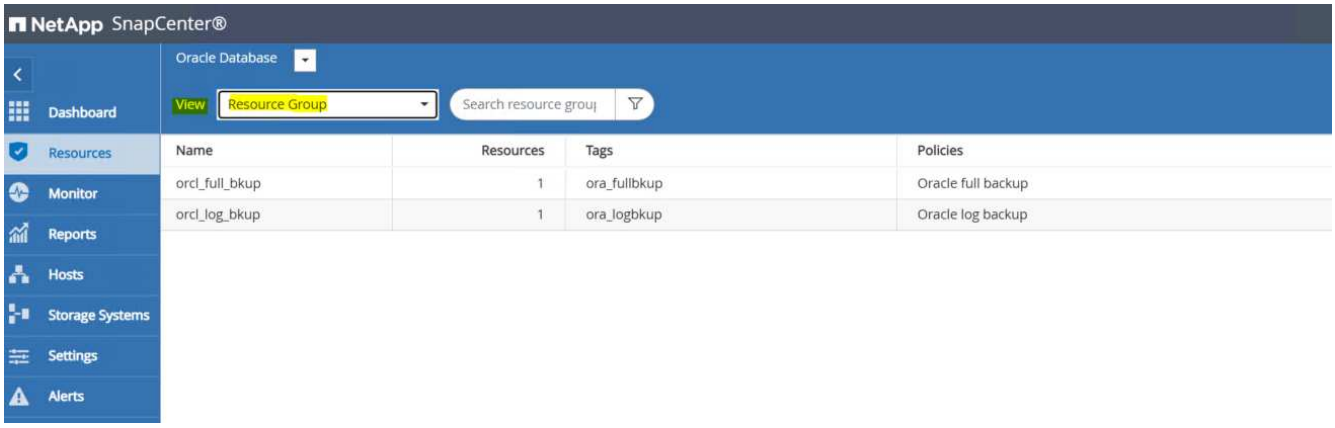
데이터베이스의 리소스 보기에서 데이터베이스 관리 백업 복사본 페이지를 열어 일회성 백업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 전체 데이터베이스 백업에서는 데이터 볼륨용 스냅샷 하나와 로그 볼륨용 스냅샷 두 개를 생성합니다.



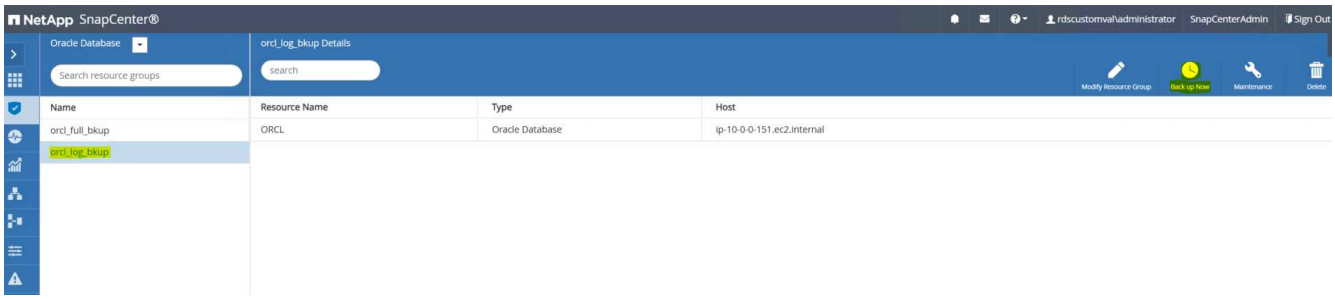
아카이브 로그 스냅샷 생성

아카이브 로그 스냅샷은 Oracle 아카이브 로그 볼륨에 대해서만 생성됩니다.

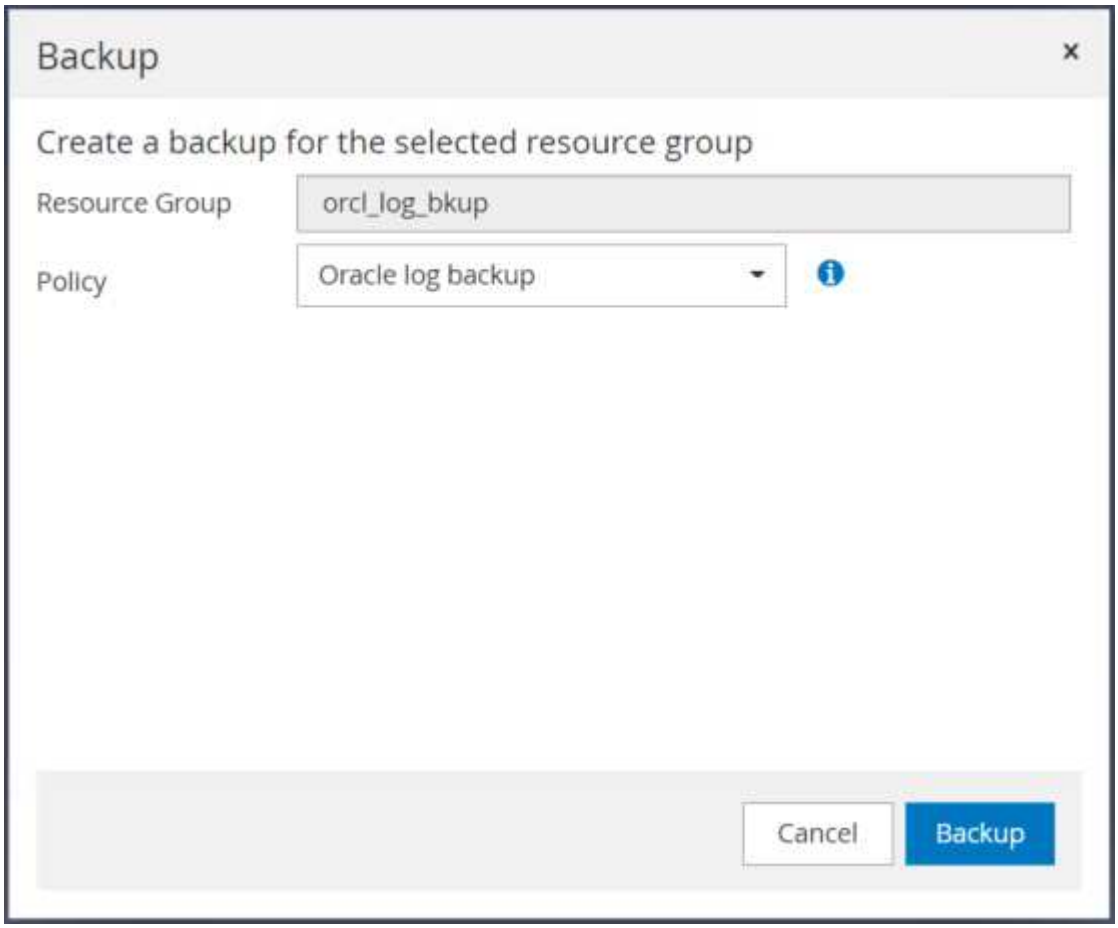
1. SnapCenter UI에 로그인하고 왼쪽 메뉴 모음에서 리소스 탭을 클릭합니다. 보기 드롭다운에서 자원 그룹 보기로 변경합니다.



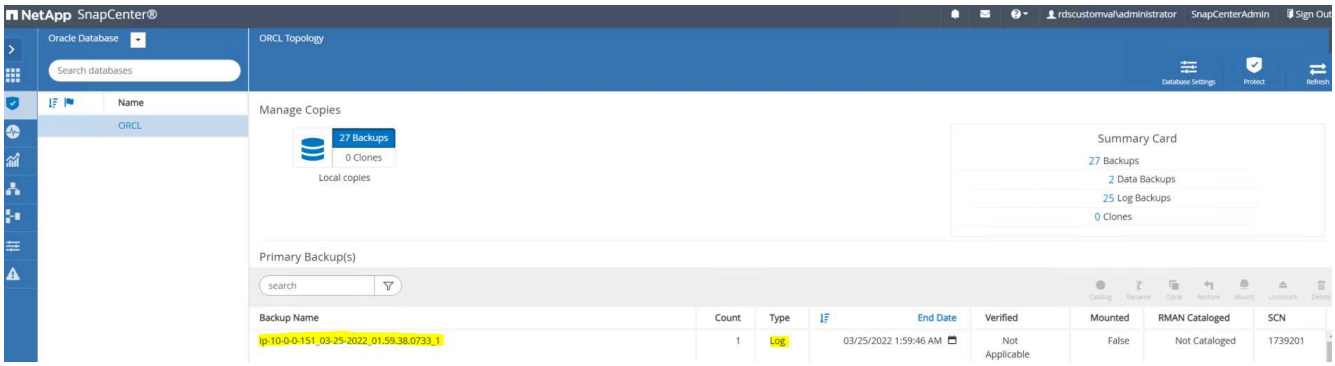
2. 로그 백업 리소스 이름을 클릭한 다음 지금 백업 아이콘을 클릭하여 아카이브 로그에 대한 임시 백업을 시작합니다.



3. 백업 을 클릭한 다음 백업 확인 을 클릭하여 아카이브 로그 백업을 시작합니다.



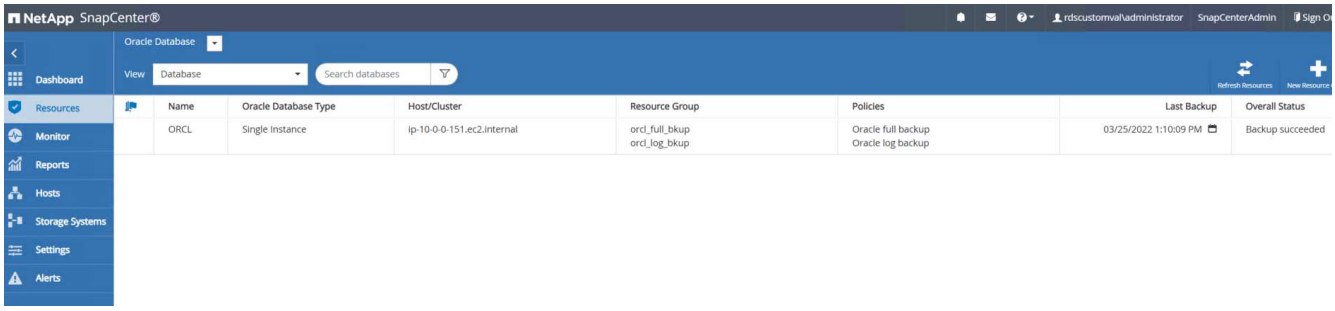
데이터베이스의 리소스 보기에서 데이터베이스 관리 백업 복사본 페이지를 열어 일회성 아카이브 로그 백업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 아카이브 로그 백업에서는 로그 볼륨에 대해 하나의 스냅샷을 생성합니다.



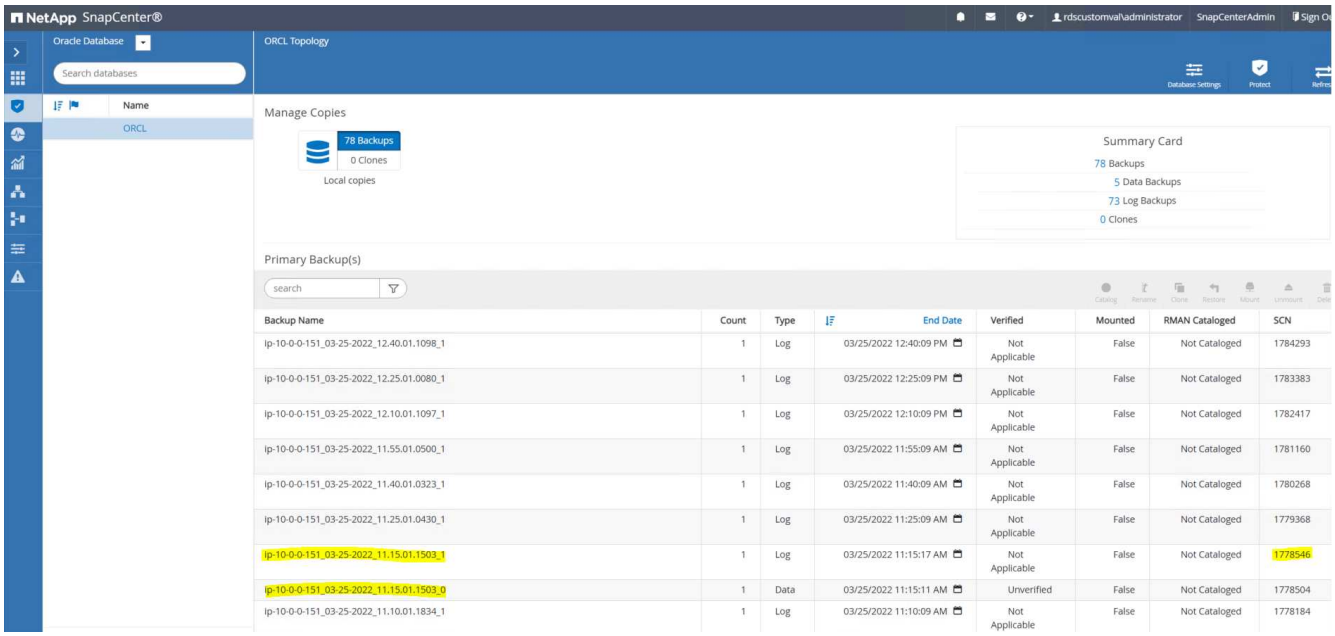
특정 시점으로 복원 중

동일한 EC2 인스턴스 호스트에서 특정 시점으로 SnapCenter 기반 복원이 실행됩니다. 복구를 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오.

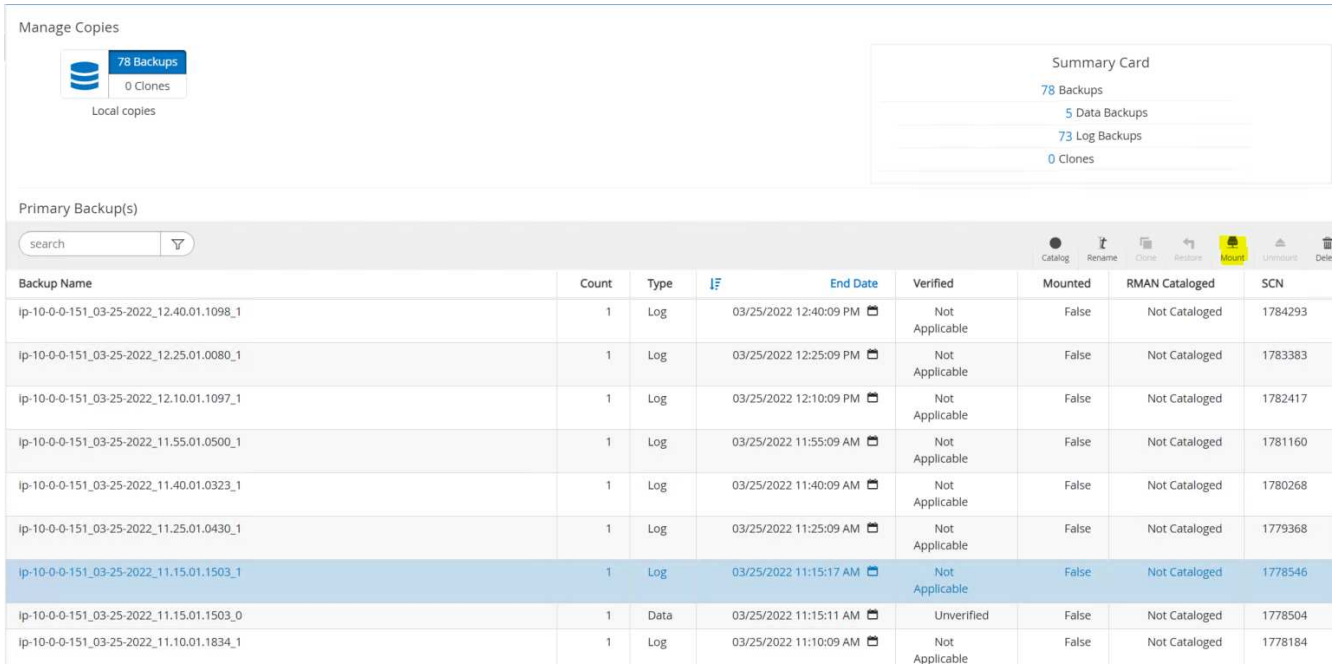
1. SnapCenter 리소스 탭 > 데이터베이스 보기에서 데이터베이스 이름을 클릭하여 데이터베이스 백업을 엽니다.



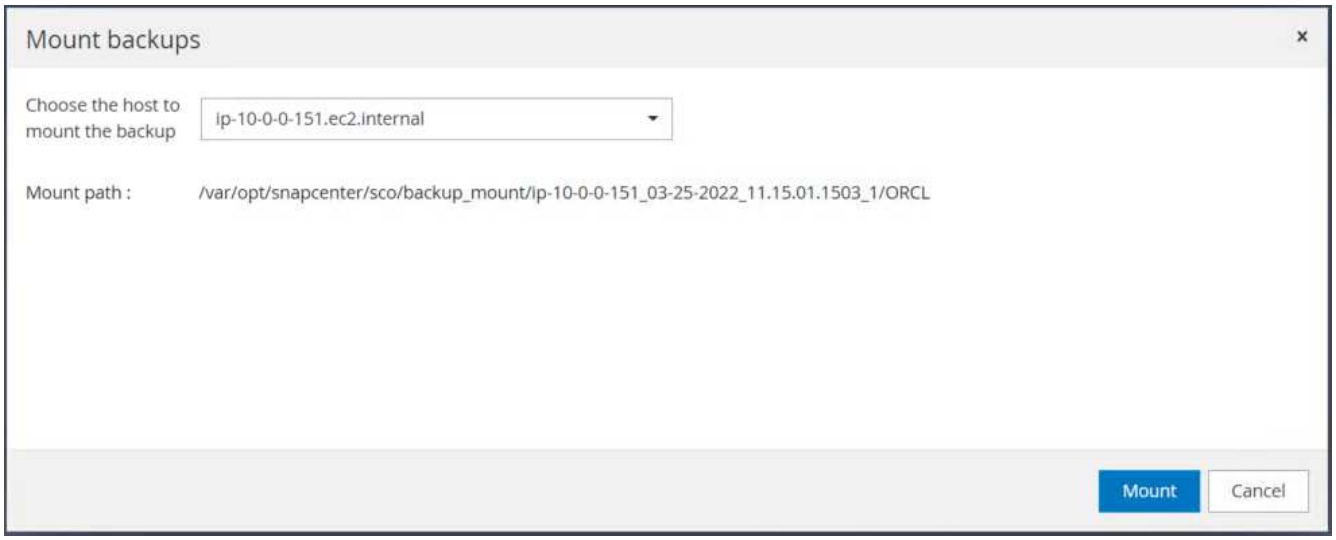
2. 데이터베이스 백업 사본과 복원할 원하는 시점을 선택합니다. 또한 해당 시점의 해당 SCN 번호를 표시합니다. 시점 복원은 시간 또는 SCN을 사용하여 수행할 수 있습니다.



3. 로그 볼륨 스냅샷을 강조 표시하고 마운트 버튼을 클릭하여 볼륨을 마운트합니다.



4. 로그 볼륨을 마운트할 운영 EC2 인스턴스를 선택합니다.



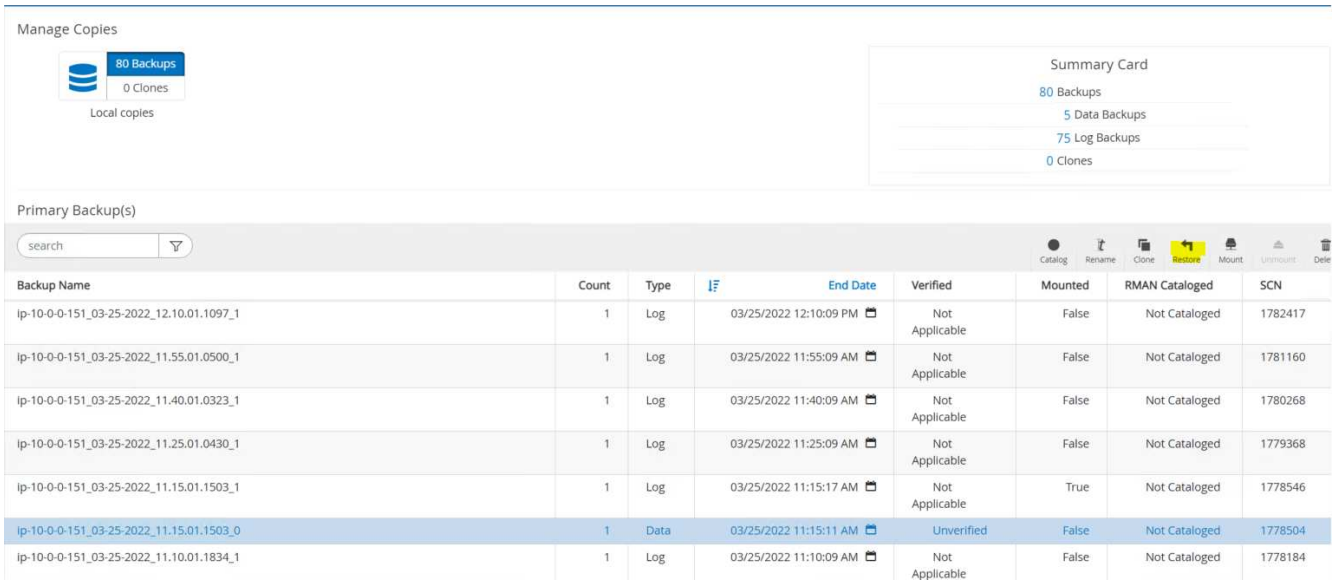
5. 마운트 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 또한 EC2 인스턴스 호스트에서 해당 로그 볼륨과 마운트 지점 경로를 확인합니다.

```
[root@ip-10-0-0-151 ec2-user]# df -h
Filesystem                                          Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                                            7.6G     0  7.6G   0% /dev
tmpfs                                                16G  7.0G  8.3G  46% /dev/shm
tmpfs                                               7.7G  604K  7.6G   1% /run
tmpfs                                               7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1                                      9.8G  5.4G  4.3G  56% /
198.19.255.68:/ora_nfs_log                           48G   95M   48G   1% /ora_nfs_log
198.19.255.68:/ora_nfs_data                          48G  3.4G   45G   8% /ora_nfs_data
/dev/mapper/dbdata01-lvdbdata01                      40G  471M   39G   2% /rdsdbdata
/dev/nvme5n1                                         25G   12G   13G  49% /rdsdbbin
tmpfs                                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/61001
tmpfs                                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/61005
198.19.255.68:/5cef91c793-5583-480d-9a34-6275dab17f5b  48G   91M   48G   1% /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1
[root@ip-10-0-0-151 ec2-user]#
```

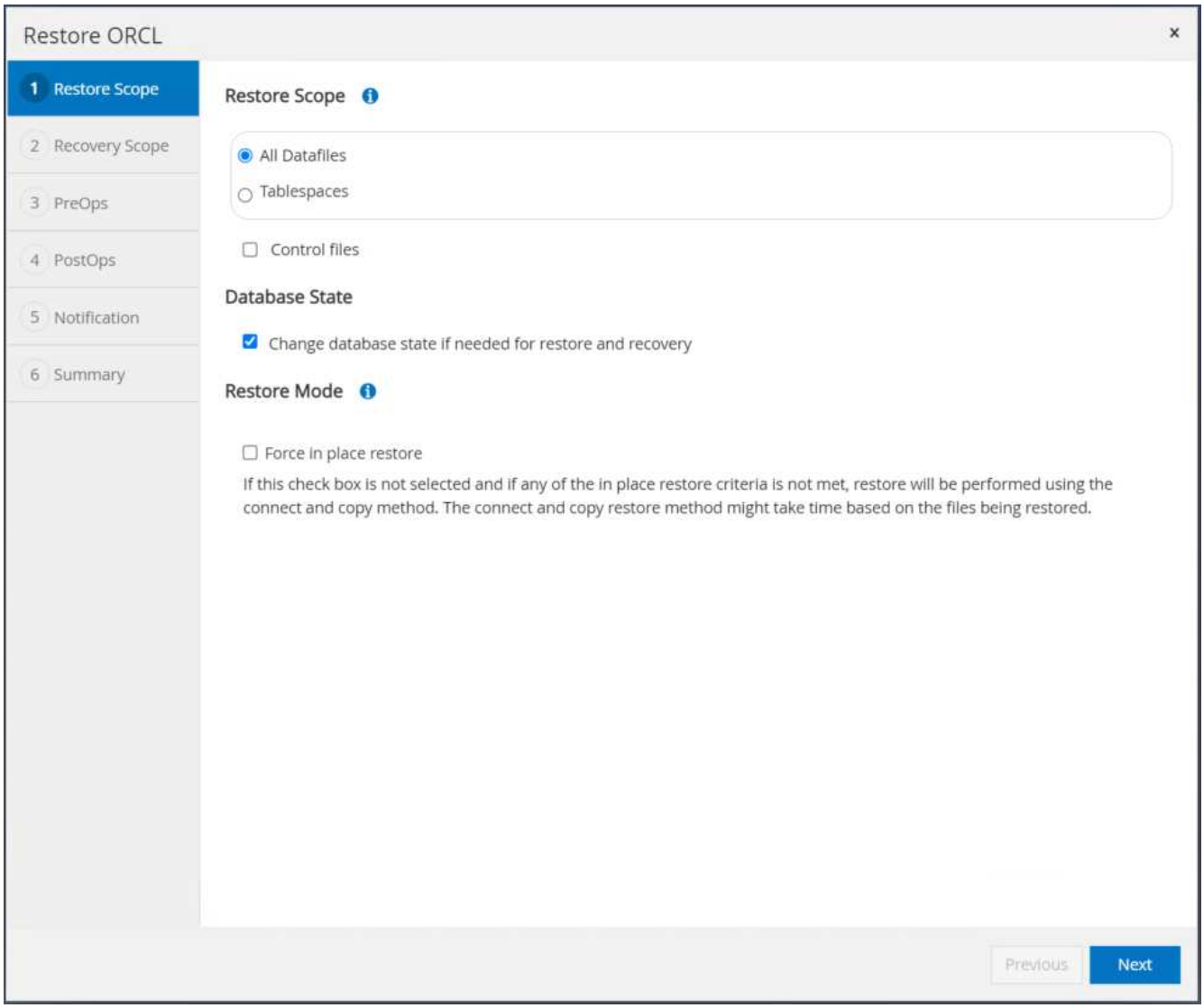
6. 마운트된 로그 볼륨에서 현재 아카이브 로그 디렉토리로 아카이브 로그를 복사합니다.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc /ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

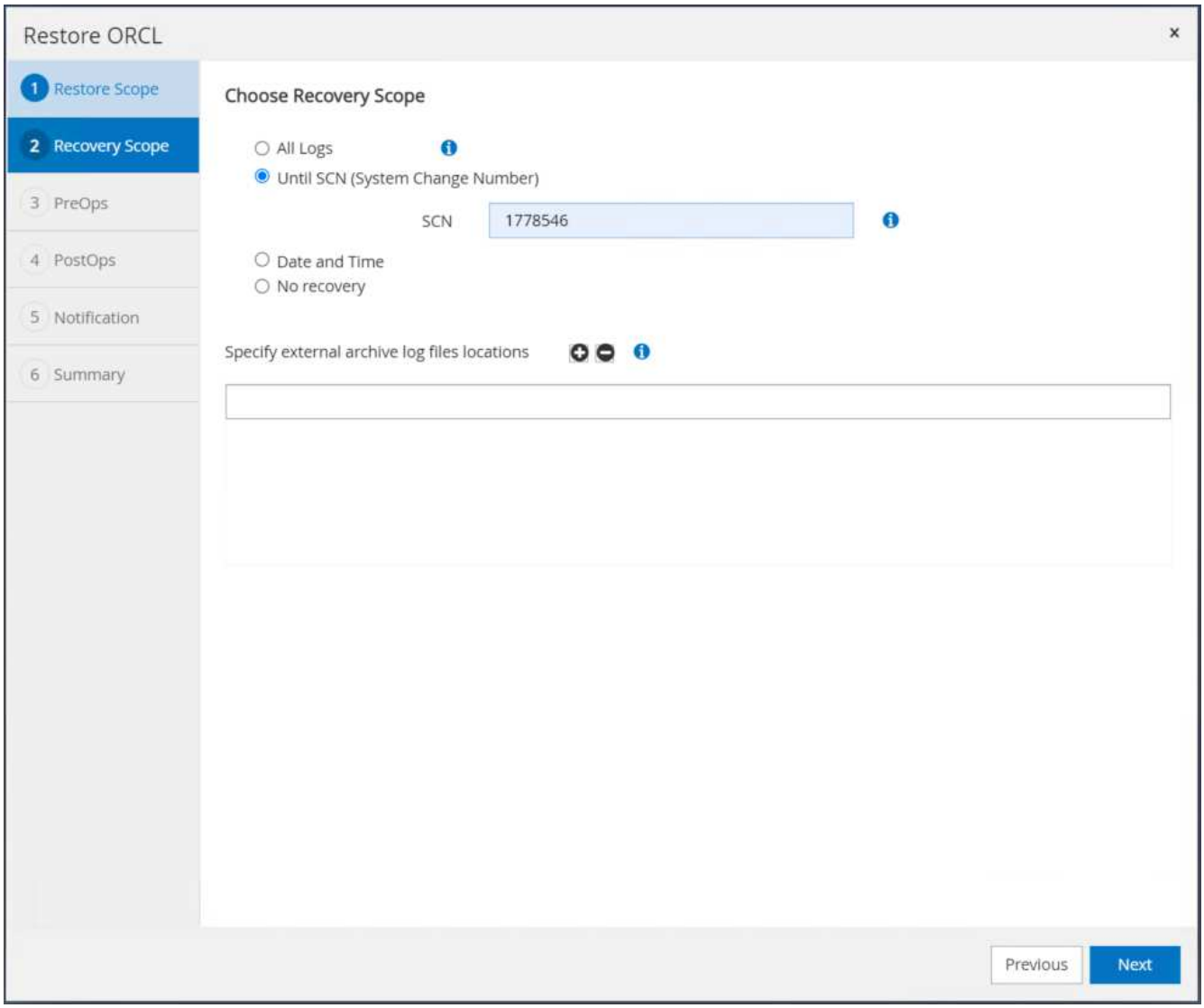
7. SnapCenter 리소스 탭 > 데이터베이스 백업 페이지로 돌아가서 데이터 스냅샷 복사본을 강조 표시하고 복원 버튼을 클릭하여 데이터베이스 복원 워크플로우를 시작합니다.



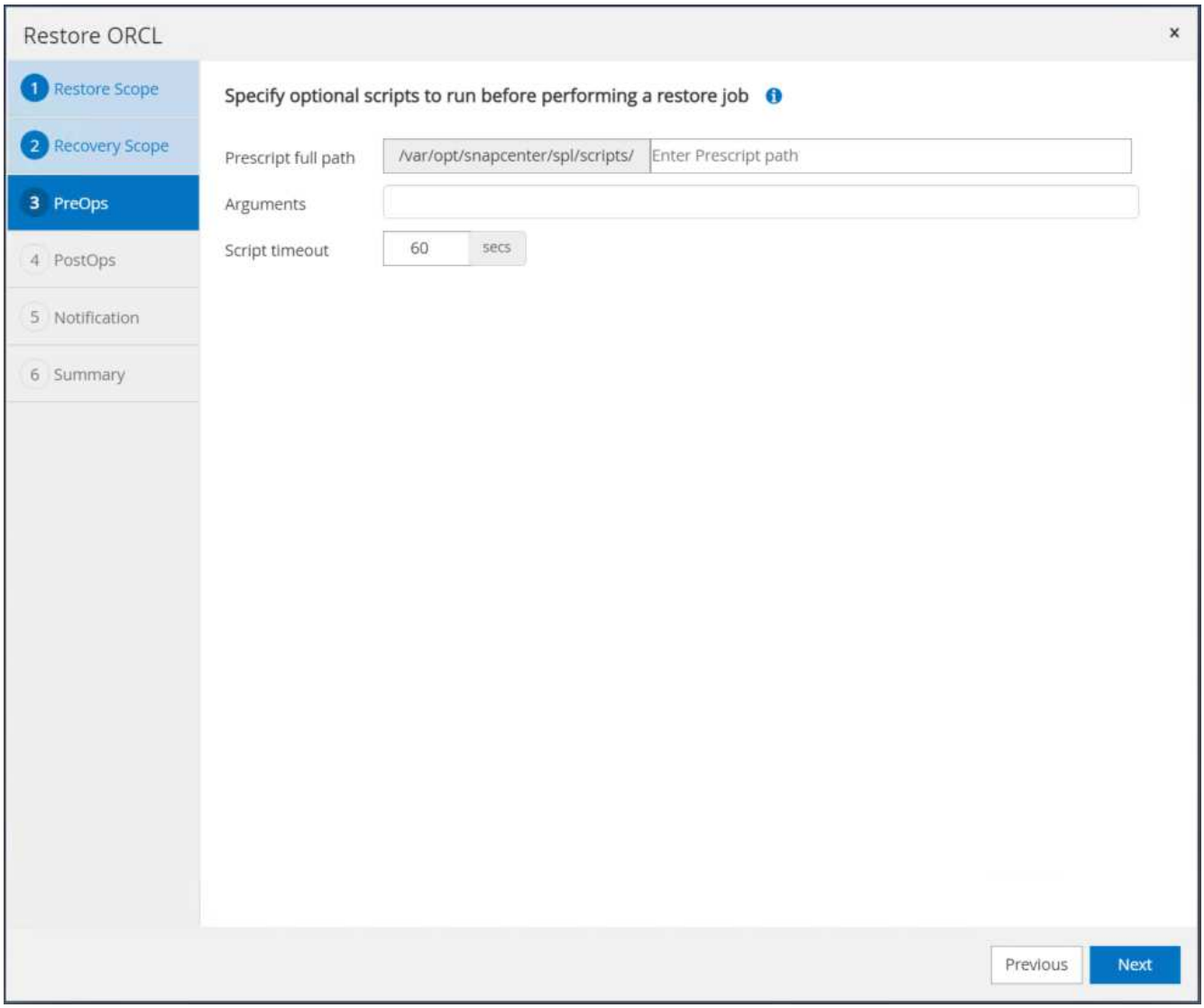
8. "모든 데이터 파일" 및 "복원 및 복구에 필요한 경우 데이터베이스 상태 변경"을 선택하고 "다음"을 클릭합니다.



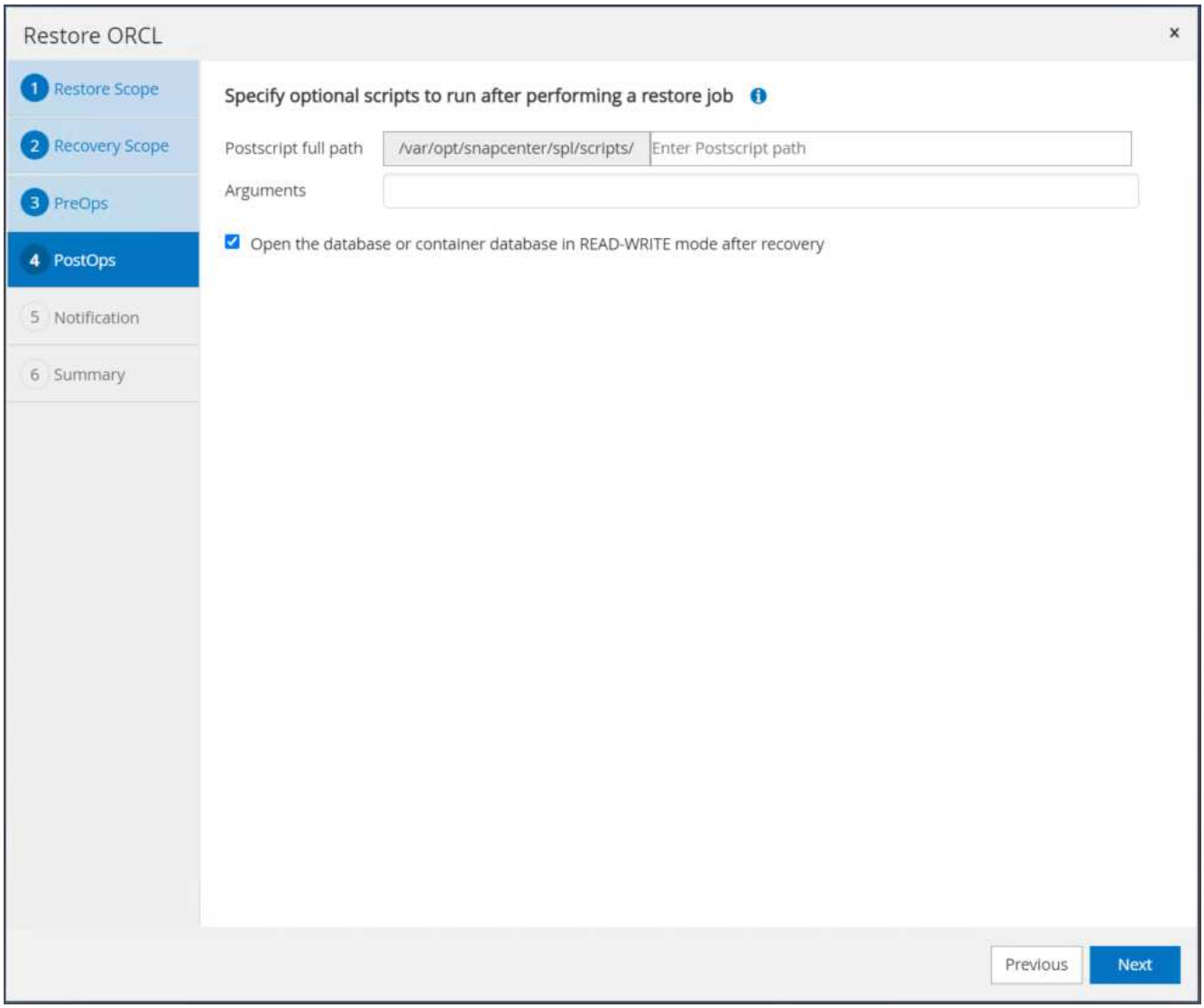
9. SCN 또는 시간을 사용하여 원하는 복구 범위를 선택합니다. 6단계에서 설명된 대로 마운트된 아카이브 로그를 현재 로그 디렉토리에 복사하는 대신, 마운트된 아카이브 로그 경로는 복구를 위해 "외부 아카이브 로그 파일 위치 지정 "에 나열될 수 있습니다.



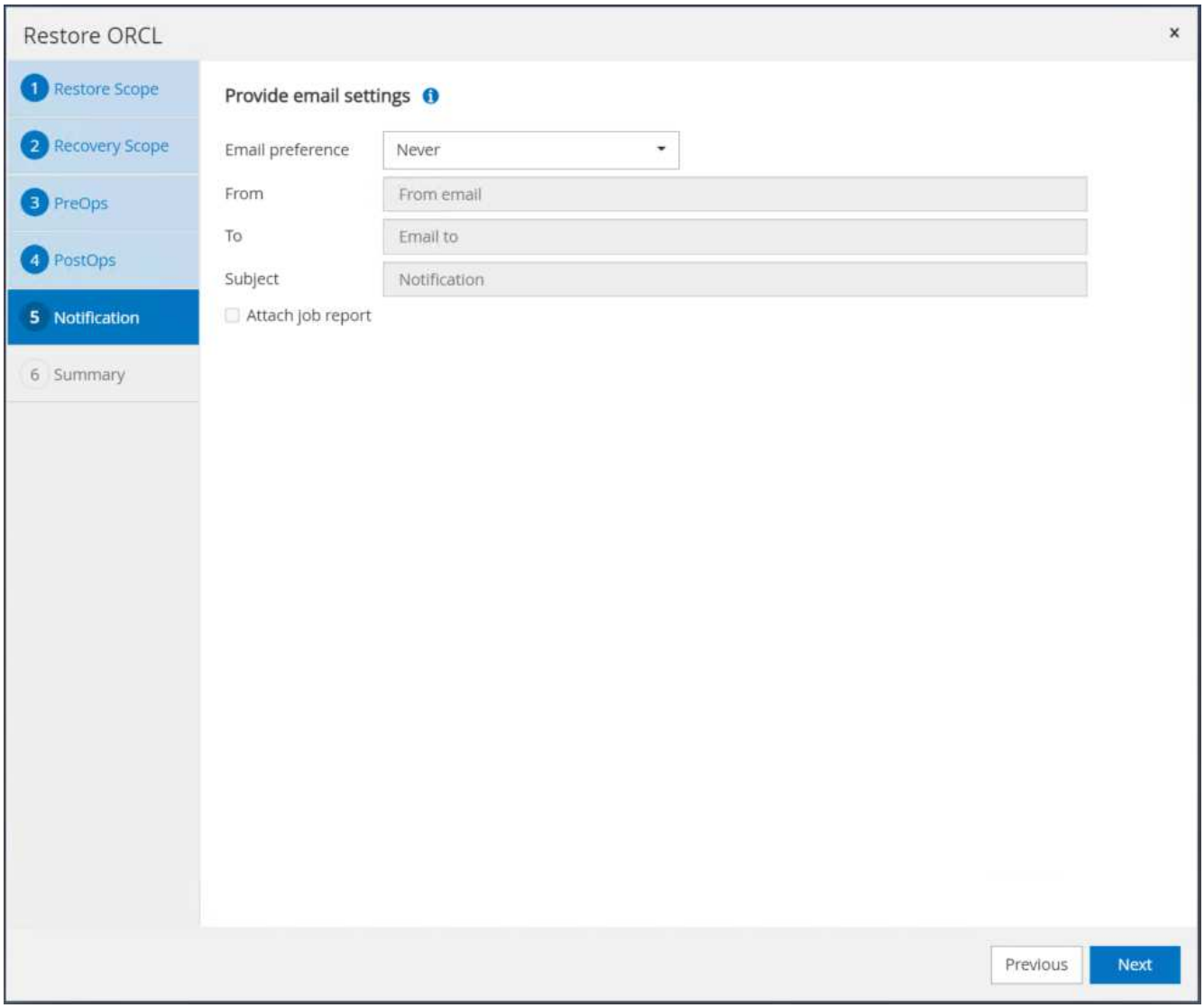
10. 필요한 경우 실행할 옵션 처방을 지정합니다.



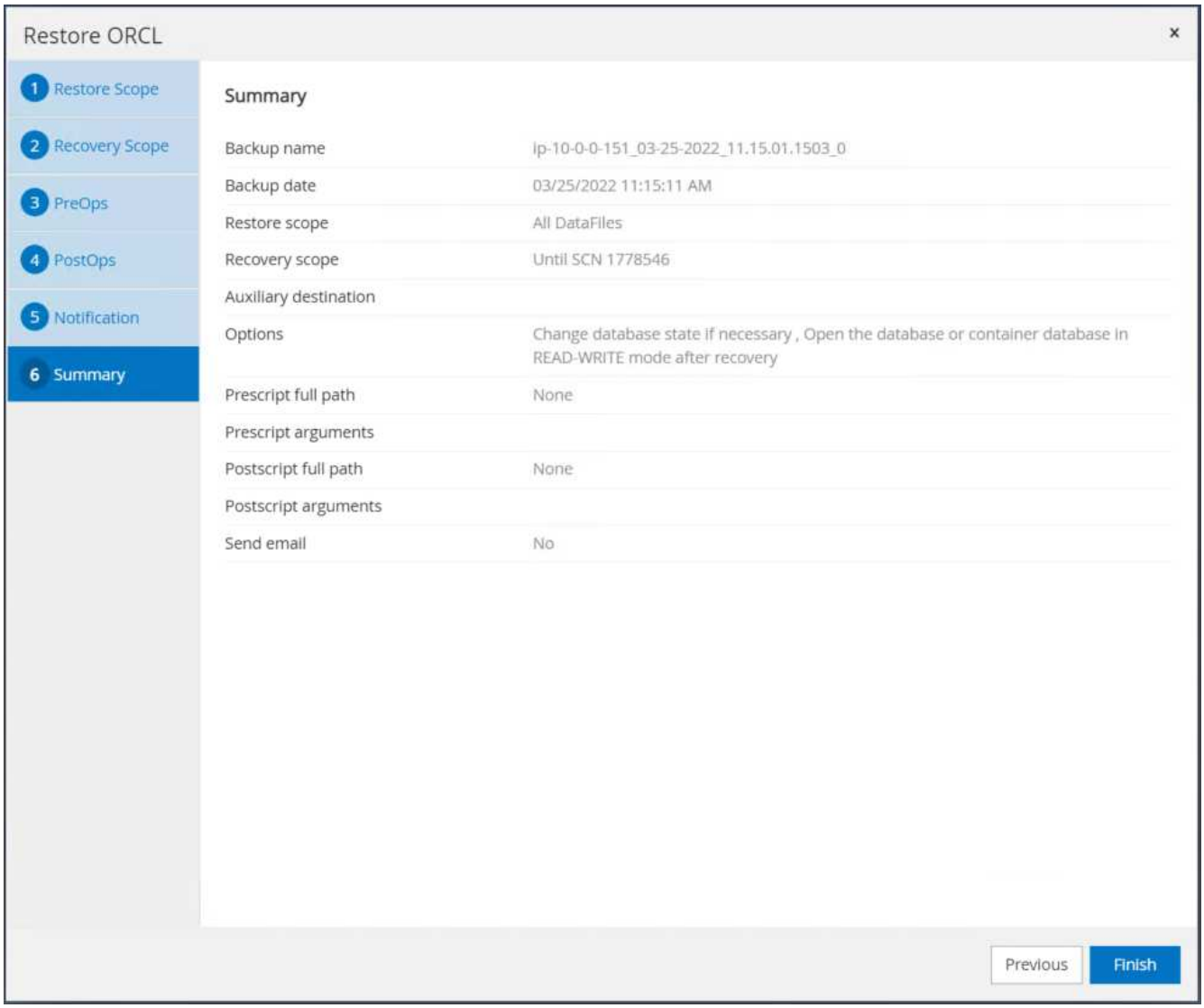
11. 필요한 경우 실행할 선택적 애프터스크립트를 지정합니다. 복구 후 열려 있는 데이터베이스를 확인합니다.



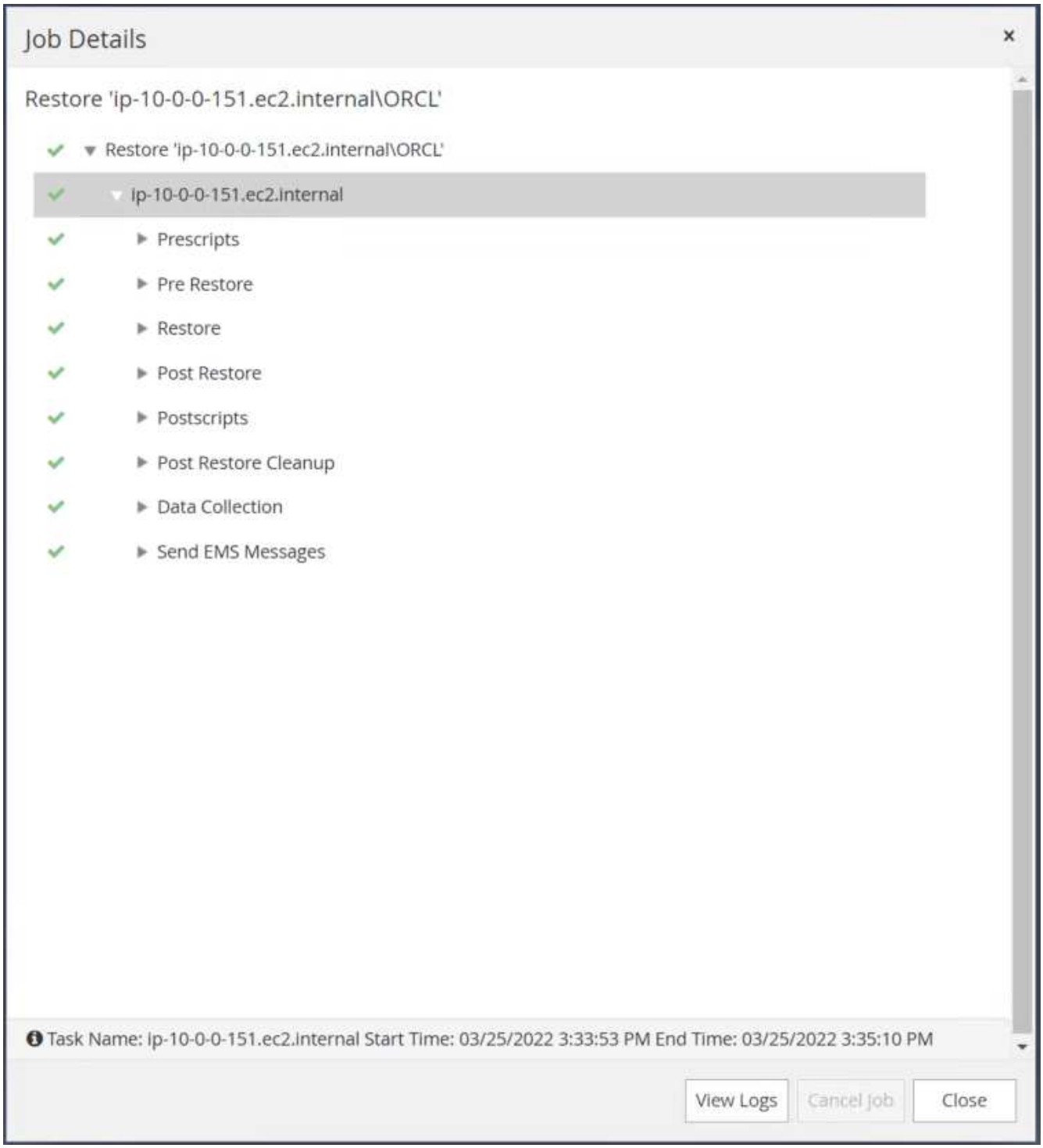
12. 작업 알림이 필요한 경우 SMTP 서버 및 이메일 주소를 제공합니다.



13. 작업 요약을 복원합니다. 마침 을 클릭하여 복원 작업을 시작합니다.



14. SnapCenter에서 복원을 검증합니다.



15. EC2 인스턴스 호스트에서 복원을 확인합니다.

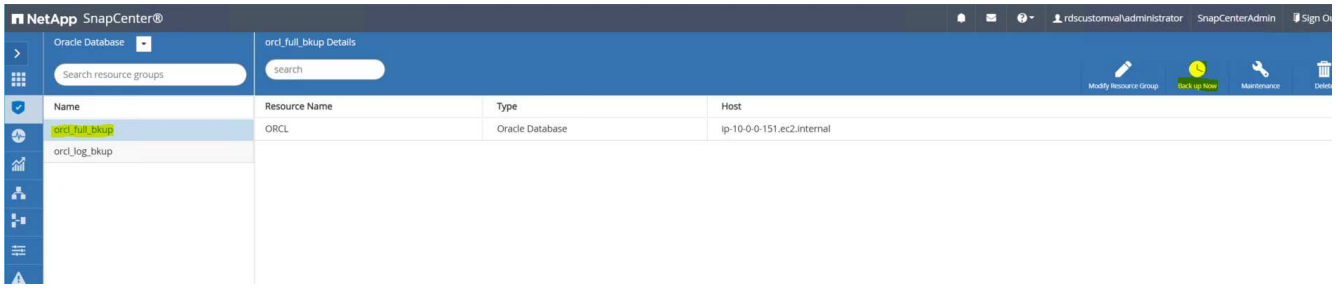
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL                1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. 복구 로그 볼륨을 마운트 해제하려면 4단계의 단계를 역순으로 수행합니다.

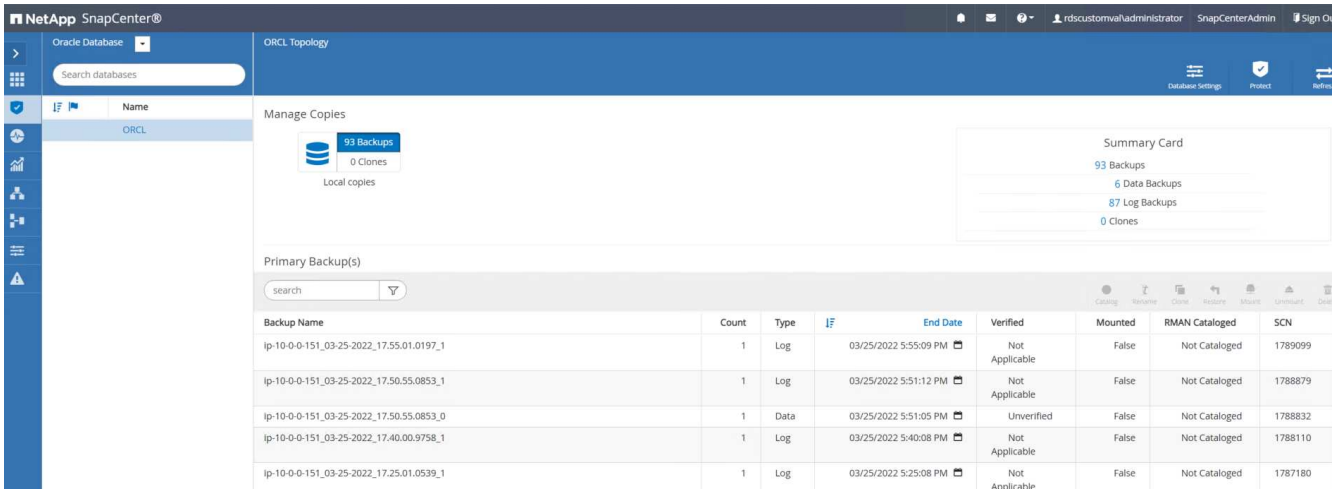
데이터베이스 클론 생성

다음 섹션에서는 SnapCenter 클론 워크플로우를 사용하여 운영 데이터베이스에서 대기 EC2 인스턴스로 데이터베이스 클론을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

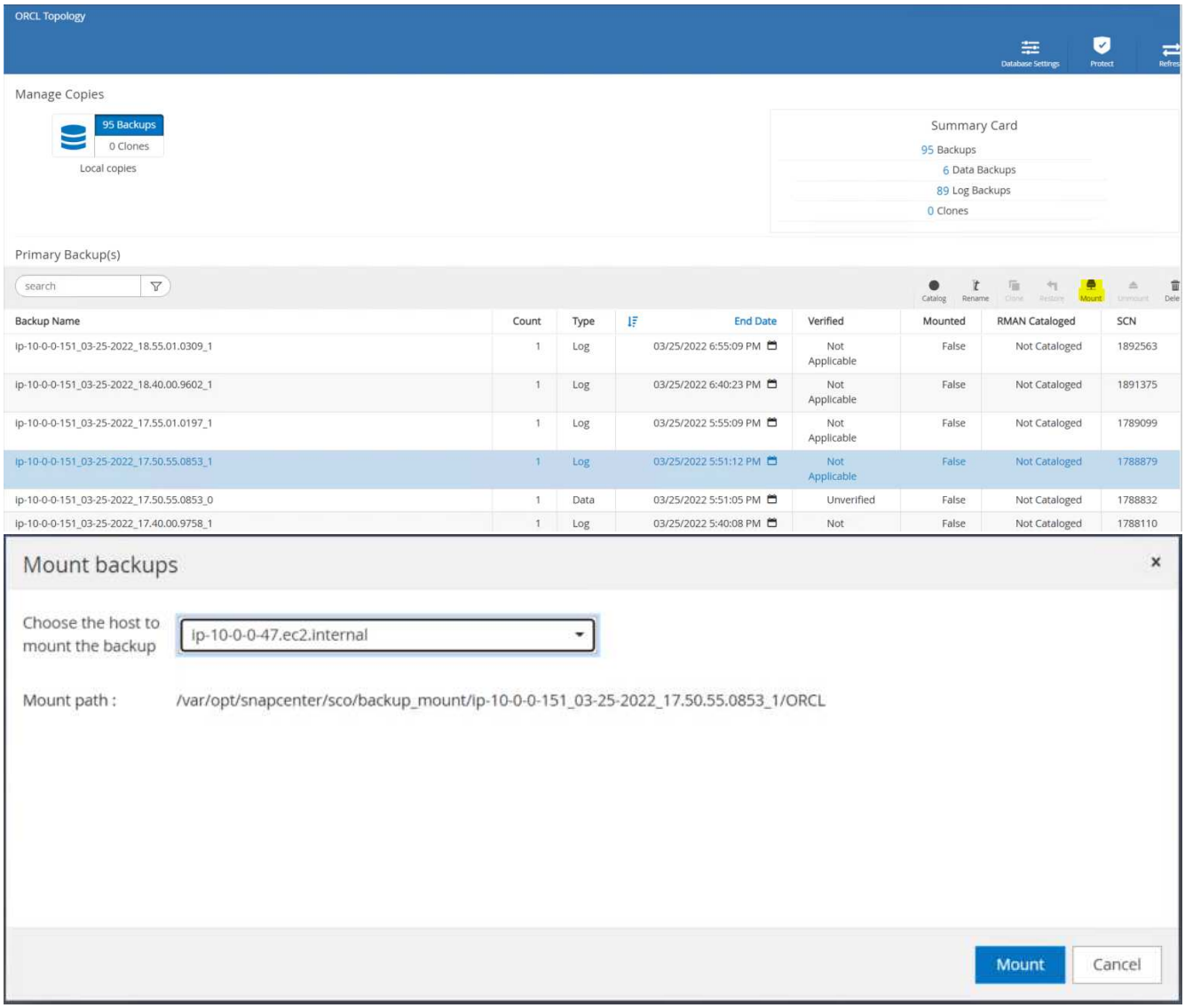
1. SnapCenter에서 전체 백업 리소스 그룹을 사용하여 기본 데이터베이스의 전체 스냅샷 백업을 수행합니다.



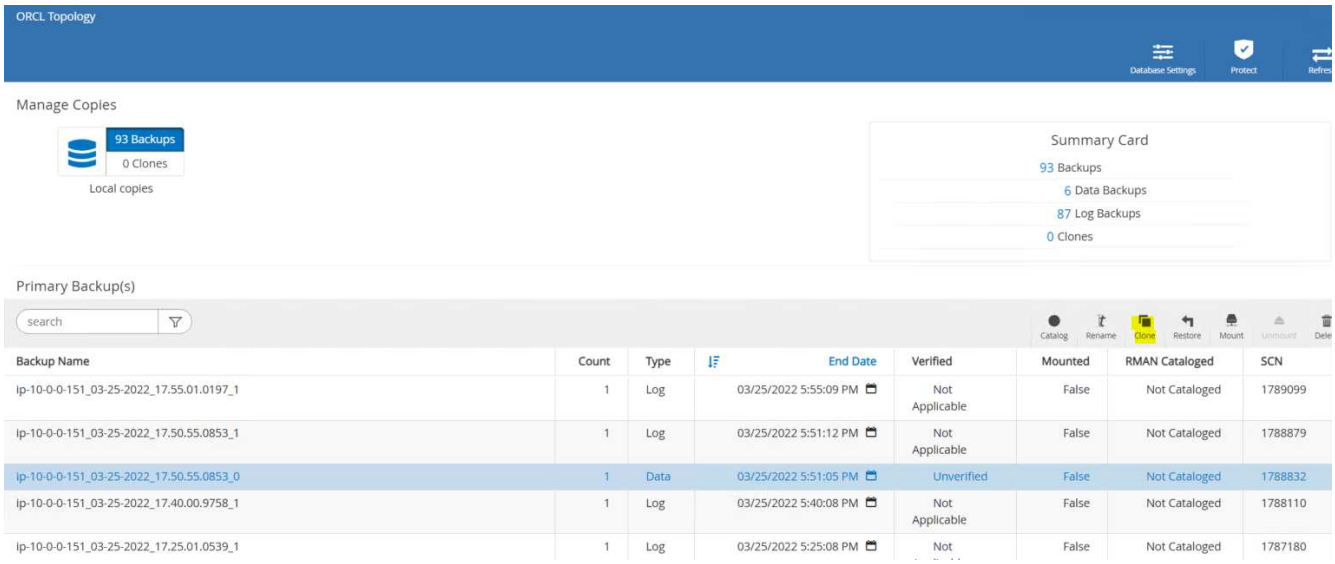
2. SnapCenter 리소스 탭 > 데이터베이스 보기에서 복제본을 생성할 기본 데이터베이스에 대한 데이터베이스 백업 관리 페이지를 엽니다.



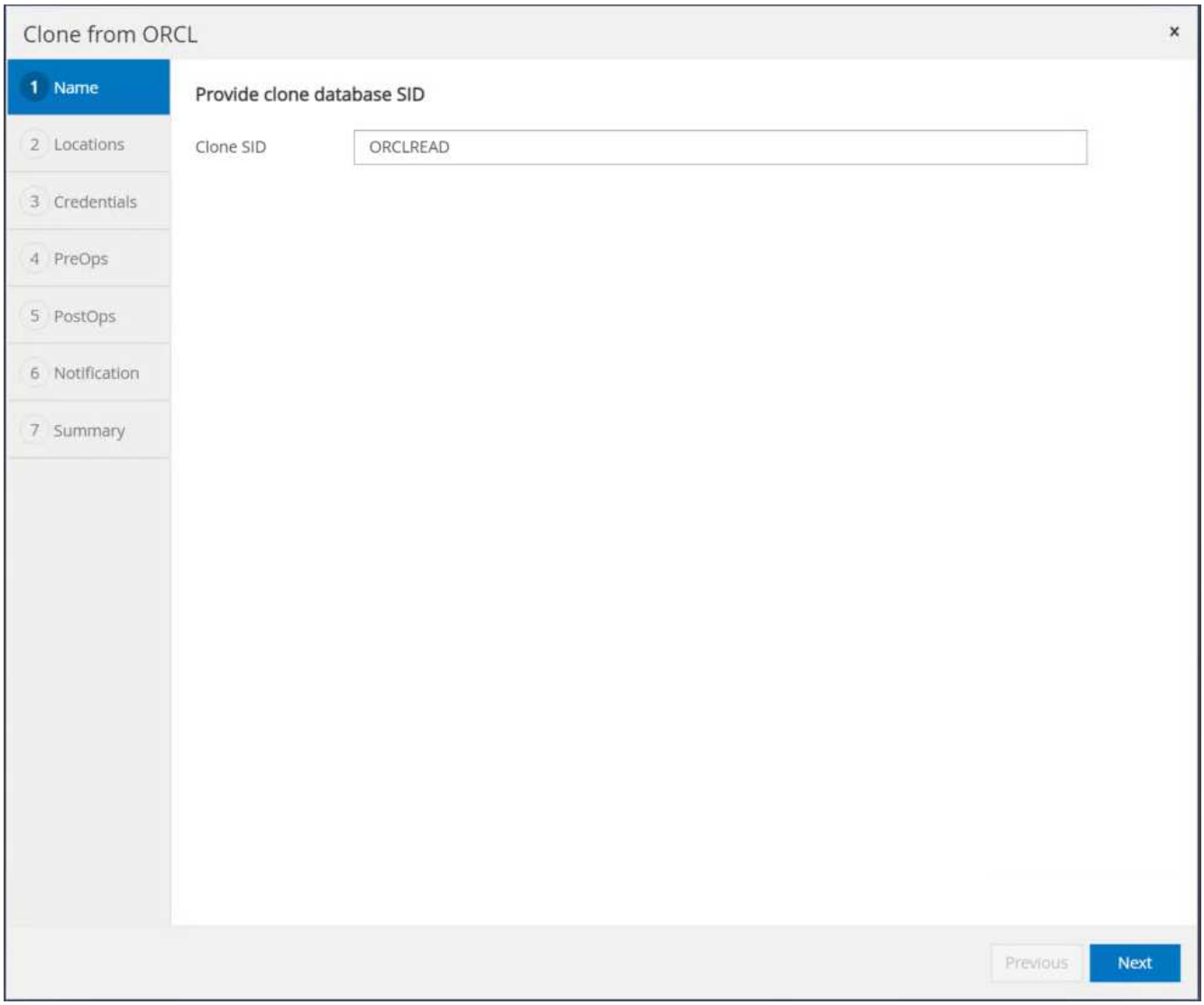
3. 4단계에서 생성한 로그 볼륨 스냅샷을 스탠바이 EC2 인스턴스 호스트에 마운트합니다.



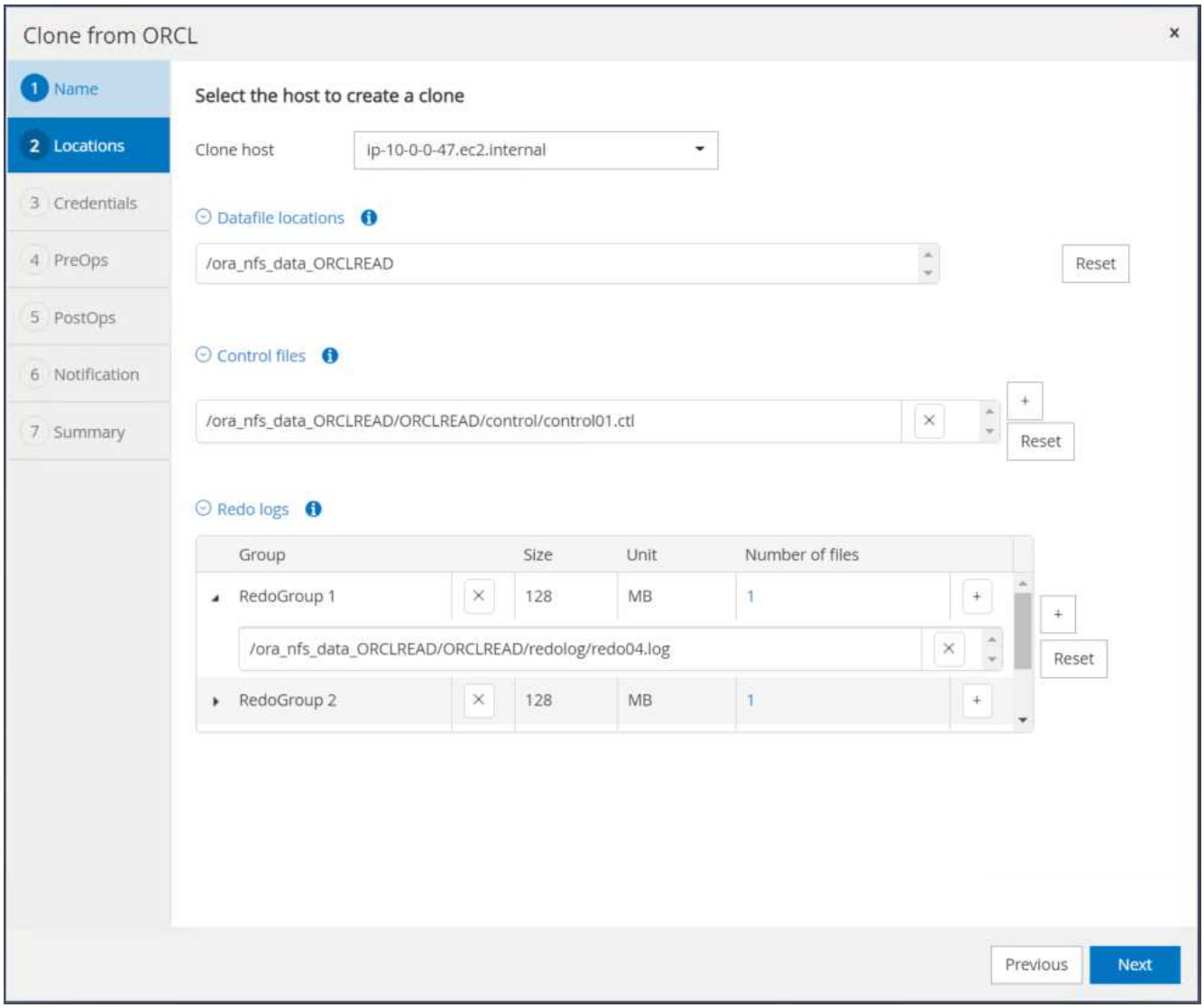
4. 복제본에 대해 클론 복제할 스냅샷 복제본을 강조 표시하고 클론 버튼을 클릭하여 클론 절차를 시작합니다.



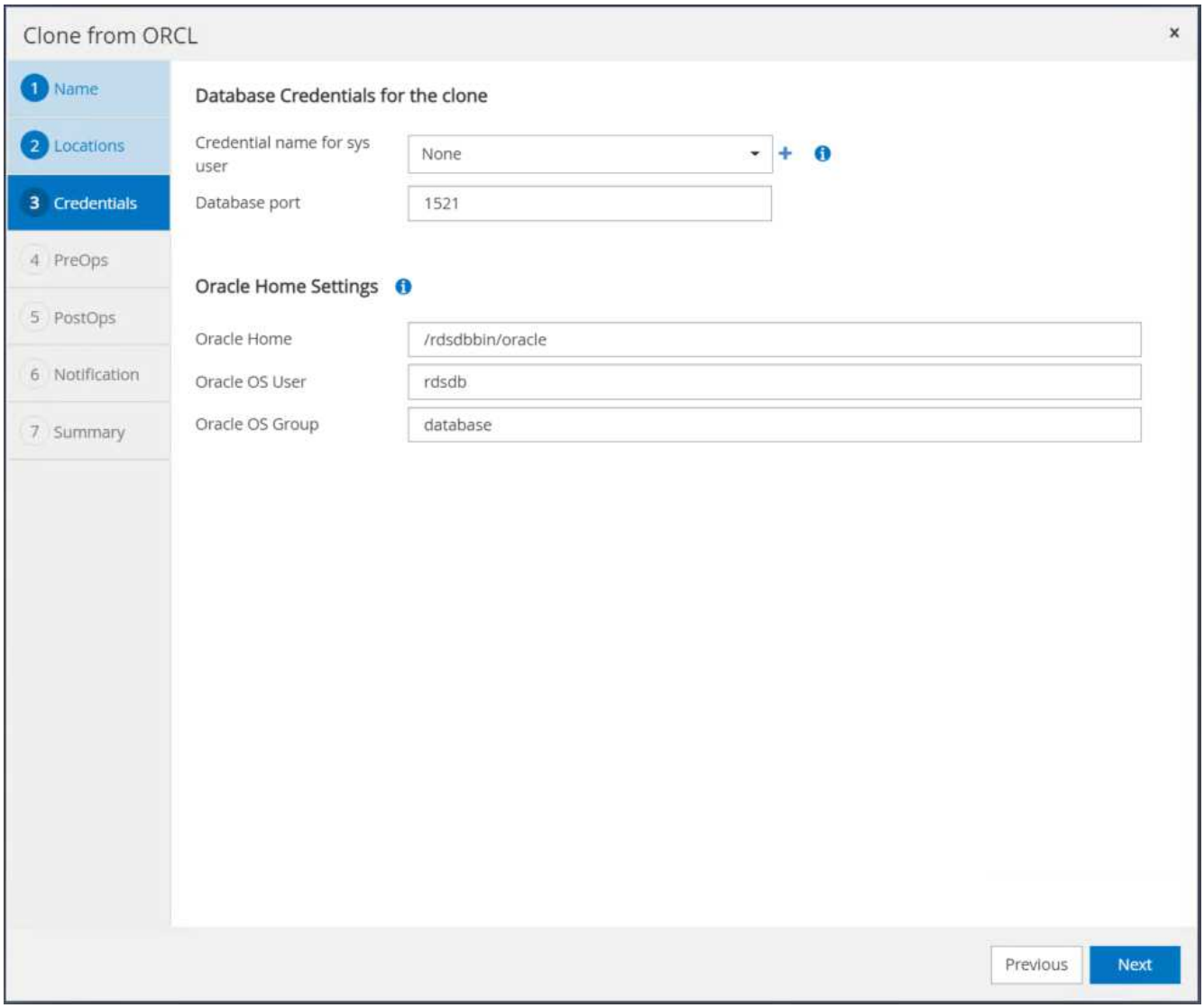
5. 기본 데이터베이스 이름과 다르게 복제본 이름을 변경합니다. 다음 을 클릭합니다.



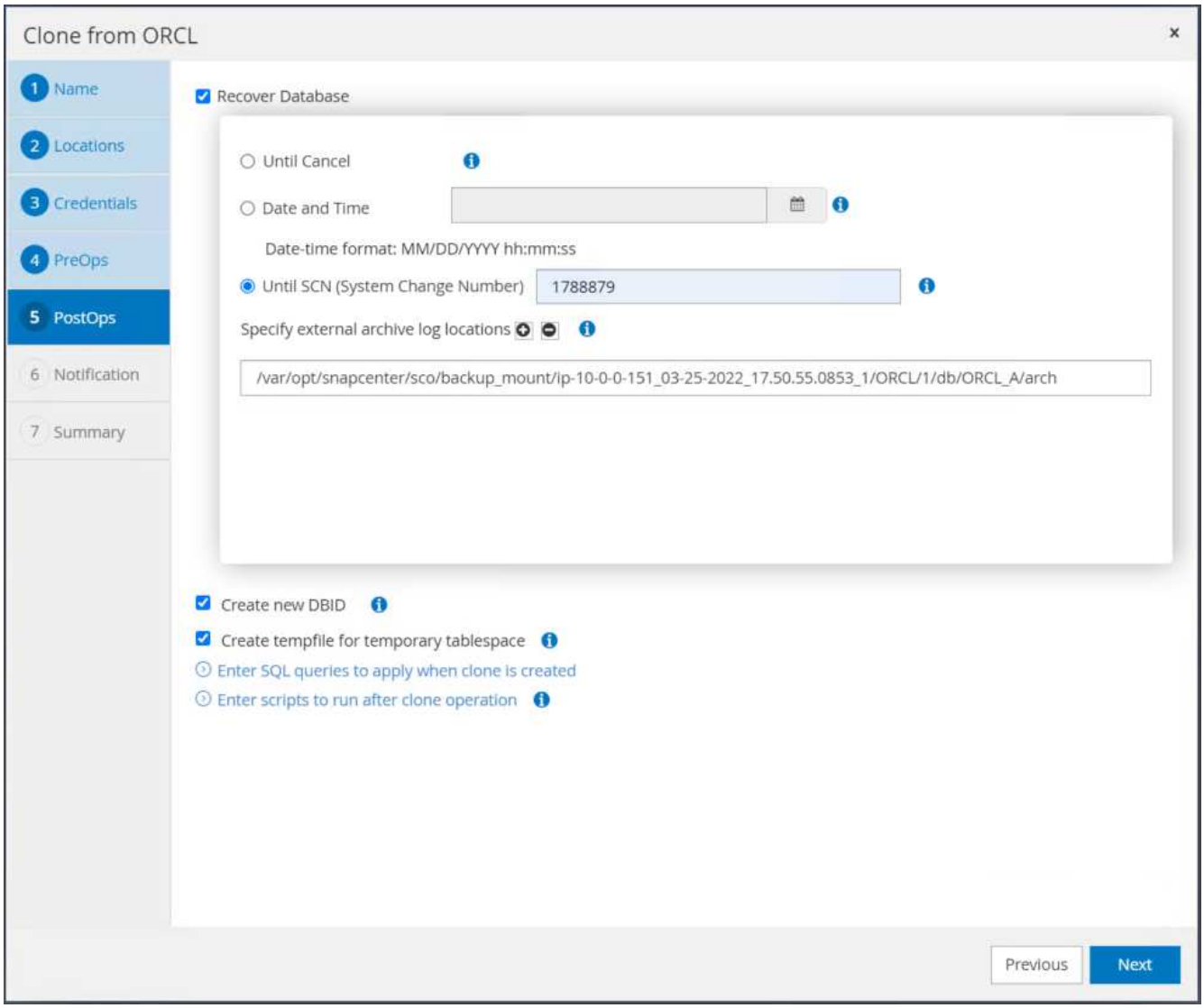
6. 클론 호스트를 스탠바이 EC2 호스트로 변경하고 기본 이름을 그대로 사용하고 Next를 클릭합니다.



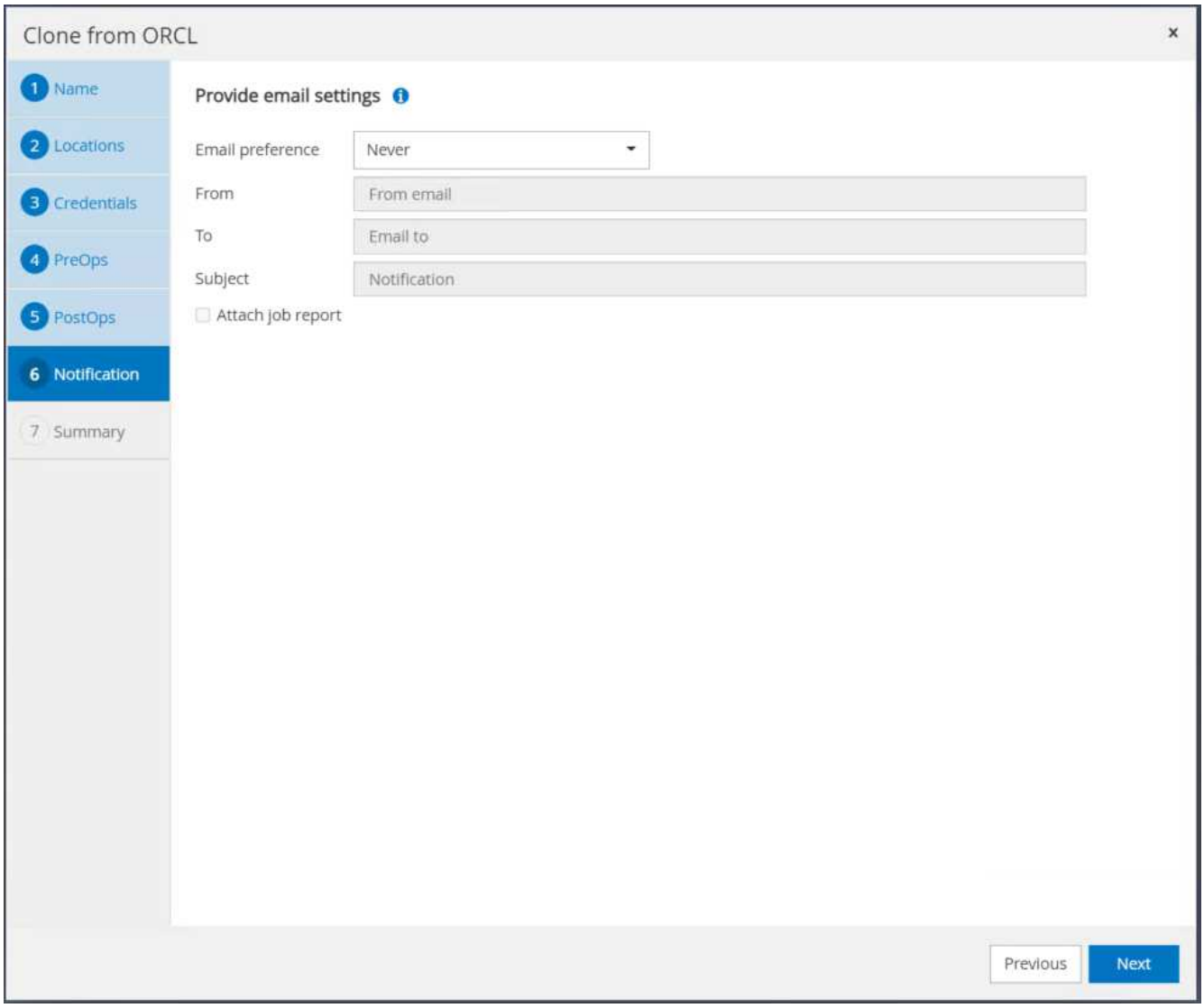
7. Oracle 홈 설정을 타겟 Oracle 서버 호스트에 대해 구성된 설정과 일치하도록 변경하고 Next를 클릭합니다.



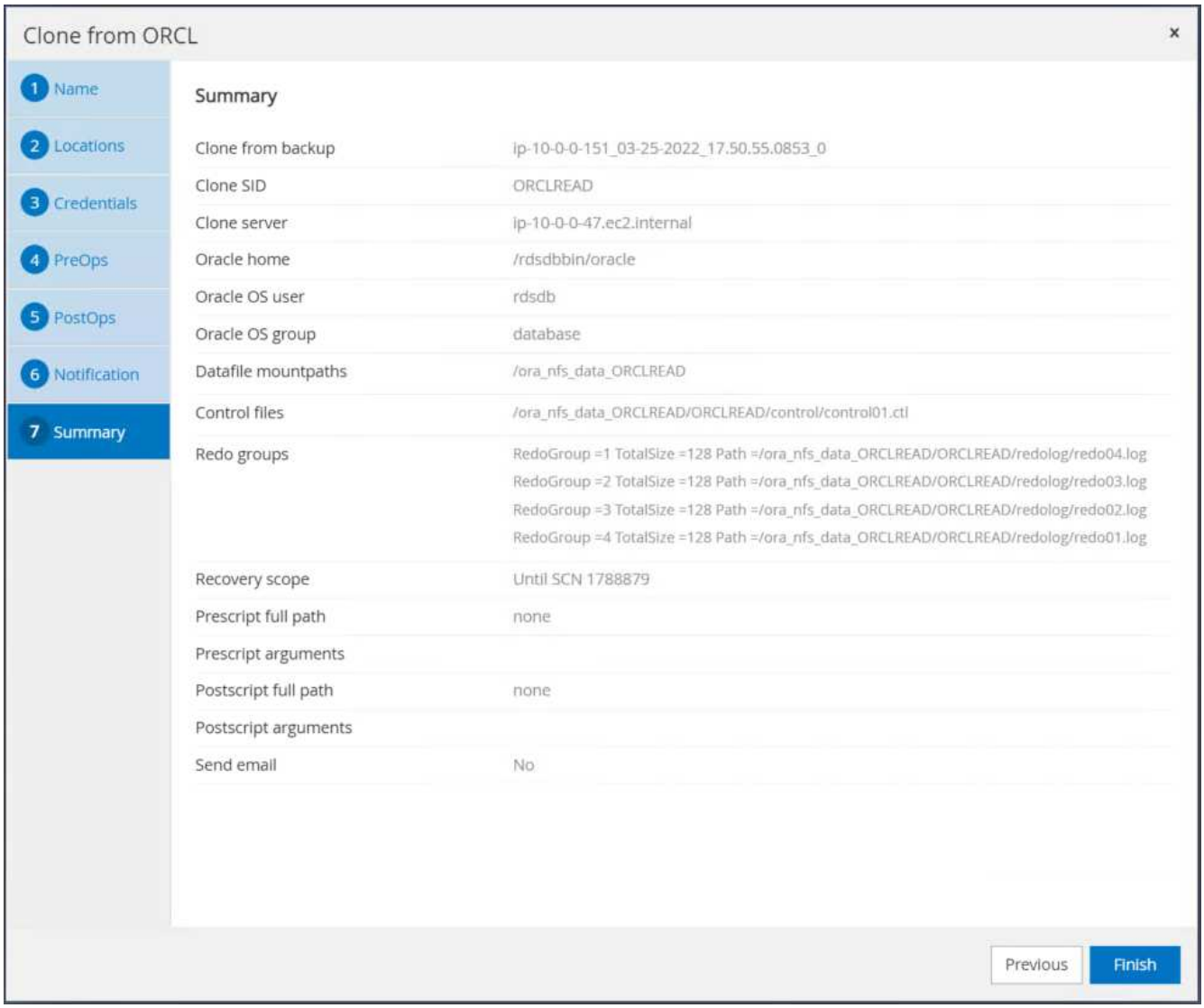
8. 시간 또는 SCN 및 마운트된 아카이브 로그 경로를 사용하여 복구 지점을 지정합니다.



9. 필요한 경우 SMTP 이메일 설정을 전송합니다.

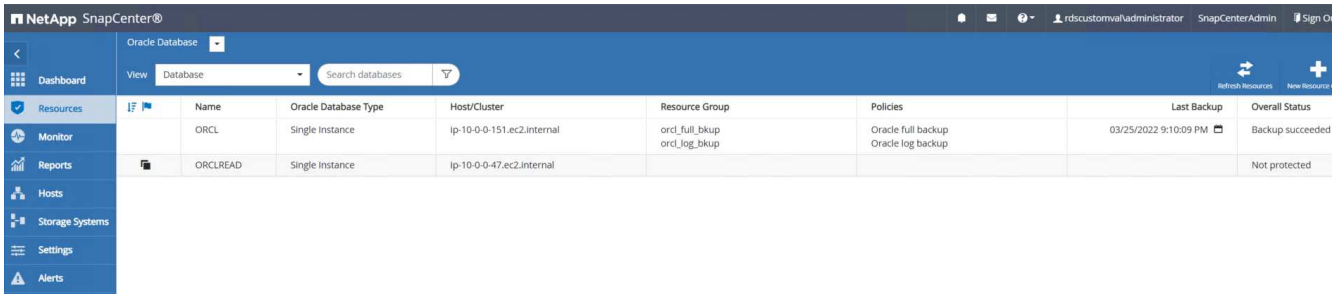


10. 작업 요약을 클론하고 마침 을 클릭하여 클론 작업을 시작합니다.



11. 클론 작업 로그를 검토하여 복제본 클론을 확인합니다.

복제된 데이터베이스는 즉시 SnapCenter에 등록됩니다.



12. Oracle 아카이브 로그 모드를 해제합니다. EC2 인스턴스에 Oracle 사용자로 로그인하여 다음 명령을 실행합니다.

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

> 대신 기본 Oracle 백업 복제본을 사용하여 동일한 절차를 통해 타겟 FSx 클러스터의 복제된 보조 백업 복제본에서 클론을 생성할 수도 있습니다.

HA가 대기 및 재동기화로 페일오버됩니다

대기 Oracle HA 클러스터는 컴퓨팅 계층 또는 스토리지 계층에서 운영 사이트에 장애가 발생할 경우 고가용성을 제공합니다. 이 솔루션의 중요한 이점 중 하나는 사용자가 언제든지 빈도로 인프라를 테스트하고 검증할 수 있다는 것입니다. 페일오버는 실제 장애로 인해 사용자 시뮬레이션하거나 트리거될 수 있습니다. 페일오버 프로세스는 동일하며 빠른 애플리케이션 복구를 위해 자동화될 수 있습니다.

다음 페일오버 절차 목록을 참조하십시오.

1. 시뮬레이트된 페일오버의 경우 로그 스냅샷 백업을 실행하여 섹션에 설명된 대로 최신 트랜잭션을 대기 사이트로 플러시합니다 [Taking an archive log snapshot]. 실제 장애로 인해 트리거된 페일오버의 경우 마지막으로 성공한 예약 로그 볼륨 백업을 사용하여 복구 가능한 마지막 데이터가 대기 사이트에 복제됩니다.
2. 기본 FSx 클러스터와 대기 FSx 클러스터 간의 SnapMirror를 중단하십시오.
3. 스탠바이 EC2 인스턴스 호스트에 복제된 대기 데이터베이스 볼륨을 마운트합니다.
4. 복제된 Oracle 바이너리가 Oracle 복구에 사용되는 경우 Oracle 바이너리를 다시 링크합니다.
5. 대기 Oracle 데이터베이스를 사용 가능한 마지막 아카이브 로그로 복구합니다.
6. 애플리케이션 및 사용자 액세스를 위해 대기 Oracle 데이터베이스를 엽니다.
7. 실제 운영 사이트 장애의 경우 대기 Oracle 데이터베이스는 이제 새로운 운영 사이트의 역할을 수행하며, 데이터베이스 볼륨을 사용하여 역방향 SnapMirror 방법을 사용하여 장애가 발생한 운영 사이트를 새로운 대기 사이트로 재구축할 수 있습니다.
8. 테스트 또는 검증을 위해 시뮬레이션된 운영 사이트 오류의 경우 테스트 연습을 완료한 후 대기 Oracle 데이터베이스를 종료합니다. 그런 다음 대기 EC2 인스턴스 호스트에서 대기 데이터베이스 볼륨을 마운트 해제하고 운영 사이트에서 대기 사이트로 복제를 다시 동기화합니다.

이러한 절차는 NetApp Automation Toolkit을 사용하여 퍼블릭 NetApp GitHub 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

설정 및 페일오버 테스트를 시도하기 전에 README 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

"다음: 데이터베이스 마이그레이션."

사내에서 퍼블릭 클라우드로 데이터베이스 마이그레이션

"이전: 데이터베이스 관리."

데이터베이스 마이그레이션은 어떤 방법으로든 어려운 작업입니다. Oracle 데이터베이스를 사내에서 클라우드로 마이그레이션하는 경우도 예외는 아닙니다.

다음 섹션에서는 Oracle 데이터베이스를 AWS EC2 컴퓨팅 및 FSx 스토리지 플랫폼을 통해 AWS 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션할 때 고려해야 할 주요 요소를 제공합니다.

ONTAP 스토리지는 온프레미스에서 사용할 수 있습니다

온프레미스 Oracle 데이터베이스가 ONTAP 스토리지 어레이에 앉아 있는 경우 NetApp SnapCenter UI 툴을 사용하여 데이터베이스 마이그레이션을 위한 복제를 쉽게 설정할 수 있습니다.

1. 온프레미스 인스턴스와 일치하는 타겟 컴퓨팅 EC2 인스턴스를 구축합니다.
2. FSx 콘솔에서 동일한 크기의 일치하는 데이터베이스 볼륨을 프로비저닝합니다.
3. FSx 데이터베이스 볼륨을 EC2 인스턴스에 마운트합니다.
4. 온프레미스 데이터베이스 볼륨에서 타겟 FSx 데이터베이스 볼륨으로의 SnapMirror 복제를 설정합니다. 초기 동기화는 운영 소스 데이터를 이동하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있지만 다음과 같은 증분 업데이트는 훨씬 더 빠릅니다.
5. 전환 시 운영 애플리케이션을 종료하여 모든 트랜잭션을 중지합니다. SnapCenter에서 로그 백업을 실행하여 나머지 트랜잭션을 타겟으로 플러시합니다.
6. 미러링된 볼륨을 분할하고 타겟에서 Oracle 복구를 실행하고 서비스를 위해 데이터베이스를 불러옵니다.
7. 애플리케이션을 클라우드의 Oracle 데이터베이스에 지정

ONTAP 스토리지는 온프레미스에서 사용할 수 없습니다

사내 Oracle 데이터베이스가 ONTAP 이외의 타사 스토리지에서 호스팅되는 경우 데이터베이스 마이그레이션은 Oracle 데이터베이스 백업 복사본의 복원을 기반으로 합니다. 전환하기 전에 아카이브 로그를 재생하여 최신 상태로 만들어야 합니다.

AWS S3를 데이터베이스 이동 및 마이그레이션을 위한 스테이징 스토리지 영역으로 사용할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 다음 단계를 참조하십시오.

1. 사내 인스턴스와 유사한 새로운 EC2 인스턴스를 프로비저닝합니다.
2. FSx 스토리지에서 동일한 데이터베이스 볼륨을 프로비저닝하고 EC2 인스턴스에 볼륨을 마운트합니다.
3. 디스크 레벨의 Oracle 백업 복사본을 생성합니다.

4. 백업 복사본을 AWS S3 스토리지로 이동합니다.
5. S3 스토리지에서 데이터와 아카이브 로그를 가져와 Oracle 제어 파일을 다시 생성하고 데이터베이스를 복원 및 복구합니다.
6. 타겟 Oracle 데이터베이스를 사내 소스 데이터베이스와 동기화합니다.
7. 전환 시 애플리케이션과 소스 Oracle 데이터베이스를 종료합니다. 최근 몇 개의 아카이브 로그를 복사하여 대상 Oracle 데이터베이스에 적용하여 최신 상태로 만듭니다.
8. 사용자 액세스를 위해 대상 데이터베이스를 시작합니다.
9. 대상 데이터베이스로 애플리케이션을 리디렉션하여 전환을 완료합니다.

Oracle 멀티 테넌시 **CDB/PDB** 아키텍처를 사용하여 **AWS**에서 **Oracle** 데이터베이스를 통합합니다

1. AWS 퍼블릭 클라우드에서 CDB를 생성합니다.
2. 온-프레미스 데이터베이스가 CDB/PDB 멀티 테넌시에도 배포된 경우 마이그레이션할 PDB를 언플러그합니다.
3. 메타데이터를 전송하고 밑줄이 그어진 Oracle 데이터 파일을 대상 CDB 인스턴스로 전송합니다.
4. Oracle 검증 절차와의 호환성을 검증합니다.
5. 호환성 검증이 통과하면 언플러그된 PDB를 대상 CDB 컨테이너에 연결합니다.
6. 필요한 경우 데이터 사전을 업데이트합니다.
7. 액세스를 위해 마이그레이션된 PDB를 백업하고 엽니다.

> PDB 언플러그 및 플러그인에는 마이그레이션 계획 중에 고려해야 하는 애플리케이션 다운타임이 필요합니다.

또한, NetApp 자동화 팀은 사내에서 AWS 클라우드로 Oracle 데이터베이스를 손쉽게 마이그레이션할 수 있는 마이그레이션 툴킷을 제공합니다. 최신 데이터베이스 마이그레이션 툴은 NetApp 퍼블릭 GitHub 사이트를 참조하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.